UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Filipe André da Cruz Gaspar Mendes

Análise do impacto de geração com baixa inércia no comportamento dos sistemas de energia

Dissertação submetida para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Área de Especialização em Energia

Fevereiro/2018

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

FCTUC FACULDADE DE CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de computadores

Análise do impacto de geração com baixa inércia no comportamento dos sistemas de energia.

Filipe André da Cruz Gaspar Mendes

Júri

Presidente: Professor Doutor António Manuel de Oliveira Gomes Martins

Orientador: Professor Doutor Álvaro Filipe Peixoto Cardoso de Oliveira Gomes

Vogal: Professor Doutor Tony Richard de Oliveira de Almeida

Coimbra,2018

Agradecimentos

A realização do presente trabalho, que marca o culminar de uma etapa bastante importante da minha vida, só foi possível devido à participação e apoio de algumas pessoas, às quais não posso deixar de transmitir o meu profundo agradecimento.

Em primeiro lugar tenho que agradecer o apoio incondicional e enorme paciência da minha mãe, tendo sido o maior apoio durante todo o meu percurso académico.

Em segundo lugar, expressar o meu profundo agradecimento ao meu orientador, Professor Doutor Álvaro Filipe Peixoto Cardoso de Oliveira Gomes. A realização deste trabalho só foi possível graças à sua orientação, apoio e constante disponibilidade.

Em terceiro lugar, agradeço a todos os professores do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores por todo o conhecimento que me transmitiram.

Por fim, agradeço a todos os meus amigos e colegas o apoio bem como todos os momentos de convívio e de descontração que tiveram um papel muito importante ao longo desta etapa.

A todos o meu muito obrigado.

Filipe Mendes

Resumo

A nível mundial, as energias solar e eólica são, atualmente, as fontes renováveis usadas na produção de energia elétrica em maior desenvolvimento, tanto no que diz respeito aos aspetos técnicos como ao nível da sua disseminação nos sistemas elétricos de energia.

Apesar de estas tecnologias contribuírem para a diminuição da pegada ecológica derivada da geração de energia elétrica, a sua cada vez maior penetração nos sistemas de energia veio levantar uma série de questões, algumas das quais serão abordadas no decorrer deste trabalho.

É sabido que a chamada resposta inercial dos sistemas de energia é essencial para um comportamento adequado dos sistemas, em termos de variação de frequência, quando ocorrem eventos diversos.

Todavia, com a crescente disseminação da geração baseada em renováveis, eólica e solar, existe alguma preocupação com esse comportamento, uma vez que estes sistemas de geração podem, em geral, disponibilizar menor resposta inercial que a geração "tradicional", baseada em máquinas síncronas.

Com este trabalho pretendeu-se avaliar o impacto da disseminação das renováveis com baixa inércia (eólica e solar) na resposta do sistema (evolução da frequência no tempo) perante eventos que tendem a provocar desequilíbrios entre a geração e a procura. Para tal, após uma caracterização detalhada do estado da arte em termos de tecnologias e requisitos regulatórios, recorreu-se à recorrer-se-á a ferramentas de simulação PowerWorld para avaliar o andamento da frequência em cenários diversos e perante diferentes eventos (perda/aumento de carga, variação brusca de geração e curto-circuitos).

Este trabalho permitiu concluir que, na análise da resposta de um sistema com elevados níveis de penetração de fontes de energia renováveis, existem vários fatores a ter em consideração para além da inércia do sistema, apesar desta desempenhar um papel preponderante nessa resposta. Assim, fatores como a parametrização dos sistemas de controlo, o tipo de tecnologia instalada e a amplitude dos eventos a que o sistema está sujeito devem ser tidos em conta na análise do seu comportamento. Para além disso, concluiu-se ainda que, apesar da menor inércia existente em sistemas com elevada penetração de renováveis (solar e eólica), é possível ter respostas adequadas perante os eventos referidos, em virtude das próprias características das novas tecnologias de geração e/ou controlo. Finalmente, a utilização de ações de gestão para melhorar a resposta do sistema de energia elétrica, depende muito da tecnologia de geração predominante e do instante em que essas ações são implementadas.

Palavras-chave: Inércia, Resposta Inercial, Estabilidade de frequência, Fontes de energia renováveis, PowerWorld, Sistemas de energia elétrica, Gestão da procura.

Abstract

At the global level, solar and wind energy are currently the renewable sources used in the production of electric energy in larger development, both regarding technical aspects and the level of its dissemination in electric power systems.

Although these technologies may reduce the ecological footprint derived from electric power generation, its increasing penetration in energy systems has raised several issues, some of which will be addressed in the course of this work.

It is known that the so-called inertial response of energy systems is essential for a proper system behavior in terms of frequency variation when diverse events occur.

However, with the increasing spread of renewable-based generation (wind and solar) there are some concerns about this behavior, since these generation systems can generally provide less inertial response than the "traditional" generation systems based on synchronous machines.

This work aimed to evaluate the impact of the dissemination of renewable with low inertia (wind and solar) on the system response (evolution of frequency over time) to events that tend to provoke imbalances between generation and demand. To that end, after a detailed characterization of the state of the art in terms of technologies and regulatory requirements, we used PowerWorld simulation tools to evaluate the progress of the frequency in different scenarios and different events (loss / increase of load, sudden variation of generation and short circuits).

Thus, this work allows to conclude that in the analysis of the response of the system with high levels of penetration of renewable energy sources, there are several factors to consider. The inertia of the system plays a preponderant role in this response. However, there is a set of factors such as the parameterization of control systems, the type of technology installed and the events to which the system is subject, which should be considered in the analysis of its behavior.

In addition, it was concluded that, despite the lower inertia in systems with high penetration of renewable (solar and wind), it is possible to have adequate responses due to the characteristics of the new generation technologies and / or control. Finally, the use of management actions to improve the response of the electric power system, depends a lot on the predominant generation technology and the instant in which these actions are implemented.

Keywords: Inertia, Inertial Response, Frequency Stability, Renewable Energy Sources, PowerWorld, Power Systems, Demand Response.

Índice

Agradecimentos i

Resumo iii

Abstract vi

Lista de figuras xi

Lista de tabelas xv

Lista de abreviaturas xvii

1. Introdução 1

1.1. Motivação. 1

1.2. Estrutura 2

2. Estabilidade de Sistemas Elétricos de Energia. 3

2.1. Resposta Inercial 6

2.1.1 Equação de Oscilação 7

3. Fontes de Energia Renovável. 11

3.1. Requisitos de ligação às redes. 16

4. Modelo PowerWorld. 19

4.1 Componentes do modelo utilizado. 20

4.2 Fluxo de potência e validação do modelo. 22

5. Caso de Estudo. 25

5.1 Análise do impacto de diferentes valores de inércia. 25

5.2 Impacto das FER. 29

5.3 Análise do comportamento do sistema com presença de diferentes tecnologias de geração. 33

5.4 Impacto de ações de gestão da procura na resposta do sistema. 37

5.5 Presença de vários tipos de FER e a sua influência na resposta do sistema. 48

6. Conclusões e trabalho futuro. 57

Bibliografia..... 59

Anexos..... 63

Anexo A – Modelos PowerWorld usados na modelação de geradores de 2ª geração. 65

Anexo B – Diferentes respostas a eventos dos geradores de 1ª e 2ª geração. 71

Anexo C – Parametrização e modelação dos componentes do sistema. 83

Anexo D – Análise ao comportamento do sistema com 50% de penetração PV e deslastre de carga (20ms) aquando da perda do gerador 35. 93

Anexo E – Deslastre sequencial nos barramentos próximos do evento. 95

Anexo F –Impacto do deslastre de carga. (FCWT)..... 97

Anexo G – Comportamento do sistema perante diferentes combinações de FER. 99

Anexo H – Tabela de fluxo de potência..... 105

Lista de figuras

Figura 1 - Classificação dos diferentes tipos de estabilidade nos SEE [1]. 4

Figura 2 - Evolução da potência instalada na UE (GW) e a sua distribuição por FER [8]. 11

Figura 3 - Evolução da potência instalada em Portugal (MW) e a sua distribuição por FER [8]. 12

Figura 4 - Estimativa de evolução da produção e do "mix" de produção em Portugal (GWh) [8]. 12

Figura 5 - Exemplo de ligação à rede de um gerador fotovoltaico. 14

Figura 6 - Tipos de turbina eólica mais comuns [10]. 14

Figura 7 - Relação entre potência e velocidade em turbinas eólicas. Os DFIG e FCWT têm a capacidade de extrair a máxima potência para diferentes valores de velocidade. 15

Figura 8- Modelo IEEE de 39 barramentos 19

Figura 9 - Valores totais de carga, geração e perdas do sistema - Tabela retirada diretamente do PowerWorld 22

Figura 10 - Velocidade das diferentes máquinas síncronas aquando de um curto-circuito no barramento 16 com valor original de H. 25

Figura 11 – Velocidade das diferentes máquinas síncronas aquando de um curto-circuito no barramento 16 com H=0,3H original. 26

Figura 12 - Variação da frequência do sistema original. 28

Figura 13 – Variação da frequência no sistema com 0,7H e com menor tempo de resposta. 29

Figura 14 - Valores de potência (MW) aos terminais dos geradores baseados nas FER (50%DFIG - 1ª geração em cima; 2ª geração em baixo). 30

Figura 15 - Perda do gerador 35 - DFIG - 1ª geração (em cima); 2ª geração (em baixo). 31

Figura 16 - Perda do gerador 35 - Resposta do sistema baseado em geradores convencionais. 32

Figura 17 - Velocidade do rotor das máquinas síncronas no cenário original. 34

Figura 18 - Velocidade das máquinas síncronas no cenário 1 (PV). 34

Figura 19 - Velocidade das máquinas síncronas no cenário 2 (FCWT). 35

Figura 20 - Velocidade das máquinas síncronas no cenário 3 (DFIG). 35

Figura 21 - Caso 'A' - sem deslastre. 37

Figura 22 - Caso 'B' - Com deslastre de carga 500ms após o evento 38

Figura 23 - Caso 'B' - Com deslastre de carga 3s após o evento. 39

Figura 24 - Caso 'A1' - DFIG 1ª geração, sem deslastre de carga. 39

Figura 25 - Caso 'B1' - DFIG 1ª geração, com deslastre de carga 0,4s após o evento. 40

Figura 26 - Perda do gerador (em cima); Curto-circuito no barrameto16 (em baixo). 41

Figura 27 - Perda de unidade geradora; sem deslastre (em cima), com desastre (em baixo) 42

Figura 28 - Perda de unidade geradora (sistema com 50% PV) sem deslastre (em cima); com deslastre (em baixo). 43

Figura 29 - Variação de potência aos terminais dos geradores PV após perda do gerador 35 sem deslastre (em cima); com deslastre (em baixo). 44

Figura 30 - Deslastre sequencial (barramento 39, 150MW de cada vez (1,5s ; 1,8s ; 2s)) - DFIG 2ª geração 45

Figura 31 - Deslastre sequencial (barramentos 16,20 e39) - DFIG 2ª geração 46

Figura 32 - Desastre de carga no barramento 39 0,5s após o evento. 47

Figura 33 - Deslastre de carga nos barramentos 16, 20 e 39, 0,5s após o evento. 47

Figura 34 - Resposta do sistema à perda do gerador 35 - Caso B em cima; Caso A em baixo. 49

Figura 35 - Resposta do sistema a um curto-circuito fugidio no barramento 16 - Caso B em cima; Caso A em baixo. 50

Figura 36 - 55% de penetração PV - perda de geração. 52

Figura 37 - Caso 'A1' perda de geração 52

Figura 38 - 55% de penetração DFIG - perda de geração. 53

Figura 39 - 55% de penetração PV - curto-circuito fugidio. 53

Figura 40 - Caso 'A1' - curto-circuito fugidio no barramento 16. 54

Figura 41 - 55% de penetração DFIG - curto-circuito fugidio barramento 16. 54

Figura 42 - Combinações modelos PowerWorld usados para modelar diferentes tipos de geradores. Primeira e segunda geração. 65

Figura 43- Modelo WTGT_A 65

Figura 44 – Modelo WTGAR_A 65

Figura 45 – Modelo WTGPT_A 66

Figura 46 - Modelo WTGTRQ_A 66

Figura 47 - Modelo REEC_A (1) 67

Figura 48 - Modelo REEC_A (2) 68

Figura 49 - Modelo REPC_A 69

Lista de tabelas

Tabela 1 - Linhas de Transmissão 20

Tabela 2 - Parâmetros dos Transformadores 21

Tabela 3 - Parâmetros dos Geradores Síncronos 21

Tabela 4 - Parâmetros das Cargas 22

Tabela 5 - Características dos barramentos após o fluxo de potência. 23

Tabela 6 - "Mix" de geração simulado para os diferentes casos. 48

Lista de abreviaturas

AC	Alternate Current
DC	Direct Current
DFIG	Doubly-Fed Induction Generator
DGEG	Direção Geral de Energia e Geologia
FCWT	Full-Converter Wind Turbine
FER	Fontes de Energia Renováveis
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ORT	Operadores da Rede de Transporte
PV	PhotoVoltaic
SEE	Sistemas Elétricos de Energia
p.u.	Per unit

1. Introdução

1.1. Motivação

As sociedades contemporâneas estão cada vez mais dependentes da energia elétrica, sendo essa crescente dependência sustentada por Sistemas Elétricos de Energia (SEE) cada vez mais complexos, mas, ao mesmo tempo, capazes de garantir elevados níveis de fiabilidade e qualidade de serviço.

Na exploração de um SEE, há a necessidade de garantir a capacidade deste para alimentar as cargas de forma continuada, com características de tensão e frequência dentro de valore pré-estabelecidos [1]. Por exemplo, no caso da frequência em exploração normal, as variações de frequência, na área síncrona continental europeia, devem ser inferiores a 1% do valor nominal.

Um dos fatores mais importantes a ter em conta para garantir o regular funcionamento de um SEE é o da estabilidade. Nos sistemas convencionais (baseados em geradores síncronos) isto corresponde, entre outras coisas, a garantir que as máquinas síncronas reganham o equilíbrio após o sistema sofrer uma qualquer perturbação, ou seja, os binários que atuam no rotor das máquinas devem voltar a apresentar soma nula.

Atualmente, o crescente número de unidades de produção baseadas em fontes de energia renováveis, solar e eólica, veio acrescentar novos desafios ao nível da estabilidade de SEE quer devido às características das fontes primárias quer às características dos próprios grupos geradores. Pretendendo-se caminhar para cenários com cada vez mais incorporação de renováveis, torna-se necessário responder adequadamente aos desafios colocados. Nomeadamente àqueles associados com comportamento dos SEE perante perturbações.

É sabido que a existência de inércia num SEE permite conter os desvios de frequência que ocorrem aquando de desequilíbrios entre a geração e a procura. Uma das consequências da aposta na geração renovável variável é a variação (diminuição) da inércia no SEE. Assim, um dos problemas abordados ao longo desta dissertação prende-se com essa diminuição da inércia e, consequentemente, com a menor resposta inercial por parte de alguns destes geradores baseados em fontes renováveis variáveis, algumas vezes, derivado das formas de ligação entre estas máquinas e a rede elétrica. Pretende-se, por exemplo, tentar perceber o impacto da disseminação desse tipo de geração no comportamento de um dado SEE perante a ocorrência de uma perturbação e procurar analisar a eficácia de algumas das soluções que têm sido propostas na literatura.

A avaliação dessa alteração foi analisada para o caso de um SEE de teste disponibilizado pelo IEEE (IEEE 39 bus test system) com recurso a uma ferramenta de simulação existente – o PowerWorld. São avaliados diversos cenários em termos de penetração de geração renovável e avaliados os resultados.

1.2. Estrutura

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos. Assim, após o enquadramento feito neste primeiro capítulo, no capítulo 2 é feita uma introdução ao tema da estabilidade de sistemas de energia, serão analisados de forma mais pormenorizada os diferentes fenómenos de estabilidade, bem como a questão da inércia e da resposta inercial dos SEE.

No capitulo 3 é feita uma análise sobre a evolução tecnológica dos modelos de geradores eólicos e fotovoltaicos, e a caracterização dos respetivos sistemas de controlo e interligação com a rede. Aborda-se ainda o tema da diminuição da inércia no sistema associada à utilização dos conversores de potência necessários à interligação, e apresentam-se algumas medidas para lidar com este problema. São referidos ainda os novos requisitos regulamentares de ligação à rede destes geradores.

No capitulo 4 é feita a apresentação do sistema de teste usado nas simulações bem como de todos os elementos que o compõem, linhas, transformadores, geradores, barramentos e cargas. São ainda apresentados os resultados do fluxo de potência e os testes que levaram à validação do modelo.

O capitulo 5 é destinado à análise dos diferentes ensaios realizados, é feita a caracterização dos impactos da presença dos diferentes tipos de geradores no sistema e das diferentes soluções implementadas de maneira a minimizar os problemas apresentados pela penetração das novas tecnologias nos SEE.

No capitulo 6 são apresentadas as conclusões obtidas neste trabalho bem como algumas sugestões de trabalho para o futuro.

2. Estabilidade de Sistemas Elétricos de Energia

Os SEE são constituídos por um vasto número de elementos como cargas, linhas, e unidades geradoras espalhados ao longo de milhares de quilómetros. Este aspeto associado ao facto de as diferentes unidades geradoras terem que estar sincronizadas e ser necessário garantir o equilíbrio entre geração e consumo, torna os SEE nos maiores e mais complexos sistemas criados pelo homem [1].

Compreender a enorme complexidade e funcionamento dos SEE permite concluir facilmente que tais sistemas estarão permanentemente sujeitos a diversas perturbações, umas mais graves que outras. Garantir a continuidade e qualidade de serviço nos SEE só é possível se tivermos total compreensão dos fenómenos que as podem comprometer. Percebe-se, por isso, a importância do estudo de estabilidade destes fenómenos no sistema.

Os fenómenos de instabilidade dos SEE são reconhecidos como um grave problema no que diz respeito à sua operação de forma segura e continuada desde os anos 20 do século passado [2]. Historicamente, o estudo de estabilidade transitória tem dominado as atenções da industria. À medida que os SEE evoluíram e se foram tornando mais complexos, com um maior número de interligações, introdução de novas tecnologias e sistemas de controlo, emergiram diferentes formas de instabilidade [2], surgindo assim a necessidade de rever termos e definições associadas ao estudo destes fenómenos.

Define-se a estabilidade de um SEE como sendo a capacidade desse mesmo sistema para, dada uma condição inicial estacionária de funcionamento, recuperar um estado de equilíbrio operacional após ser submetido a uma perturbação, garantindo a qualidade de serviço do sistema [3].

A estabilidade do sistema de energia é essencialmente um único problema, no entanto, as várias formas de instabilidade que podem afetar um sistema de energia não podem ser devidamente compreendidas e efetivamente abordadas, tratando-as como tal [2]. A classificação/tipificação destes fenómenos é, portanto, essencial para a análise e resolução de problemas de estabilidade do sistema de energia.

O problema da estabilidade pode ser desconstruído em diversas categorias que fazem a análise destes fenómenos com base na sua natureza física, amplitude e duração. A imagem seguinte ajuda a compreender como se podem organizar os diferentes fenómenos de instabilidade dos SEE.

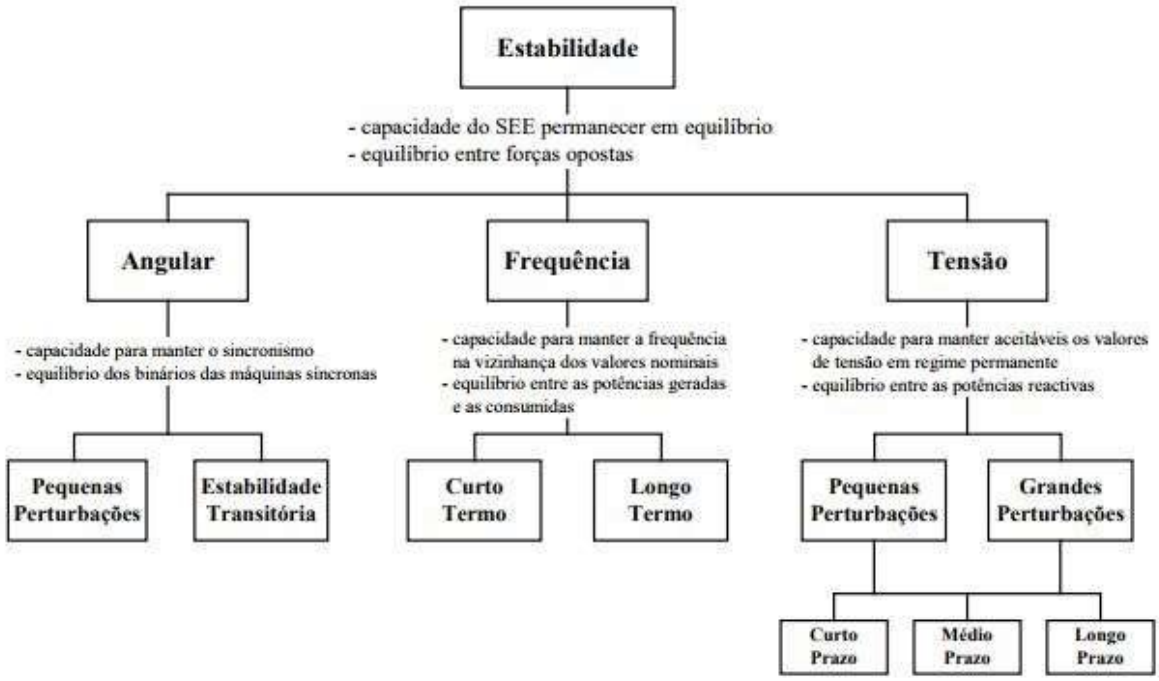


Figura 1 - Classificação dos diferentes tipos de estabilidade nos SEE [1].

O estudo dinâmico dos SEE pode ser assim divido em três categorias, tendo como base a variável em que se observa tal instabilidade - Estabilidade de Tensão; Estabilidade Angular; Estabilidade de Frequência. Dentro dessas categorias os fenómenos são ainda subdivididos, tendo em conta a sua duração, em fenómenos de curta e longa duração, e fenómenos com origem em grandes ou pequenas perturbações.

Estes fenómenos podem ter origem em diferentes acontecimentos. Fenómenos associados à perda de geradores ou elementos do SEE, originam habitualmente grandes perturbações, enquanto os acontecimentos associados à variação normal e continuada da procura, originam normalmente pequenas perturbações. No entanto, grandes perturbações estão associadas a intervalos de tempo pequenos (10-20s), enquanto que as pequenas variações podem prolongar-se por vários minutos [2] com possibilidade de agravamento ao longo do tempo, essas variações estão ainda muito dependentes do tipo de carga.

A estabilidade de tensão pode ser definida como a capacidade do sistema para manter um valor de tensão dentro de uma gama aceitável em todos os seus barramentos após ser submetido a uma perturbação [2]. Fenómenos de instabilidade deste género são vistos como variações de tensão num ou em vários barramentos, sobretudo de carga. A variação de tensão nos barramentos pode levar a perdas de carga numa determinada zona, ou à perda de elementos do SEE devido ao disparo de proteções.

A estabilidade de tensão está habitualmente ligada a desequilíbrios de potência reativa e aos seus fluxos nas linhas dos SEE. Cargas de potência constante podem agravar significativamente os problemas relacionados com as variações de tensão.

A estabilidade de frequência pode ser definida como a capacidade do sistema para manter um valor aceitável de frequência após ser submetido a uma violenta perturbação do equilíbrio entre geração e procura [3]. Depende, por isso, de um sistema capaz de restaurar as condições de operação do sistema com menor perda de carga possível. Eventos deste género podem ter diferentes tempos de resposta em função dos equipamentos e dos processos usados para os mitigar. Podemos, por isso, dividir estes fenómenos em fenómenos de curta e longa duração, variando entre frações de segundo até vários minutos [3].

Perturbações graves do sistema resultam em grandes excursões nos valores de frequência, entre outras variáveis, podendo levar à atuação de proteções e/ou sistemas de controlo. Geralmente, os problemas de instabilidade de frequência estão relacionados com respostas inadequadas dos equipamentos, falta de coordenação entre proteções e mecanismos de controlo, ou com reserva insuficiente [2]. Esta forma de instabilidade, normalmente associada a perturbações mais violentas do SEE, pode ter consequências mais graves quando ocorre em sistemas isolados.

Desequilíbrios de frequência nos sistemas de energia elétrica são indicação de desequilíbrios entre a potência ativa de geração e da procura (mais perdas).

A estabilidade angular é definida como a capacidade das máquinas síncronas interligadas num SEE manterem o sincronismo após serem sujeitas a uma perturbação [3]. Está diretamente associada à capacidade de se manter ou restabelecer o equilíbrio entre o binário eletromagnético e o binário mecânico das máquinas [3], é por isso referida em alguma bibliografia como estabilidade eletromecânica [1] [4].

Nas condições normais de equilíbrio (regime permanente), todos os geradores síncronos funcionam à mesma velocidade (imposta pela frequência da rede). Aquando de uma perturbação, a velocidade de rotação pode desviar-se do seu valor de sincronismo devido ao desequilíbrio entre o binário eletromagnético e o binário mecânico, variando consequentemente a relação entre ângulos de carga (entre qualquer par de geradores) [4]. Momentaneamente um dos geradores funciona a uma velocidade superior à do outro gerador, isto é, a posição angular do rotor da maquina mais rápida avança em relação à máquina mais lenta, levando a que haja uma alteração relativa de partilha de carga da máquina mais lenta para máquina mais rápida (em função da relação Potência - Ângulo de carga) [3].

A relação que existe entre a potência e o ângulo de carga é uma relação não linear. Assim, ultrapassado um certo limite, o desvio angular deixa de ser acompanhado pela respetiva transferência de carga, isto leva a que o desvio angular seja cada vez maior, originando um fenómeno de instabilidade.

Perceber os fenómenos de instabilidade implica perceber a relação entre o movimento/velocidade/frequência da máquina síncrona e o equilíbrio de forças/binários a ela associados.

2.1. Resposta Inercial

Quando num sistema de energia ocorre um evento que leve a um desequilíbrio entre geração e procura, a velocidade das maquinas variará, originando variações na frequência do sistema. A essas variações de velocidade das máquinas corresponde a uma variação de energia cinética a uma taxa que permite repor o equilíbrio. Perante um desequilíbrio pequeno o sistema encontrará um novo ponto de funcionamento, eventualmente a uma frequência ligeiramente diferente da frequência existente antes do aparecimento do desequilíbrio. Quando os desequilíbrios são mais acentuados poderá haver necessidade de repor a frequência do sistema com recurso às chamadas reservas de restauração.

Esta resposta dos sistemas a desequilíbrios, que passa pela libertação ou absorção de energia cinética das grandes massas rotativas a uma dada taxa, e que permite contribuir para a contenção da variação de frequência, é chamada de resposta inercial.

A maneira como isso acontece será determinada pelo tipo de gerador elétrico presente. Para um gerador síncrono, a sua velocidade de rotação está fortemente acoplada à frequência do sistema. À medida que a frequência do sistema cai, a velocidade de rotação das máquinas síncrona conectadas ao sistema acompanha a frequência nessa diminuição e, assim, liberta a energia armazenada agindo rapidamente como um mecanismo de resposta para a diminuição do valor da frequência do sistema [5]. A variação da velocidade de rotação das máquinas e, portanto, da frequência não deve ultrapassar valores limites, sob o risco de originar oscilações importantes e eventualmente colapso do próprio sistema.

A velocidade do gerador aumenta quando há perda de carga e diminui quando esta aumenta, introduzindo assim variações na frequência das tensões de saída dos geradores.

Podemos então referir a resposta inercial de um sistema como sendo a capacidade das grandes massas rotativas desse sistema em absorver ou libertar energia cinética a uma dada taxa, contribuindo, desta forma para a resposta do sistema a desequilíbrios entre geração e procura [6].

Este comportamento diminui tanto a velocidade como a amplitude da excursão da frequência, ajudando na manutenção da estabilidade, aumentando o tempo disponível para a atuação dos restantes sistemas de controlo. Sendo que a taxa de variação de frequência (ROCOF – Rate Of Change Of Frequency) é proporcional à energia cinética disponível na rede [6].

$$\frac{df}{dt} = \frac{\Delta P_{dist} \cdot f_0}{2 \cdot \frac{1}{2} J \omega^2}$$

Na equação aqui apresentada é a ROCOF vem função da energia cinética($\frac{1}{2}J\omega^2$) e da amplitude do respetivo desequilíbrio, onde $\frac{df}{dt}$ representa a variação da frequência em relação à frequência do sistema antes do evento (f_0), sendo que P_0 representa a potência aparente nominal do sistema.

Ao contrário do que acontece com os geradores convencionais, que têm uma resposta inercial natural, libertando ou absorvendo energia cinética armazenada nas suas massas rotativas, as turbinas eólicas e os geradores PV ligados à rede através de elementos de eletrónica de potência, necessitam de sistemas de controlo adequados que lhes permita responder de forma análoga [7]. A rapidez de resposta destes controladores vai ter um papel fundamental na capacidade dos geradores FER para emular a resposta inercial das máquinas convencionais.

Sabendo que a frequência da rede está diretamente relacionada com a velocidade de rotação dos geradores síncronos e, portanto, com o balanço de potência ativa, é indispensável a análise da equação que modela o comportamento desses mesmos geradores – a equação de oscilação.

2.1.1 Equação de Oscilação

A equação de movimento da máquina síncrona é baseada no facto do binário de aceleração ser o produto entre o momento de inércia do rotor e a sua aceleração angular.

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} = T_a = T_m - T_e \quad (1.1)$$

onde J[Kg.m^2] representa o momento de inércia do rotor, θ(rad) é o deslocamento angular do rotor referido a um eixo estacionário, t[s] o tempo, T_a[N.m] é o binário de aceleração que resulta da diferença entre o binário mecânico no veio (T_m) e o binário eletromagnético (T_e).

Em regime permanente, o binário mecânico e o binário eletromagnético são iguais, originado um binário de aceleração nulo. Assim sendo o rotor roda a uma velocidade constante, a velocidade de sincronismo. O ângulo θ é medido em relação a um eixo estacionário de referência

no estator, no entanto em estudos de estabilidade, interessa apenas a relação entre a velocidade do rotor e a velocidade síncrona, sendo por isso mais conveniente a medida desse ângulo em relação a um eixo de referência que rode à velocidade síncrona. Perante uma variação da sua velocidade, a aceleração do rotor relativamente a um eixo de referência no estator é igual à aceleração do rotor relativamente ao eixo de sincronismo.

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{d^2\delta_r}{dt^2} \quad (1.2)$$

onde δ_r é deslocamento angular do rotor em relação ao eixo de referência que se move à velocidade síncrona, substituindo na equação (1.1) vem:

$$M\frac{d^2\delta_r}{dt^2} = P_a = P_m - P_e \quad (1.3)$$

Ao multiplicar ambos os membros da equação anterior pela velocidade angular do rotor (ω), sendo $\omega = \frac{d\delta}{dt}$, ficamos com:

$$M\omega\frac{d^2\delta_r}{dt^2} = P_a\omega = \omega P_m - \omega P_e \quad (1.4)$$

ou, sendo a potência o produto entre binário e velocidade vem:

$$M\omega\frac{d^2\delta_r}{dt^2} = P_a = P_m - P_e \quad (1.5)$$

onde P_a, P_m e P_e são a potência de aceleração, a potência mecânica e a potência elétrica do gerador, respetivamente e $M\omega$ o momento angular do rotor à velocidade síncrona. Esta variável é normalmente representada pela letra H e está dependente das condições de operação da máquina, variando em função de ω. No entanto, para um funcionamento em regime permanente não há variações da velocidade angular, temos então e a seguinte equação:

$$H\frac{d^2\delta_r}{dt^2} = P_a = P_m - P_e \quad (1.6)$$

Para a análise do movimento da máquina síncrona é também usual a definição da constante de inércia normalizada H, sendo definida como o tempo durante o qual a máquina consegue fornecer a sua potência nominal recorrendo, para isso, apenas à energia cinética armazenada. Definimos, por isso, a constante de inércia como o quociente entre a sua energia cinética armazenada à velocidade de sincronismo e a sua potência aparente nominal.

$$H = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}}$$

ou seja,

$$H = \frac{1}{2}\frac{J\omega_{sm}^2}{S_b} = \frac{E_c}{S_b} \quad (1.7)$$

onde S_b é a potência aparente do gerador. Sendo H o quociente entre energia e potência, é importante notar que é medido em segundos (MW.s/MVA).

Resolvendo (1.7) em ordem a J e substituindo em (1.6) obtemos a seguinte equação:

$$\frac{2H}{\omega_{sm}}\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{P_a}{S_b} = \frac{P_m - P_e}{S_b} \quad (1.8)$$

Na equação anterior, tanto o deslocamento angular (δ) como a velocidade angular (ω_{sm}) estão em unidades mecânicas, podem ser convertidas em unidades elétricas.

$$\omega = \frac{p}{2}\omega_{sm}; \quad \delta = \frac{p}{2}\delta_m; \quad (1.9)$$

onde p é o número de polos do gerador, ω é a velocidade de sincronismo do gerador em radianos elétricos por segundo e δ é o deslocamento angular em relação ao eixo de referencia síncrono, em radianos elétricos. Substituindo na equação (1.8) obtemos:

$$\frac{2H}{\omega}\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{P_a}{S_b} = \frac{P_m - P_e}{S_b} \quad (1.10)$$

Sendo que S_b representa o valor de base da potência aparente do gerador, podemos escrever a equação anterior em valores $p.u.$ apresentando a equação de oscilação no seu formato mais tradicional:

$$\frac{2H}{\omega}\frac{d^2\delta}{dt^2} = P_a = P_m - P_e \quad (1.11)$$

A equação de oscilação é uma equação diferencial de segunda ordem e pode, por isso, ser representada pelo conjunto de duas equações diferenciais de primeira ordem, essas equações são apresentadas de seguida:

$$\frac{2H}{\omega}\frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \ (p.u.) \quad (1.12)$$

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_s \quad (1.13)$$

Nas equações (1.12) e (1.13) ω representa a velocidade da máquina em radianos elétricos por segundo. Nas equações anteriores não é tido em consideração o amortecimento da máquina, no entanto este fenómeno (de oposição ao movimento da máquina) é proporcional à variação de

velocidade da máquina (em relação à velocidade síncrona), logo pode ser incluído na equação (1.12) um termo proporcional a esse desvio $D_m(\omega - \omega_s)$ onde D_m é o coeficiente de amortecimento.

A introdução deste termo conduz a uma equação capaz de modelar o movimento de qualquer máquina síncrona:

$$\frac{2H}{\omega_s}\frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e - D_m(\omega - \omega_s) \quad (p.u.) \quad (1.14)$$

A análise e compreensão das equações de movimento da máquina síncrona permitem compreender a relação entre os desequilíbrios entre as potências e a variação de frequência nas redes de energia elétrica, bem como estudar vários problemas de estabilidade associados à geração a partir de fontes de energia renováveis, nomeadamente energia eólica e energia solar.

Ao nível de um SEE, imediatamente após um desequilíbrio, a variação de frequência pode ser dada por (a partir de 1.12), através da seguinte equação:

$$\frac{2H_{sistema}}{f}\frac{df}{dt} = P_G - P_L \quad (p.u.) \quad (1.15)$$

Onde PG e PL representa toda a geração e toda a carga no SEE, respetivamente, e $H_{sistema}$ é a constante de inércia do sistema (calculada como uma soma das constantes de inércia das máquinas ponderada pelas suas potências nominais) [8], [9]. Considerando que a frequência antes do desequilíbrio era igual à frequência nominal (f=1 p.u.) a taxa de variação da frequência (ROCOF) virá [10]:

$$\frac{df}{dt} = \frac{P_G - P_L}{2H_{sistema}} \quad (p.u.) \qquad (1.16)$$

Consegue-se perceber que a taxa de variação da frequência depende da amplitude do desequilíbrio e da inércia do sistema.

Do que atrás ficou dito, percebe-se facilmente, por um lado, a dinâmica em jogo nas máquinas perante desequilíbrios entre as potências mecânica e elétrica e a sua consequência em termos de velocidade dos rotores dos geradores e, por outro lado, o que acontece em termos de variação de frequência no SEE perante desequilíbrios entre a geração e a procura.

3. Fontes de Energia Renováveis

Nos últimos anos, a potência instalada no mundo para produção de energia elétrica tem vindo a crescer significativamente, tendo-se registado um crescimento médio anual de 5,1% entre 2010 e 2013 e atingindo, no de ano 2014, cerca de 5.776 GW de potência instalada [11].

Ainda que a potência de produção a partir de fontes não renováveis tenha vindo a crescer em média 3,6% por ano, foram as fontes renováveis (FER) que mais contribuíram para o aumento da potência instalada no mundo, resultado da forte aposta que se tem feito à uma escala global nos últimos anos, e que se traduziu num crescimento médio anual de 9,5% entre 2010 e 2013. O aumento de potência das FER foi essencialmente repartido pela Hídrica, a Eólica e a Solar, tendo as restantes fontes registado aumentos de potência mais moderados [11]. Dito isto, é de referir que, segundo a Agência Internacional da Energia, em 2016, a parcela de fontes não renováveis no consumo total mundial de energia primária foi superior a 85%.

No cenário da União Europeia, o crescimento da potência instalada de eletricidade a partir de FER foi ainda mais evidente, com um aumento de 20%, entre 2010 e 2013. Por outro lado, a potência instalada de energias não renováveis reduziu-se a uma taxa média anual de -0,2%. As fontes Eólica e Solar foram as principais responsáveis por esse aumento (+22 GW e +23 GW respetivamente), representando 90% do mesmo. De referir ainda que, neste período, a fonte Solar foi a FER que apresentou o maior aumento relativo: +76% face a 2010 (figura 2).

Figura 2 - Evolução da potência instalada na UE (GW) e a sua distribuição por FER [11].

Segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o total de energia elétrica produzido em Portugal a partir de fontes renováveis quase triplicou, entre 1995 e 2011 (de 9.501 GWh para 25.612 GWh). Entre 2010 e 2013, a potência instalada de produção FER em Portugal aumentou cerca de 17%, sendo que, em 2013, foram superados os 11.300 MW de potência (figura 3). Este aumento de potência instalada FER não resultou num aumento da potência global uma vez que a potência de produção a partir de fontes não renováveis se reduziu (cerca de menos 1.800 MW entre 2010 e 2013). Destacam-se o aumento de potência Eólica, que contribuiu com mais de

metade do crescimento verificado (+ 812 MW) e a fonte Solar foi a que teve o maior aumento relativo tendo mais que duplicado a sua potência durante este período.

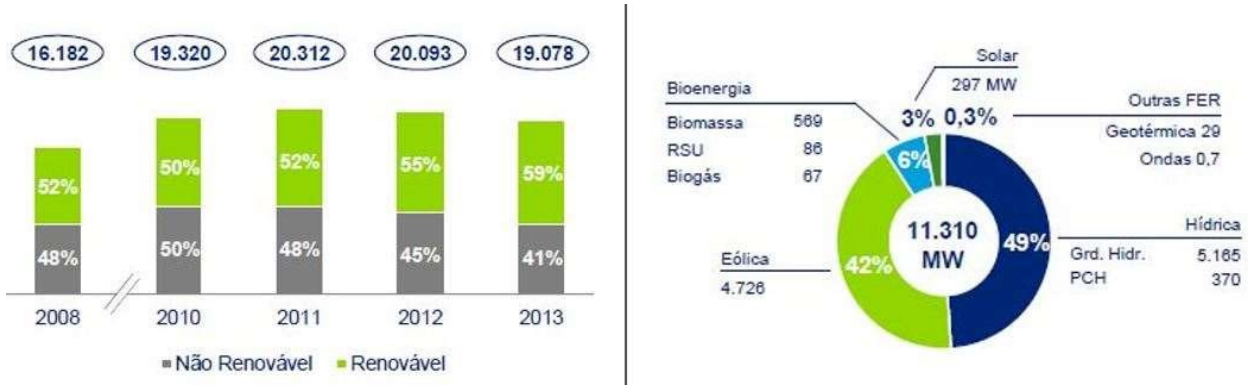


Figura 3 - Evolução da potência instalada em Portugal (MW) e a sua distribuição por FER [11].

Até 2030, Portugal deverá continuar a investir nas FER (figura 4), que se traduzirá num crescimento médio anual da potência instalada de 2,6%. Durante os próximos anos serão adicionados à atual potência instalada FER cerca de mais 7.100 MW, o que corresponde a uma variação de cerca de 50%.

Figura 4 - Estimativa de evolução da produção e do "mix" de produção em Portugal (GWh) [11].

A fonte Solar deverá ser a FER com maior incremento relativo, com um crescimento médio anual superior a 5%, ultrapassando em 2030 os 900 MW instalados (apesar de existir um potencial superior, face às condições do País e à perspetiva de evolução do autoconsumo). No que diz respeito à fonte Eólica estima-se um crescimento de 1.469 MW entre 2014 e 2030, significativamente inferior aos 1.670 MW de crescimento registados nos últimos 5 anos.

O aumento da potência instalada com base nas FER, nomeadamente Solar e Eólica, as previsões que mostram que essa tendência de crescimento se irá manter nos próximos anos, com o consequente desmantelamento de centrais síncronas (fuelóleo de Setúbal ou a de carvão em Sines), o que poderá levantar algumas questões relacionadas com a estabilidade dos SEE. Essas questões estão relacionadas com as características da geração baseada nas FER eólica e solar. A

presença destes tipos de geração contribui para a redução da inércia rotacional do sistema o que poderá impactar a resposta inercial do sistema perante desequilíbrios. Por outro lado, a forma de ligação desses geradores e as características das fontes primárias levam a que a existência de reservas necessárias para lidar com os desequilíbrios possa ser posta em causa.

A análise das equações de movimento da máquina síncrona, referidas anteriormente (Capitulo 2 – equações 1.1 – 1.16) permite perceber que à diminuição da inércia 꽧está associado o aumento da variação da frequência para o mesmo desequilíbrio entre a geração e a procura.

No caso dos sistemas fotovoltaicos, esta redução está relacionada com o processo de transformação de energia (solar em elétrica), no qual não intervêm peças mecânicas em movimento ou grandes massas em rotação. No que diz respeito aos sistemas Eólicos, estes contribuem para a redução da inércia rotacional do sistema, devido aos elementos de eletrónica de potência necessários para fazer a ligação à rede de acordo com os critérios do Operador de Rede de Transporte (ORT).

Geradores Fotovoltaicos.

Nos sistemas fotovoltaicos a energia solar é convertida em energia elétrica através de um processo conhecido como efeito fotovoltaico. Este tipo de geração distingue-se da convencional por não ser capaz de oferecer resposta inercial "natural" visto que não têm massas rotativas em movimento para produzir energia elétrica. A ausência de movimento origina tensões com frequência nula (DC), havendo, por isso, a necessidade de desacoplar os geradores solares da rede através de conversores de potência. Na figura 5 seguinte está representada uma dessas ligações.

A figura 5 pretende representar um gerador fotovoltaico bem como um modelo de ligação à rede normalmente utilizado. O grupo gerador é geralmente composto por uma matriz de painéis fotovoltaicos, um conversor DC-DC para elevar o valor da tensão aos terminais da matriz, seguido de um inversor DC-AC, que converte o sinal DC numa onda alternada (AC) e por fim um filtro para reduzir a componente harmónica do sinal (para que a onda tenha uma forma mais próxima da sinusoidal).

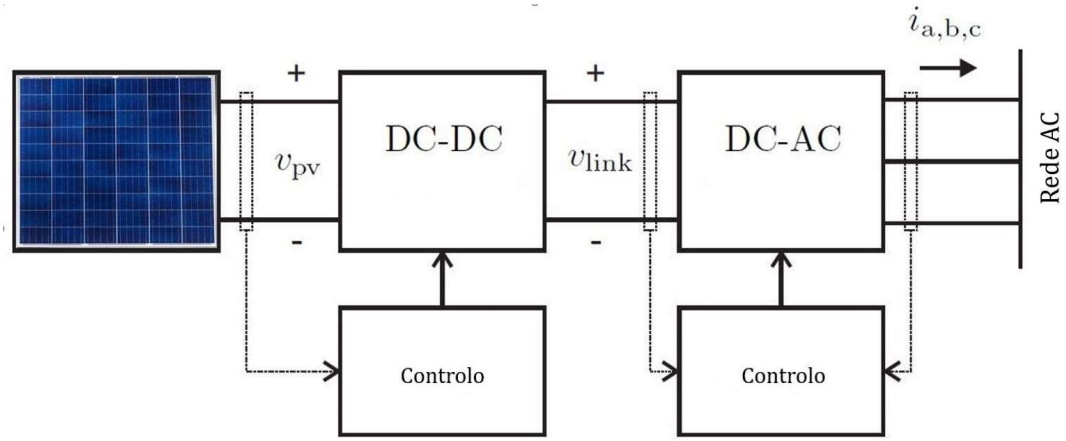


Figura 5 - Exemplo de ligação à rede de um gerador fotovoltaico.

Turbinas Eólicas.

As turbinas eólicas podem ser classificadas em função da sua capacidade de controlo de velocidade, dividindo-se em quatro tipos principais (figura 6) [12] [13]:

Tipo 1: Gerador de indução com rotor em 'gaiola de esquilo'.

Tipo 2: Gerador de indução de rotor bobinado com resistência de rotor variável.

Tipo 3: Gerador de indução duplamente alimentado. (DFIG)

Tipo 4: Gerador com conversor total de frequência com velocidade variável. (FCWT)

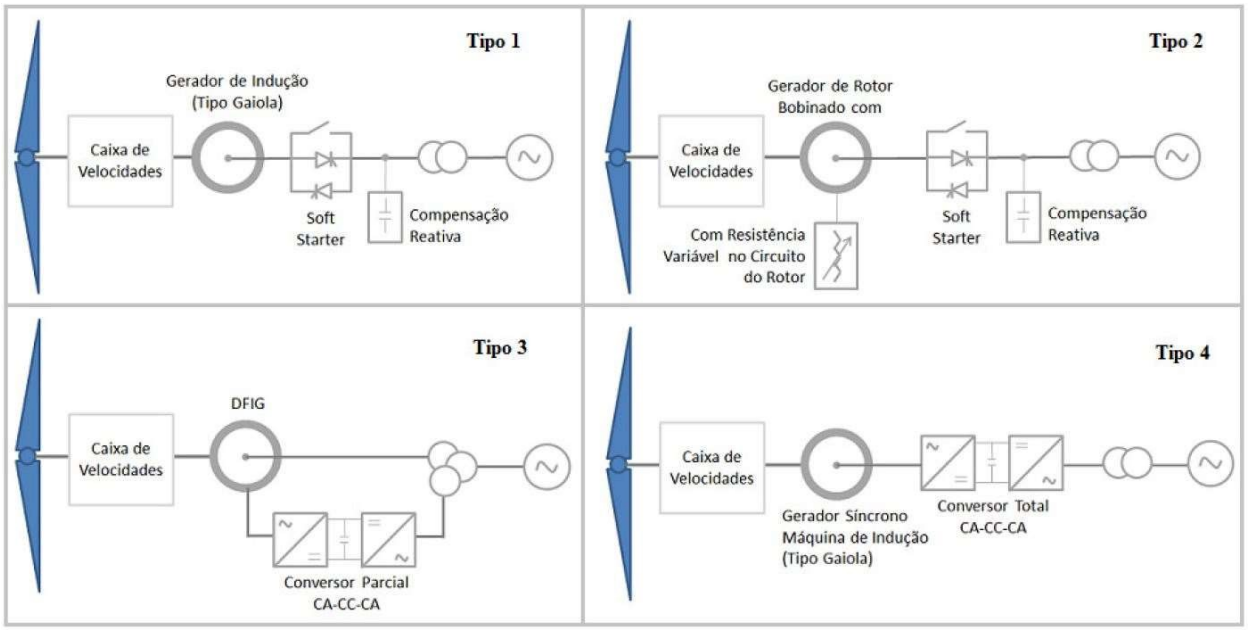


Figura 6 - Tipos de turbina eólica mais comuns [13].

As tecnologias mais vendidas e instaladas no mercado atual tendem a ser do tipo 3 e tipo 4, sendo que todos os principais fornecedores deste tipo de equipamento fornecem uma, ou ambas

as tecnologias. Entre os 10 maiores produtores de turbinas eólicas apenas 3 ainda apresentam soluções do tipo 1 [14].

A observação dos esquemáticos apresentados na figura 6 permite perceber que, no caso das turbinas do tipo 4, existe o desacoplamento total entre o gerador eólico e a rede, resultante da utilização dos respetivos conversores de potência. É esse desacoplamento que é responsável pela redução de inércia imputada a estes sistemas.

No caso dos sistemas tipo 3, gerador de indução duplamente alimentado (DFIG), a redução de inércia prende-se com a capacidade destes para funcionarem em condições próximas das nominais para uma vasta gama de velocidades do vento (figura 7). Isto é conseguido através da aplicação de um conversor back-to-back que controla a corrente do rotor e permite a operação assíncrona da máquina. Assim, após uma perturbação elétrica, o conversor regula rapidamente a saída da unidade para o seu valor de pré-perturbação, efetivamente desacoplando a potencial resposta inercial da turbina do sistema [15].

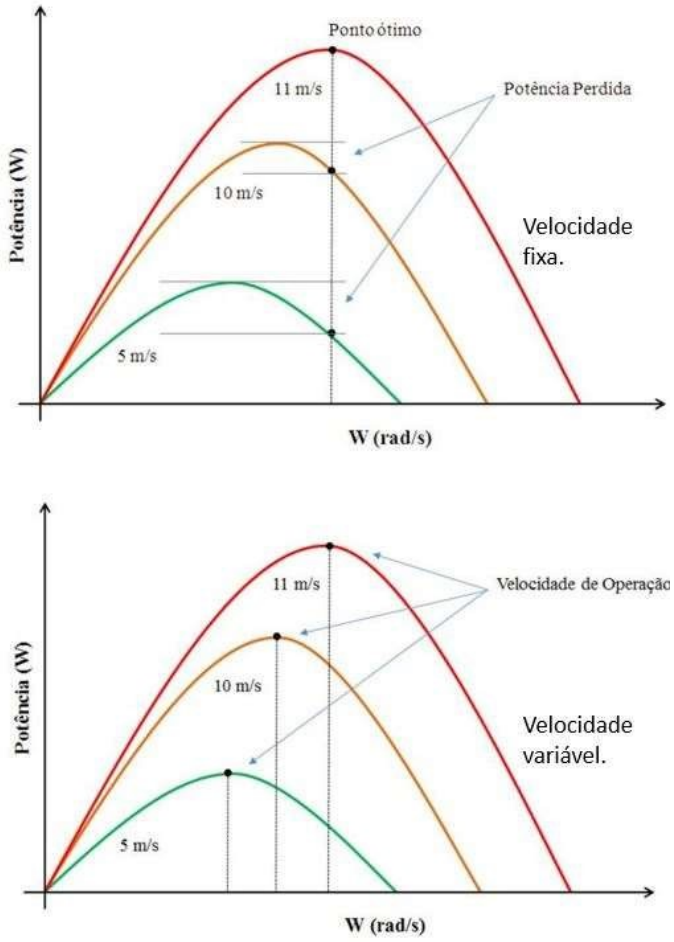


Figura 7 - Relação entre potência e velocidade em turbinas eólicas. Os DFIG e FCWT (figura 7, em baixo) têm a capacidade de extrair a máxima potência para diferentes valores de velocidade.

A introdução de geração a partir das FER eólica e solar causou alguma preocupação nos operadores do sistema de energia por causa dos impactos que este tipo de geração pudesse ter na estabilidade do sistema de energia. A preocupação originou a criação/atualização de códigos e requisitos de conexão à rede, tanto de turbinas e parques eólicos como de parques solares. Para além da resposta inercial, já referida atrás e que será alvo de análise mais detalhada no capitulo 5, uma outra questão que se colocou foi a necessária existência de reservas para o correto funcionamento dos sistemas ou o comportamento dessa geração perante eventos de variação de tensão e de frequência. Por exemplo, se no início se procurava maximizar a saída (produção) destes sistemas de geração, não considerando a sua contribuição para as reservas, agora exige-se que essa geração participe também para a formação de pelos menos as reservas primárias [16]. Enquanto a contribuição das FER era razoavelmente pequena a menor inércia ou a não contribuição das FER para as reservas não eram criticas. Todavia em cenários de cada vez maior penetração é razoável que se analisem e procurem soluções para as questões referidas.

3.1. Requisitos de ligação às redes

Vários países como Dinamarca, Espanha e Alemanha com níveis de penetração de FER elevados nos seus SEE, foram pioneiros na definição de critérios rigorosos para a ligação dos módulos FER à rede. Com o aumento da penetração de renováveis de forma mais intensa na Europa, surge a necessidade de estabelecer e normalizar tais requisitos. Pode dizer-se que os regulamentos internos de alguns destes países estão na base da regulamentação da União Europeia [17].

De seguida serão abordados alguns dos requisitos estabelecidos no "REGULAMENTO (UE) 2016/631 DA COMISSÃO de 14 de abril de 2016 que estabelece um código de rede relativo a requisitos da ligação de geradores de eletricidade à rede" (Grid Codes) com especial destaque para os requisitos que se prendem com os módulos geradores sem inércia [18].

O regulamento começa por referir que muitas tecnologias FER não dispõem de capacidade para resistir ou retardar desvios de frequência, e que devem ser adotadas medidas preventivas, de modo a evitar o aumento das taxas de variação de frequência associadas aos períodos de produção elevada a partir das FER, diz ainda que a inércia sintética pode facilitar a expansão das FER, que não contribuem naturalmente para a inércia do sistema.

O operador de rede de transporte deve garantir a presença de inércia no sistema, assegurando meios (através de sistemas de controlo) que consigam criar inércia no sistema, ou analisar a

possibilidade de subcontratar esses serviços de sistema a outros operadores, proprietários de máquinas com resposta inercial natural e disponível.

O ponto 5 do artigo 14º refere a obrigatoriedade de o proprietário organizar os dispositivos de proteção e controlo de modo a garantir, entre outros, inércia sintética, se for caso disso.

No artigo 15º o Operador de Rede de Transporte (ORT) fica obrigado a garantir que, no caso dos módulos geradores sem inércia, a resposta da potência ativa à frequência tem que ser feita num período de tempo inferior a 2 segundos.

No artigo 21º fica definido que compete ao ORT avaliar e, se for caso disso, exigir que os parques geradores sejam capazes de fornecer inércia sintética. É também responsabilidade do ORT a definição dos parâmetros de desempenho associados aos sistemas de controlo.

Outro dos requisitos de ligação à rede é que os geradores baseados nas FER (eólica e solar) sejam capazes de manter a ligação com a rede em caso de ocorrência de um evento do lado da rede. O "Grid Code" escocês, por exemplo, obriga todas as turbinas eólicas a manter a ligação, em caso da ocorrência de um curto-circuito em alguma das linhas de transmissão de alta tensão. Até há relativamente pouco tempo, este tipo de geradores, ao detetar um evento na rede desconectava-se de maneira a proteger os elementos de eletrónica de potência que fazem essa ligação à rede [19]. Esse tipo de resposta punha em causa a estabilidade de todo o sistema podendo originar fenómenos sucessivos de perda de geração renovável.

4. Modelo PowerWorld

O sistema utilizado nesta dissertação para análise do impacto da disseminação de geração eólica e fotovoltaica bem como de possíveis soluções para obviar a esses impactos foi o sistema IEEE de 39 barramentos, também conhecido como 10-machine New-England Power System por ter como base o SEE do subsistema da área de New England e Canada. É constituído por 39 barramentos, 10 dos quais barramentos de geração (20 kV), 12 transformadores (20/230kV), 10 geradores, 34 linhas de transmissão e 19 cargas. O sistema está representado na figura 9, os parâmetros e modelos dos diferentes componentes deste sistema estão enumerados nas tabelas (1), (2), (3) e (4).

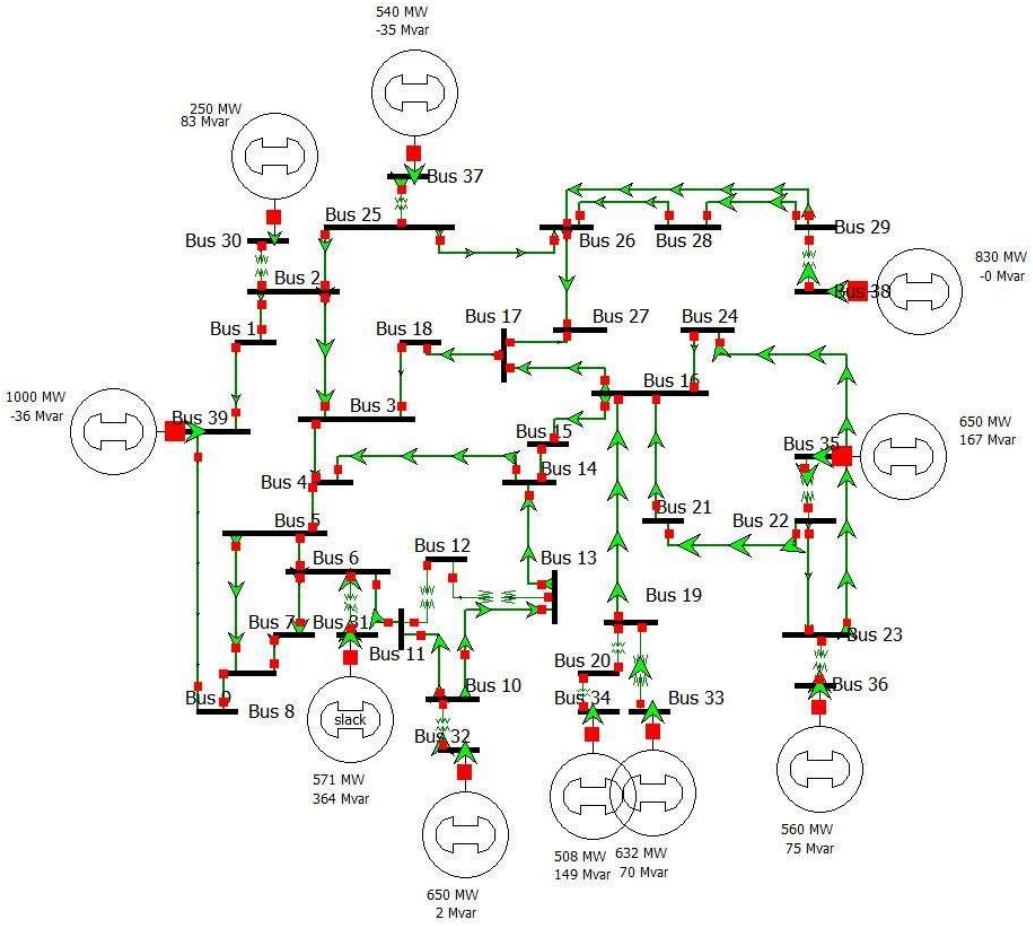


Figura 8- Modelo IEEE de 39 barramentos

4.1 Componentes do modelo utilizado

Linhas de transmissão.

O sistema IEEE de 39 barramentos tem 34 linhas de transmissão. Cada linha tem comprimentos diferentes, e diferentes valores de resistência, reactância e susceptância por unidade de comprimento. Os valores da seguinte tabela são apresentados no sistema per unit tendo como grandezas de base uma potência de 100MVA e uma tensão de 230kV.

Tabela 1 - Linhas de Transmissão

Linhas de Transmissão									
De	Para	Resistência (p.u.)	Reatância (p.u.)	Susceptância (p.u.)	De	Para	Resistência (p.u.)	Reatância (p.u.)	Susceptância (p.u.)
1	2	0,0035	0,0411	0,6987	13	14	0,0009	0,0101	0,1723
1	39	0,001	0,025	0,75	14	15	0,0018	0,0217	0,366
2	3	0,0013	0,0151	0,2572	15	16	0,0009	0,0094	0,171
2	25	0,007	0,0086	0,146	16	24	0,0003	0,0059	0,068
3	18	0,0011	0,0133	0,2138	16	21	0,0008	0,0135	0,2548
3	4	0,0013	0,0213	0,2214	16	19	0,0016	0,0195	0,304
4	14	0,0008	0,0129	0,1382	16	17	0,0007	0,0089	0,1342
4	5	0,0008	0,0128	0,1342	17	27	0,0013	0,0173	0,3216
5	8	0,0008	0,0112	0,1476	17	18	0,0007	0,0082	0,1319
5	6	0,0002	0,0026	0,0434	21	22	0,0008	0,014	0,2565
6	11	0,0007	0,0082	0,1389	22	23	0,0006	0,0096	0,1846
6	7	0,0006	0,0092	0,113	23	24	0,0022	0,035	0,361
7	8	0,0004	0,0046	0,078	25	26	0,0032	0,0323	0,513
8	9	0,0023	0,0363	0,3804	26	29	0,0057	0,0625	1,029
9	39	0,001	0,025	1,2	26	28	0,0043	0,0474	0,7802
10	13	0,0004	0,0043	0,0729	26	27	0,0014	0,0147	0,2396
10	11	0,0004	0,0043	0,0729	28	29	0,0014	0,0151	0,249

Transformadores.

Cada transformador presente neste sistema é representado por um valor de resistência e outro de reatância, que correspondem aos enrolamentos primário e secundário das máquinas. Na tabela seguinte são apresentados os parâmetros dos transformadores em valores p.u. (Vbase=230kV, Sbase=100MVA).

Tabela 2 - Parâmetros dos Transformadores

Transformadores			
De	Para	Resistência (p.u.)	Reatância (p.u.)
2	30	0	0,0181
10	32	0	0,02
12	13	0,0016	0,0435
12	11	0,0016	0,0435
19	33	0,0007	0,0142
19	20	0,0007	0,0138
20	34	0,0009	0,018
22	35	0	0,0143
23	36	0,0005	0,0272
25	37	0,0006	0,0232
29	38	0,0008	0,0156
31	6	0	0,025

Geradores.

O sistema IEEE de 39 barramentos é composto por 10 geradores, todos eles síncronos e representados pelo modelo GENROU do PowerWorld. A escolha deste modelo justifica-se com o facto de este ser um dos modelos que compreende uma vasta gama de geradores síncronos. Na seguinte tabela são apresentados os valores de inércia, resistência, reatância transitória, constantes de tempo e reatância de fugas dos geradores em valores p.u. (Sbase=100MVA).

Tabela 3 - Parâmetros dos Geradores Síncronos

Geradores										
Gerador	Barramento	H	Ra	X'd	X'q	Xd	Xq	T'd0	T'q0	Xl
1	39	500	0	0,006	0,008	0,02	0,019	7	0,7	0,003
2	31	30,3	0	0,0697	0,17	0,295	0,282	6,56	1,5	0,035
3	32	35,8	0	0,0531	0,0876	0,2495	0,237	5,7	1,5	0,0304
4	33	28,6	0	0,0436	0,166	0,262	0,258	5,69	1,5	0,0295
5	34	26	0	0,132	0,166	0,67	0,62	5,4	0,44	0,054
6	35	34,8	0	0,05	0,0814	0,254	0,241	7,3	0,4	0,0224
7	36	26,4	0	0,049	0,186	0,295	0,292	5,66	1,5	0,0322
8	37	24,3	0	0,057	0,0911	0,29	0,28	6,7	0,41	0,028
9	38	34,5	0	0,057	0,0587	0,2106	0,205	4,79	1,96	0,0298
10	30	42	0	0,031	0,08	0,1	0,069	10,2	0	0,0125

Cargas.

As cargas usadas neste modelo são consideradas de impedância constante. Cargas modeladas desta forma dependem da tensão aplicada. Na tabela seguinte estão apresentados os valores das mesmas para o valor de tensão inicial.

Tabela 4 - Parâmetros das Cargas

Cargas					
Barramento	MW	MVAr	Barramento	MW	MVAr
3	322	2,4	21	274	115
4	500	184	23	247,5	84,6
7	233,8	84	24	308,6	-92,2
8	522	176	25	224	47,2
12	7,5	88	26	139	17
15	320	153	27	281	75,5
16	329,4	32,3	28	206	27,6
18	158	30	29	283,5	26,9
20	680	103	31	9,2	4,6
			39	1104	250

4.2 Fluxo de potência e validação do modelo

Com o objetivo de validar o modelo implementado em PowerWorld o fluxo de potência aqui apresentado (tabela 5) foi comparado com o do estudo [20] em PSAT e com o estudo [21] em PSCAD (Uma tabela com os valores do fluxo de potência é apresentada no anexo H). Foram ainda comparados os resultados obtidos para diferentes eventos com os resultados obtidos no estudo da estabilidade transitória nos estudos [22] com recurso ao software EMTP-RV, bem como os resultados obtidos em [23] recorrendo ao software NEPLAN.

Tanto no caso do fluxo de potência como nos casos de análise de estabilidade transitória os resultados obtidos são bastante similares, garantindo assim a validade do modelo aqui usado, quer na análise de fluxo de potência quer na análise da estabilidade transitória.

Os valores totais de geração, cargas e perdas do sistema são apresentados na figura 9.

Case Totals (for in-service devices only)

	MW	Mvar
Load	6149,5	1408,9
Generation	6191,3	837,3
Shunts	0,0	-342,7
Losses	41,8	-228,9
Load	0,0	0,0

Figura 9 - Valores totais de carga, geração e perdas do sistema - Tabela retirada diretamente do PowerWorld

Tabela 5 - Características dos barramentos após o fluxo de potência.

Características dos Barramentos									
Barramento	Tensão Nominal (kV)	Tensão (p.u.)	Tensão (kV)	Ângulo (graus)	Carga (MW)	Carga (MVAr)	Geração (MW)	Geração (MVAr)	Tipo
1	230	1,05178	241,91	-8,57	0	0	0	0	PQ
2	230	1,05987	243,771	-6,13	0	0	0	0	PQ
3	230	1,05655	243,006	-8,95	322	2,4	0	0	PQ
4	230	1,05919	243,613	-9,78	500	184	0	0	PQ
5	230	1,07359	246,926	-8,77	0	0	0	0	PQ
6	230	1,07428	247,084	-8,14	0	0	0	0	PQ
7	230	1,06115	244,065	-10,08	233,8	84	0	0	PQ
8	230	1,05858	243,474	-10,52	522	176	0	0	PQ
9	230	1,05402	242,424	-10,28	0	0	0	0	PQ
10	230	1,06106	244,044	-5,87	0	0	0	0	PQ
11	230	1,06429	244,786	-6,66	0	0	0	0	PQ
12	20	1,04934	20,987	-6,64	7,5	88	0	0	PQ
13	230	1,0587	243,5	-6,52	0	0	0	0	PQ
14	230	1,05614	242,912	-8,03	0	0	0	0	PQ
15	230	1,04089	239,405	-8,31	320	153	0	0	PQ
16	230	1,04853	241,162	-6,91	329,4	32,3	0	0	PQ
17	230	1,05174	241,901	-7,87	0	0	0	0	PQ
18	230	1,05233	242,035	-8,69	158	30	0	0	PQ
19	230	1,05599	242,879	-2,33	0	0	0	0	PQ
20	230	0,99422	228,671	-3,72	680	103	0	0	PQ
21	230	1,04355	240,017	-4,55	274	115	0	0	PQ
22	230	1,05611	242,905	-0,16	0	0	0	0	PQ
23	230	1,05132	241,804	-0,35	247,5	84,6	0	0	PQ
24	230	1,05258	242,094	-6,79	308,6	-92,2	0	0	PQ
25	230	1,06582	245,138	-4,69	224	47,2	0	0	PQ
26	230	1,06229	244,327	-5,97	139	17	0	0	PQ
27	230	1,05173	241,898	-7,97	281	75,5	0	0	PQ
28	230	1,05541	242,744	-2,49	206	27,6	0	0	PQ
29	230	1,05357	242,321	0,25	283,5	26,9	0	0	PQ
30	20	1,0475	20,95	-3,73	0	0	250	83,21	PV
31	20	0,982	19,64	-1,59	9,2	4,6	571,28	363,94	Slack
32	20	0,9831	19,662	1,79	0	0	650	1,53	PV
33	20	0,9972	19,944	2,87	0	0	632	69,67	PV
34	20	1,0123	20,246	1,46	0	0	508	148,79	PV
35	20	1,0493	20,986	4,78	0	0	650	167,04	PV
36	20	1,0635	21,27	7,46	0	0	560	75,45	PV
37	20	1,0278	20,556	2,05	0	0	540	-35,35	PV
38	20	1,0265	20,53	7,3	0	0	830	-0,47	PV
39	230	1,03	236,9	-10,06	1104	250	1000	-36,49	PV

5. Caso de Estudo

Com a análise deste caso de estudo pretende-se avaliar o comportamento do sistema apresentado anteriormente, quando sujeito a diversos eventos, bem como analisar diferentes formas de mitigar as consequências indesejadas que se apresentem. Para isso foram simulados vários eventos (curto-circuitos, variações de carga, perdas de unidade geradora, etc.) em cenários diversos em termos de tecnologia de geração e em termos de parametrização, tanto das máquinas como dos controladores.

5.1 Análise do impacto de diferentes valores de inércia

Numa fase inicial, foram alterados os valores das constantes de inércia ($H_{original}$) dos modelos de todas as máquinas, de maneira a obter 3 modelos que diferem apenas no que diz respeito ao valor da constante de inércia das máquinas presentes ($H_{original}$, $0{,}3H_{original}$ e $0{,}7H_{original}$).

As imagens seguintes mostram o comportamento do sistema (Figura 10 - $H_{original}$; Figura 11 - $0{,}3H_{original}$) após a ocorrência de um curto-circuito franco (fugidio) no barramento 16(2350 MW de perda de geração e 1839,5 MW de perda de carga), o evento tem duração de 100ms e acontece aos 2s da simulação.

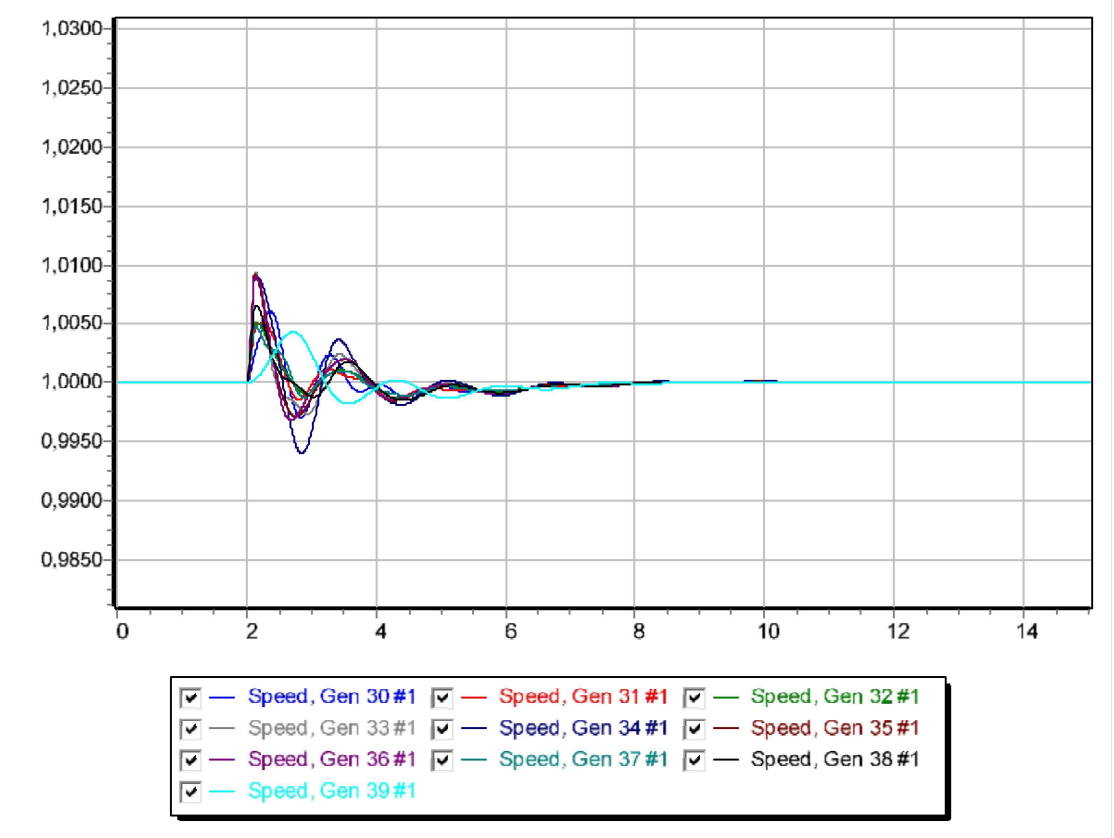


Figura 10 - Velocidade das diferentes máquinas síncronas(p.u.) ao longo do tempo (s) aquando de um curto-circuito no barramento 16 com valor original de H.

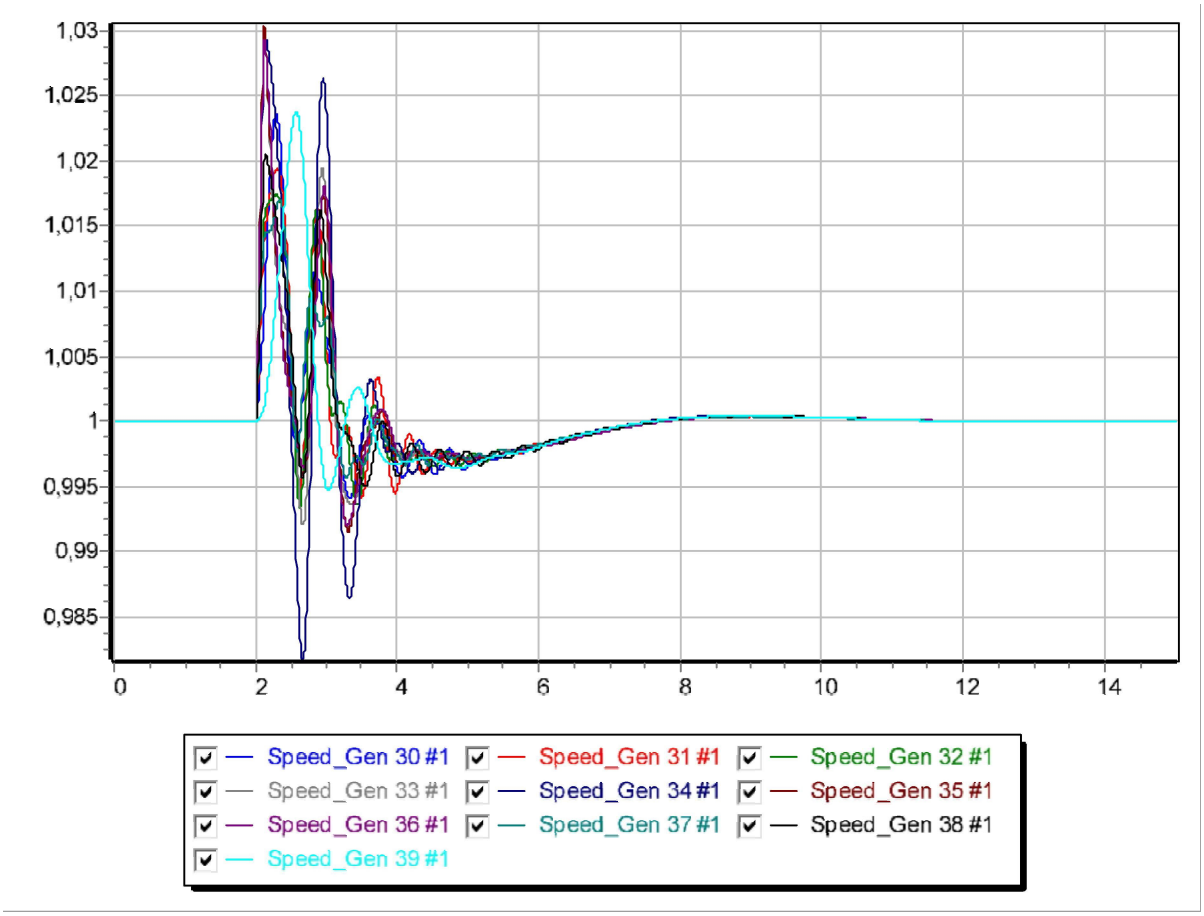


Figura 11 – Velocidade das diferentes máquinas síncronas (p.u.) ao longo do tempo (s) aquando de um curto-circuito no barramento 16 com H=0,3H original.

A análise dos gráficos apresentados anteriormente permite perceber facilmente a influência da inércia do sistema no comportamento das máquinas síncronas, e consequentemente o comportamento do sistema, em resposta ao curto-circuito. De notar que a diminuição da inércia do sistema se manifesta de forma mais evidente na amplitude das oscilações da frequência.

No entanto, é preciso considerar uma série de outros fatores durante análise da estabilidade do sistema, como, por exemplo, o tempo de resposta dos sistemas de controlo das máquinas presentes nos SEE.

O caso simulado de seguida é o mesmo curto-circuito fugidio no barramento 16 simulado anteriormente. Neste caso ambos os cenários representam sistemas baseados, exclusivamente em geradores síncronos, variando-se apenas o valor da constante de tempo dos respetivos controladores. No cenário original a constante de tempo do controlador é de 500ms e no segundo cenário esse valor é reduzido para 100ms.

Pretende-se perceber o impacto da rapidez de atuação dos controlos na resposta do sistema.

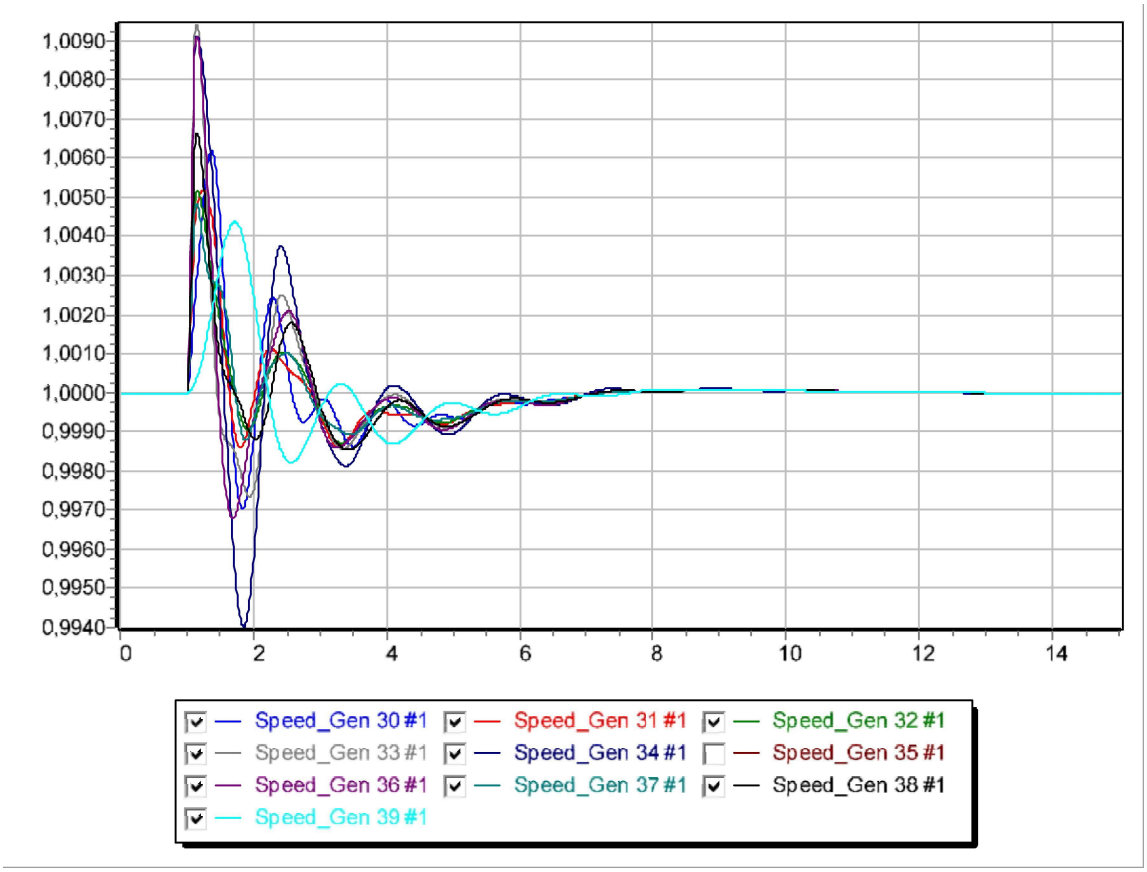


Figura 12 - Modelo original (constante de tempo do controlador 500ms)

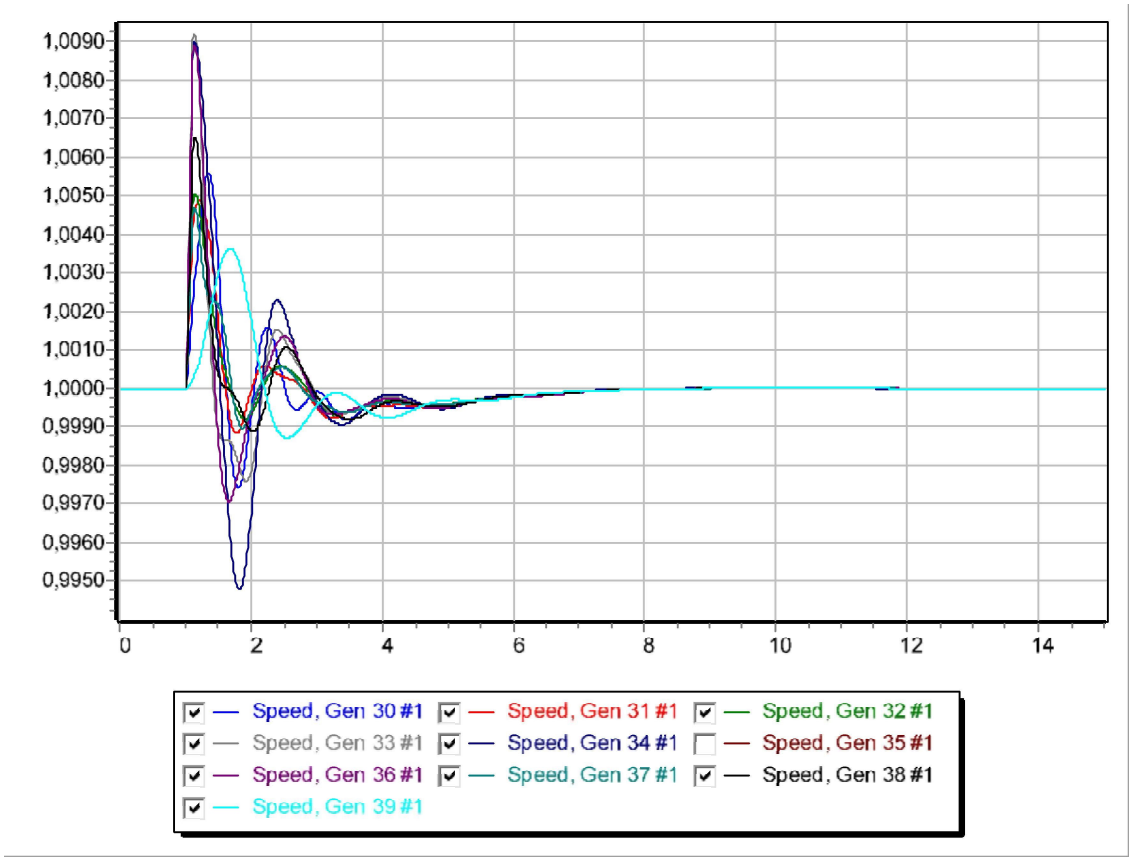


Figura 13 - Sistema baseado exclusivamente em máquinas síncronas com uma constante de tempo de 100ms

Da análise das figuras 12 e 13 conclui-se que a rapidez de atuação dos sistemas de controlo tem influência na resposta do sistema, percebendo-se na figura 13 uma menor amplitude nas oscilações da frequência, bem como uma maior rapidez na sua estabilização.

Nas seguintes simulações analisamos a resposta do modelo ao mesmo evento analisado anteriormente. À semelhança da análise inicial, também foi reduzido o valor da constante de inércia do sistema, desta vez para um valor de $0{,}7H_{original}$, no entanto, à semelhança do ensaio anterior, a constante de tempo do controlador das máquinas síncronas foi alterada, passando de 500ms para 100ms.

Como esperado, o sistema parametrizado com um valor de inércia inferior ao original apresenta uma maior oscilação inicial. No entanto, esse mesmo sistema apresenta algumas oscilações de menor amplitude conseguindo mesmo estabilizar ligeiramente antes do sistema original, como se pode observar nas imagens seguintes.

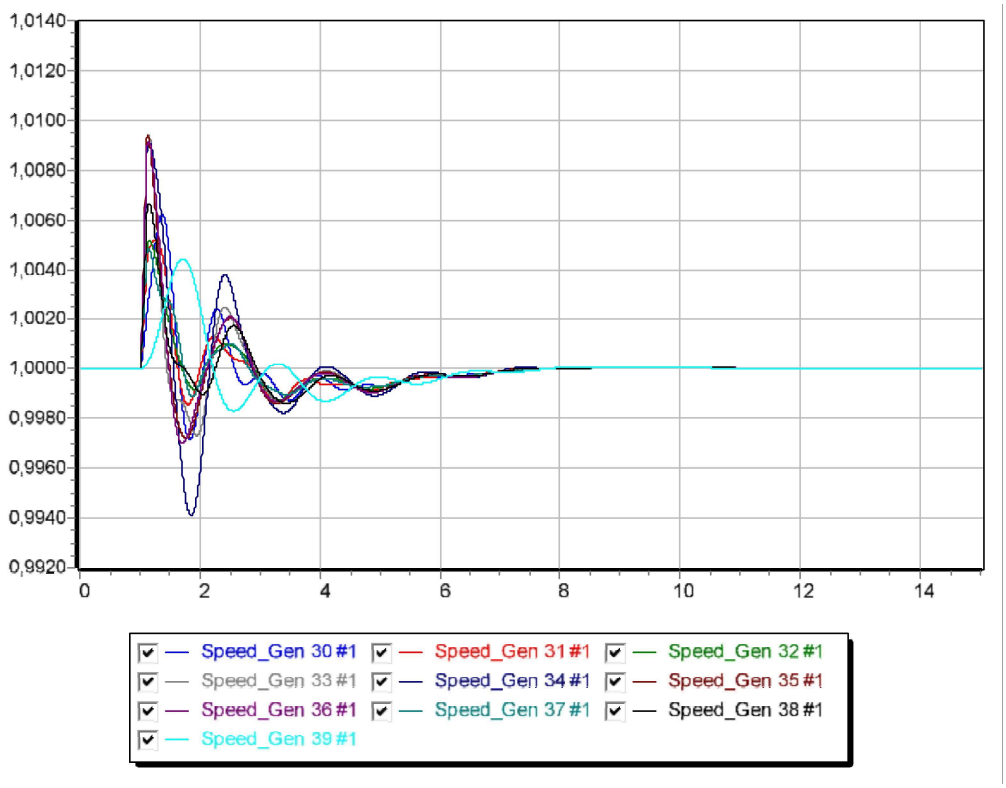


Figura 14 - Variação da frequência do sistema original (tanto o evento como o sistema aqui analisados são iguais aos da figura 10 e 12).

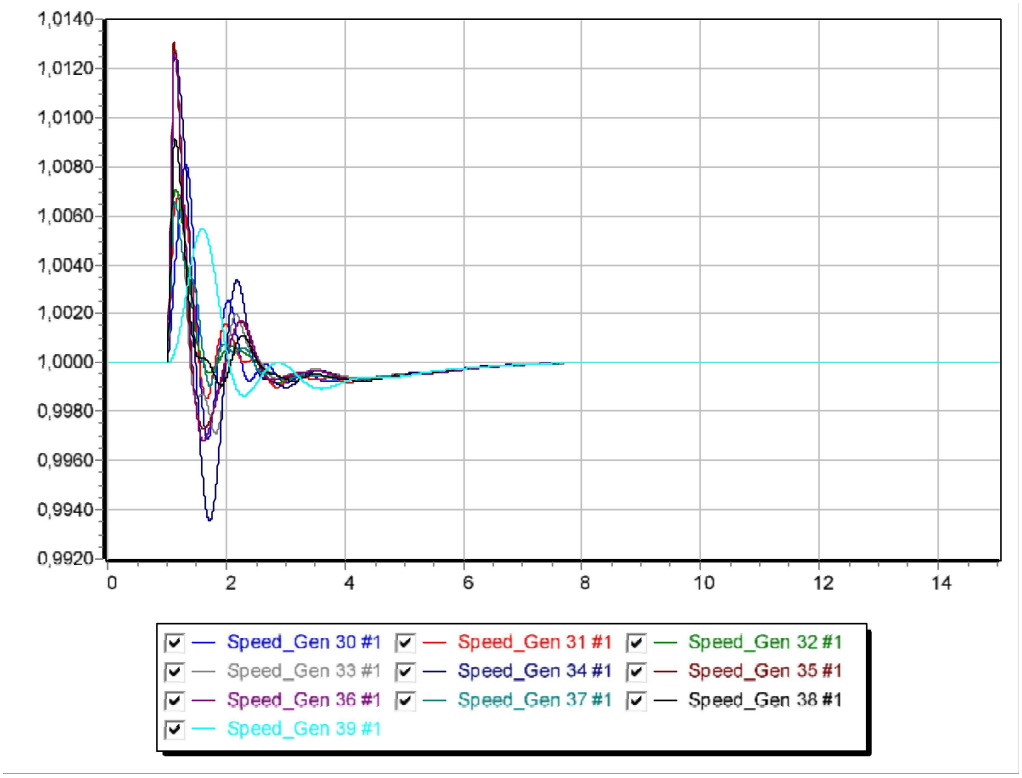


Figura 15 – Variação da frequência no sistema com 0,7H e com redução da constante de tempo dos controladores das máquinas síncronas (de 500ms para 100ms).

Na figura 15 podemos verificar que a excursão da primeira oscilação é superior à amplitude da primeira oscilação da figura 14, este facto pode estar relacionado com a diminuição do valor da inércia do sistema. De resto, o menor tempo de resposta dos sistemas de controlo do modelo representado na figura 15 vai garantir que as restantes oscilações sejam de menor amplitude, bem como uma maior rapidez na estabilização da frequência do sistema.

5.2 Impacto das FER

Neste trabalho foi analisado o comportamento do sistema para diferentes eventos, com diferentes tipos de geradores baseados nas FER e respetivos sistemas de controlo. No caso dos geradores eólicos foram modelados geradores DFIG e FCWT de primeira e segunda geração [24] (no Anexo A estão expostas mais algumas características dos geradores).

Os modelos de primeira geração representam a grande maioria dos geradores eólicos atualmente instalados nos diferentes SEE, sendo que os de segunda geração já vão de encontro ao que está estabelecido nas novas normas europeias [18].

A principal diferença entre estes modelos, para além da rapidez de resposta de alguns sistemas de controlo, prende-se com a capacidade dos modelos de segunda geração estarem preparados para contribuir para as reservas primárias [25], sendo de esperar que estes sistemas sejam, também eles capazes de fornecer serviços de sistema. Estas diferenças refletem-se no

comportamento do sistema em que estão inseridas e levam, por isso, a que seja necessário fazer a distinção entre ambas.

Simulou-se a perda de uma unidade geradora (gerador 35 – 650MW) num sistema com 50% de penetração geração baseada nas FER (DFIG), sem controlo secundário. Num dos casos com geradores de primeira geração (sem reservas) e no caso seguinte usaram-se modelos de segunda geração com capacidade de aumentar ou reduzir a potência disponível em função do evento a que o SEE é submetido.

A figura 6 permite visualizar a diferença de comportamento entre modelos de 1ª e 2ª geração no que diz respeito à capacidade dos geradores baseados nas FER participarem ao nível das reservas primárias do sistema. A figuras mostram a variação de potência dos geradores baseados nas FER (DFIG) em resposta ao evento de perda de um gerador (650MW).

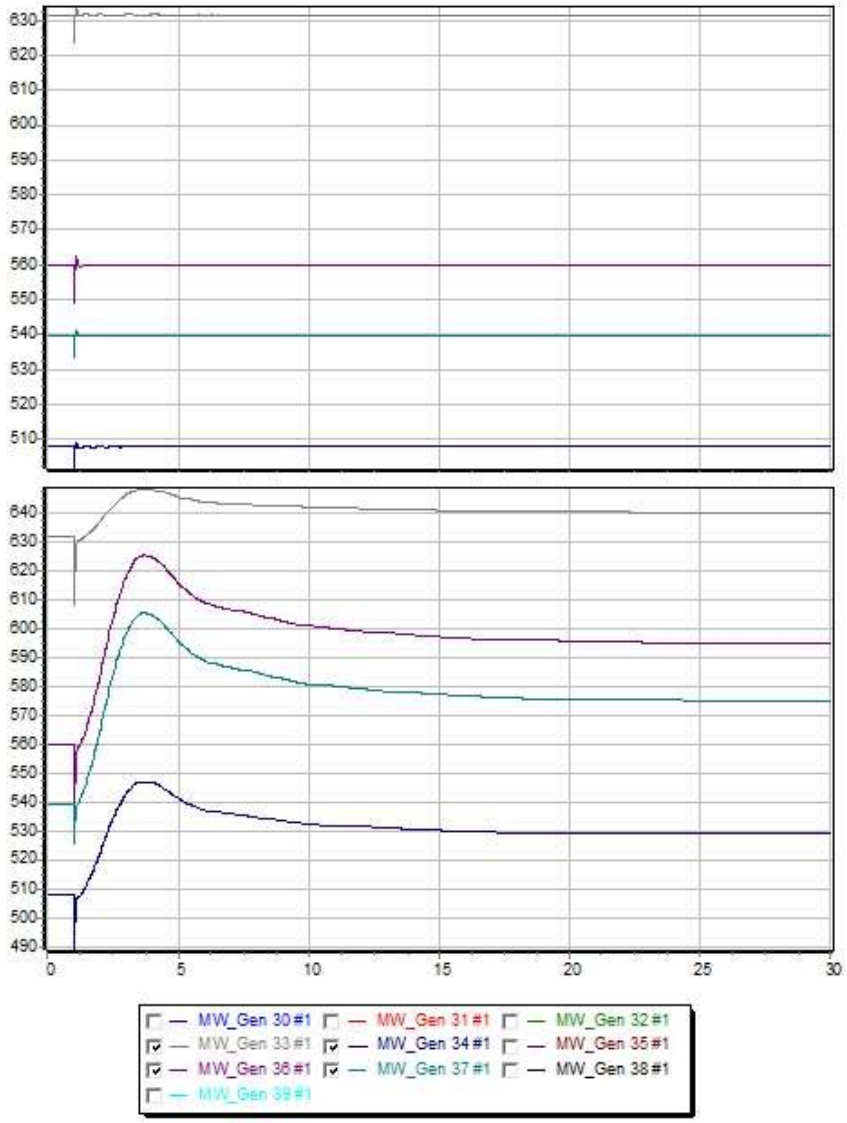


Figura 16 - Valores de potência (MW) aos terminais dos geradores baseados nas FER (50%DFIG - 1ª geração em cima; 2ª geração em baixo).

Como se pode verificar nas figuras, a segunda geração FER permite já variar o valor da potência de modo a contribuir o que permite ter melhor comportamento da frequência como se pode verificar na figura 16. No caso dos geradores fotovoltaicos, foram usados apenas os modelos de segunda geração, com resposta rápida e capacidade para participar no controlo de potência.

As imagens seguintes representam a resposta em frequência do sistema com um nível de penetração de 50% de DFIG aquando da perda de um gerador síncrono (gerador 35 – 650MW).

No exemplo apresentado vê-se claramente a diferença na amplitude da oscilação da frequência, bem como a diferença de valor de frequência em que estabilizam os sistemas. Diferenças essas justificadas com o facto de os geradores de 1ª geração não possuírem reservas para colmatar a perda de geração, deixando essa tarefa para as máquinas síncronas presentes no sistema, cabe, apenas aos geradores síncronos compensar a geração perdida durante este evento. Assim sendo, a cada máquina síncrona cabe compensar uma maior fatia dessa geração perdida, dando origem à maior oscilação de frequência bem como ao menor valor de frequência em regime permanente.

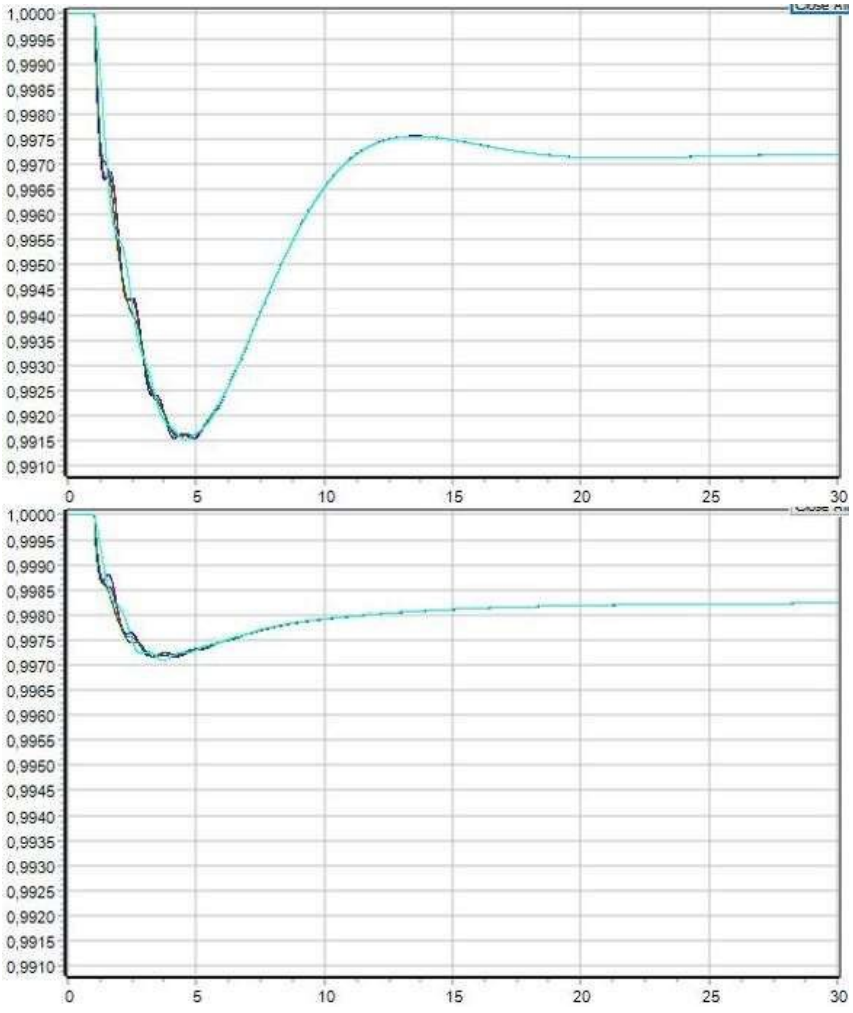


Figura 17 - Perda do gerador 35 - DFIG - 1ª geração (em cima); 2ª geração (em baixo).

O mesmo evento foi realizado no sistema composto exclusivamente por geradores síncronos convencionais, a sua resposta está representada na imagem seguinte.

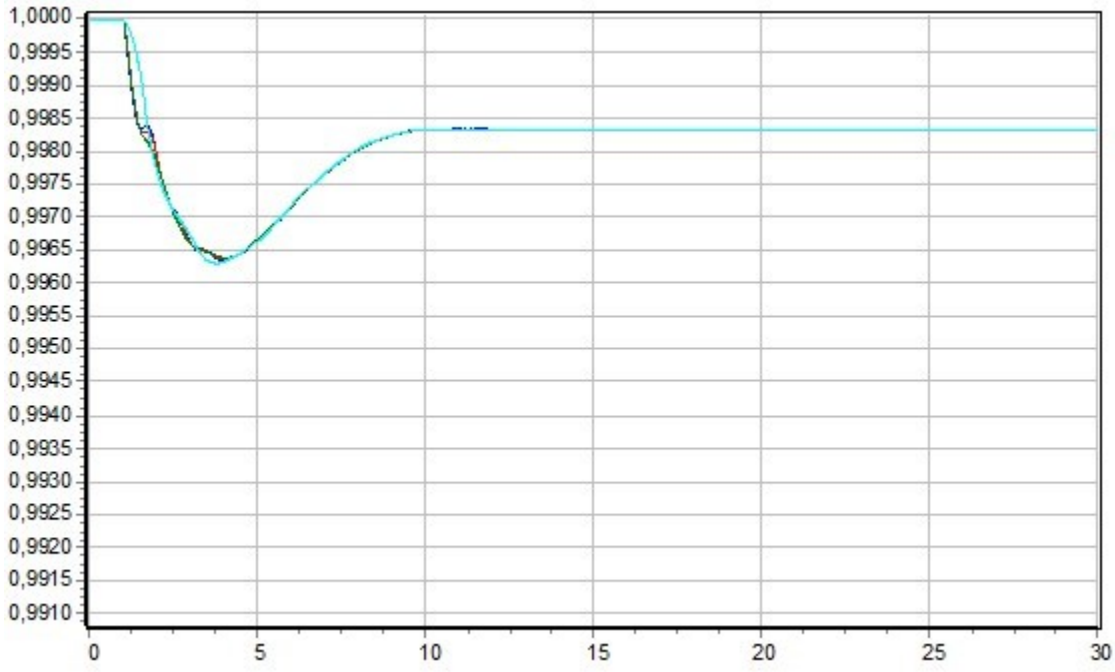


Figura 18 - Perda do gerador 35 - Resposta do sistema baseado exclusivamente em geradores convencionais.

A resposta do sistema original é claramente melhor que a resposta do sistema com 50% de penetração DFIG de 1ª geração, uma variação menor do valor de frequência, consequência do valor de inércia mais elevado no sistema e a estabilizar num valor de frequência superior (mesmo valor em que estabiliza o sistema com 50% de penetração DFIG de 2ª geração), visto que todas as máquinas participam na compensação da geração que se perde aquando do evento.

Quando comparado com o sistema com 50% de penetração DFIG de 2ªa geração (figura 17 – em baixo), verificamos que a excursão do valor da frequência no sistema original, facto que pode ser justificado com a rapidez de resposta (constante de tempo de 20ms) dos geradores DFIG de 2ª geração.

No anexo B são apresentados vários outros gráficos com a resposta do SEE a diversos eventos, onde é possível verificar a diferença evidente entre os modelos de primeira e segunda geração, para qualquer modelo de gerador eólico.

5.3 Análise do comportamento do sistema com presença de diferentes tecnologias de geração

Nesta fase são comparadas as respostas de 3 cenários alternativos diferentes contra o cenário original constituído só por síncrona convencional. Nos novos cenários, apesar de representarem o mesmo sistema, os geradores presentes nos barramentos 33,34,36,37 e 38 foram modelados de forma a representar sistemas de geração baseada em fontes de energia renováveis. No cenário 1 os geradores originais (síncronos) foram substituídos por geradores fotovoltaicos, enquanto nos cenários 2 e 3 foram substituídos por geradores eólicos (FCWT e DFIG respetivamente).

Em qualquer um dos casos, a substituição da geração convencional por geração a partir de fontes de energia renovável representa um nível de penetração de aproximadamente 50% no sistema.

Os gráficos seguintes representam a resposta do sistema ao mesmo evento para os 4 cenários apresentados anteriormente. São apresentadas as velocidades das máquinas síncronas presentes sendo que a essas variações correspondem à variação de frequência do sistema em análise.

Pretende-se perceber se a diminuição da inércia do sistema associada ao aumento do nível de penetração é prejudicial à estabilidade do sistema da mesma forma que a redução do valor das constantes de inércia das máquinas síncronas foi prejudicial ao sistema, ou se por outro lado, a introdução de sistemas com menor tempo de resposta permite compensar em alguma medida essa diminuição. Ou seja, pretende-se avaliar qual o fator preponderante, se a diminuição da inércia se o aumento da velocidade de resposta dos sistemas de controlo da geração baseada em FER.

Neste caso, o evento analisado é um curto-circuito franco (fugidio) no barramento 16, tem inicio ao primeiro segundo da simulação e tem duração de 100ms. Durante o curto-circuito há perda de 2350MW de geração e 1839,5MW de carga.

No cenário original todos os grupos geradores são compostos por máquinas síncronas, no entanto estão representadas apenas as velocidades dos rotores das máquinas que são comuns a todos os ensaios. Todos parâmetros usados na modelação dos geradores solares e eólicos bem como de todos os controladores são apresentados no anexo C.

Os modelos dos geradores baseados nas FER apresentam os seguintes valores de inércia (inferiores aos do síncrono convencional): DFIG H=3,5s; FCWT H=0,9s; PV H=0 [26], para além, disso, esses mesmos modelos apresentam geradores e sistemas de controlo com tempos de resposta

claramente inferiores aos das máquinas síncronas. (DFIG/FCWT de 1ª geração – 150ms ; DFIG/FCWT de 2ª geração e PV – 20ms ; Máquinas síncronas – 500ms)

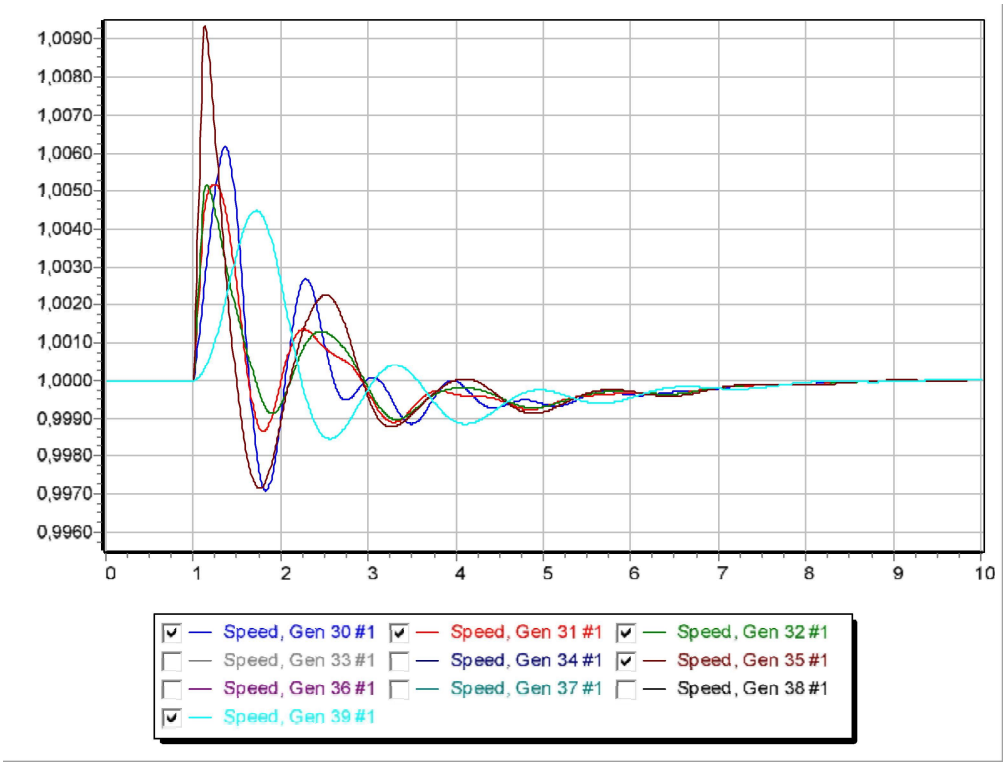


Figura 19 - Velocidade do rotor das máquinas síncronas no cenário original.

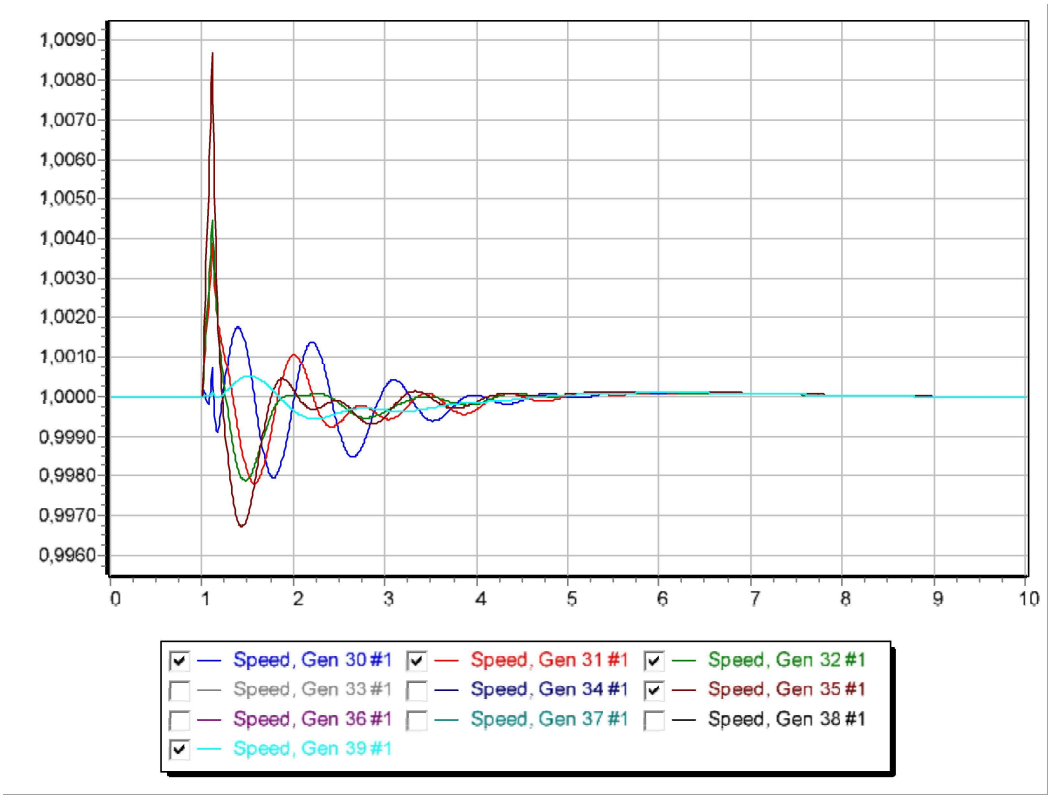


Figura 20 - Velocidade das máquinas síncronas no cenário 1 (PV).

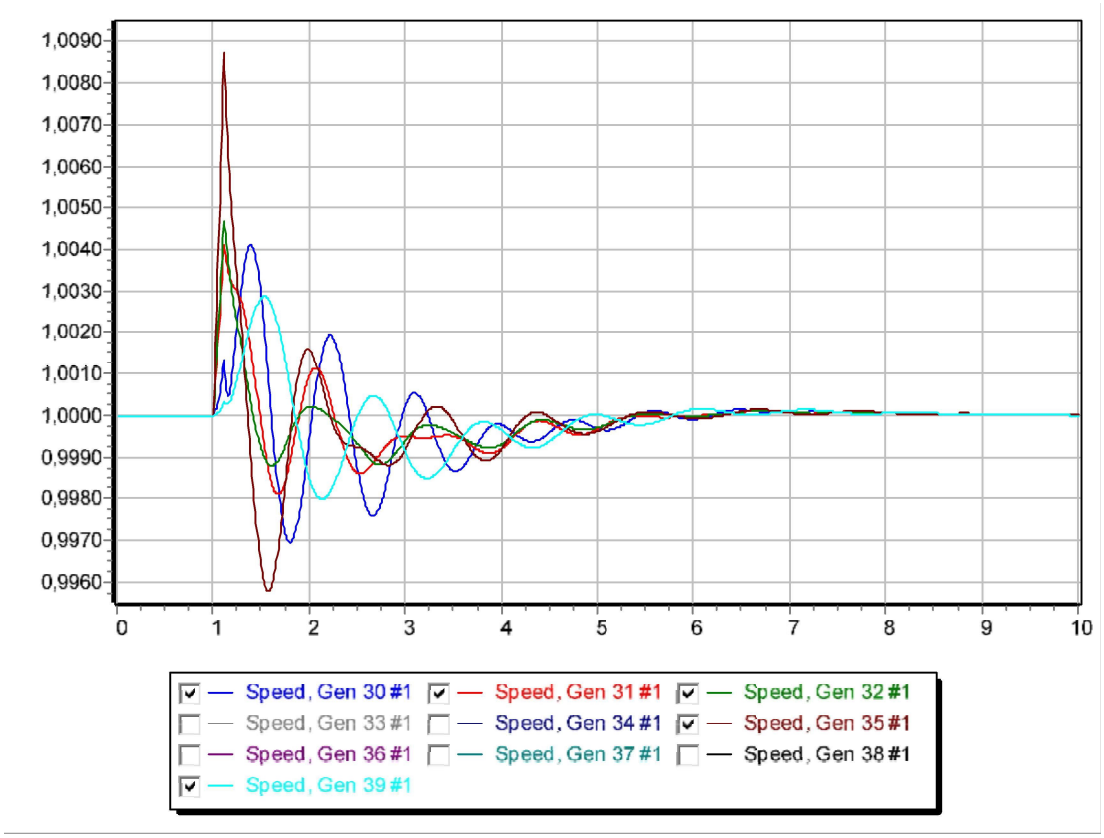


Figura 21 - Velocidade das máquinas síncronas no cenário 2 (FCWT).

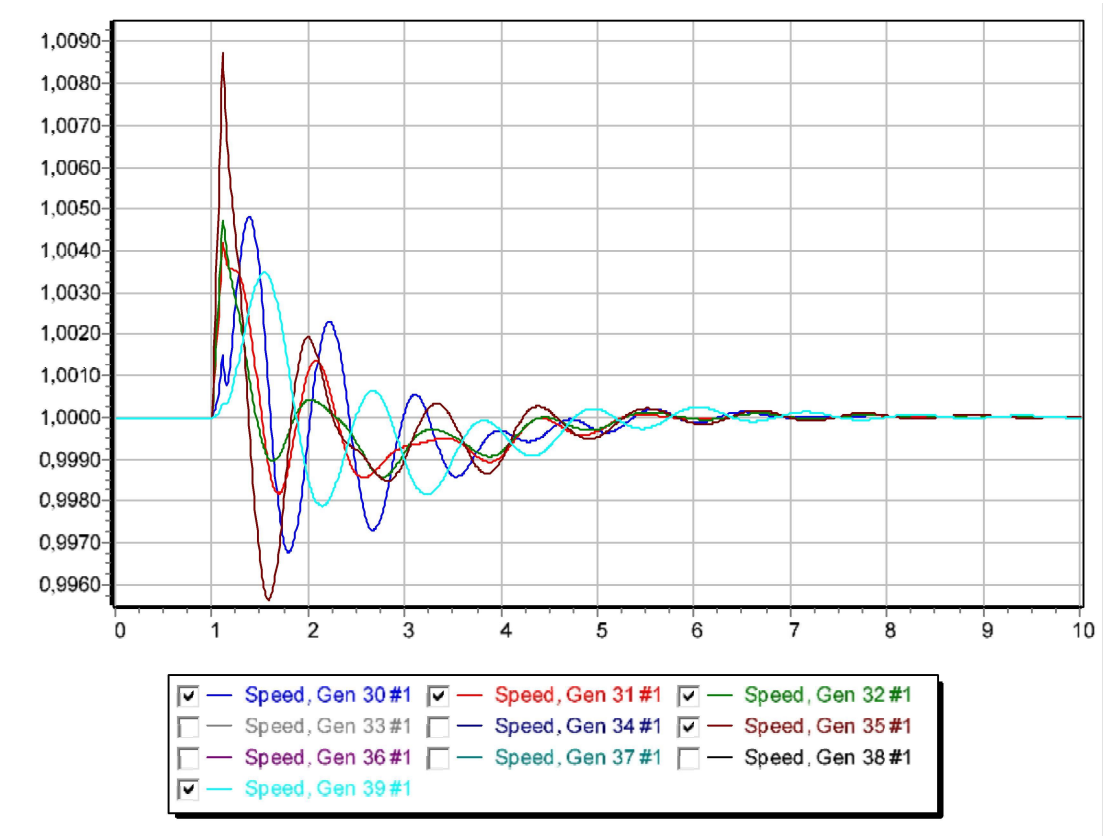


Figura 22 - Velocidade das máquinas síncronas no cenário 3 (DFIG).

A primeira constatação é que em todos os cenários o SEE foi capaz de reagir ao evento de forma a manter a estabilidade, neste caso reganhando o ponto de funcionamento anterior ao evento.

Como ficou demonstrado anteriormente, a análise da estabilidade de um SEE não pode ser reduzida ao nível de inércia presente no sistema. Assim na análise dos gráficos apresentados anteriormente devemos ter em conta uma série de fatores.

Tanto os grupos geradores fotovoltaicos, como os eólicos baseados em turbinas eólicas "full-converter" interagem com a rede, exclusivamente, através de elementos de eletrónica de potência que permitem tempos de resposta muito mais rápidos. No caso dos geradores fotovoltaicos, o seu controlador tem uma constante de tempo da ordem dos 20ms, enquanto no cenário original o controlador das máquinas síncronas convencionais tem uma contante de tempo de 500ms. Nas figuras 12 e 13 pode perceber-se facilmente a influência de um menor tempo de resposta na reação do sistema a um evento, e mesmo no menor tempo necessário para a estabilização.

Em todos os cenários alternativos, 1, 2 e 3, onde há penetração de FER foram usados modelos geradores segunda geração, modelos esses que provaram (figuras 16 e 17 e anexo B) ser capazes de levar a uma melhor resposta do sistema perante diferentes tipos de eventos. Assim sendo é possível verificar que são os cenários 1 e 2 que apresentam os melhores resultados, estabilizando mais rapidamente e apresentando, no geral, menores amplitudes nas variações de frequência.

Sabendo que estes cenários são os que representam uma maior diminuição do valor de inércia do sistema, estes resultados podem ser justificados com os baixos tempos de resposta, pelo facto de a interligação com a rede ser feita exclusivamente através de elementos de eletrónica de potência. Estes conversores permitem que a troca de energia com a rede seja bastante rápida e independente das variações da velocidade rotórica, no caso dos geradores eólicos FCWT.

A disponibilidade quase imediata destes elementos para variar a energia trocada com o sistema permite eliminar o impacto da falta de inércia associada aos modelos baseados nas fontes primárias de energia, solar e eólica.

Desta análise pode concluir-se que de facto a inércia do sistema é importante para uma resposta adequação a situações de desequilíbrio entre a geração e a procura, mas que em cenários em que se verifique uma diminuição dessa inércia o potencial impacto negativo pode ser contrabalançado pela rapidez da resposta dos sistemas de controlo de algumas das tecnologias baseadas nas FER.

5.4 Impacto de ações de gestão da procura na resposta do sistema

São vários os eventos que ocorrem nos SEE que podem originar fenómenos de instabilidade, curto-circuitos em barramentos, linha e máquinas, perdas de carga ou de unidades geradoras, etc. Nesta secção pretende-se analisar a viabilidade de se recorrer a ações de gestão da procura com intuito de mitigar os fenómenos transitórios originados por tais eventos.

No caso apresentado de seguida iremos analisar a resposta do sistema com um nível de penetração de 50% de FER eólica (FCWT 2ª geração), a um curto-circuito no barramento 16 (sem reposição), em que se perdem 2350MW de geração e 1839,5MW de carga. Em ambos os exemplos, 'A' e 'B', todas as máquinas presentes no sistema contribuem para o controlo primário, ficando o controlo secundário a cargo das máquinas síncronas.

No caso 'B' é feito o deslastre de 450MW de carga no barramento 39, 500ms após o evento, enquanto no caso 'A' não é realizada qualquer ação de gestão da procura.

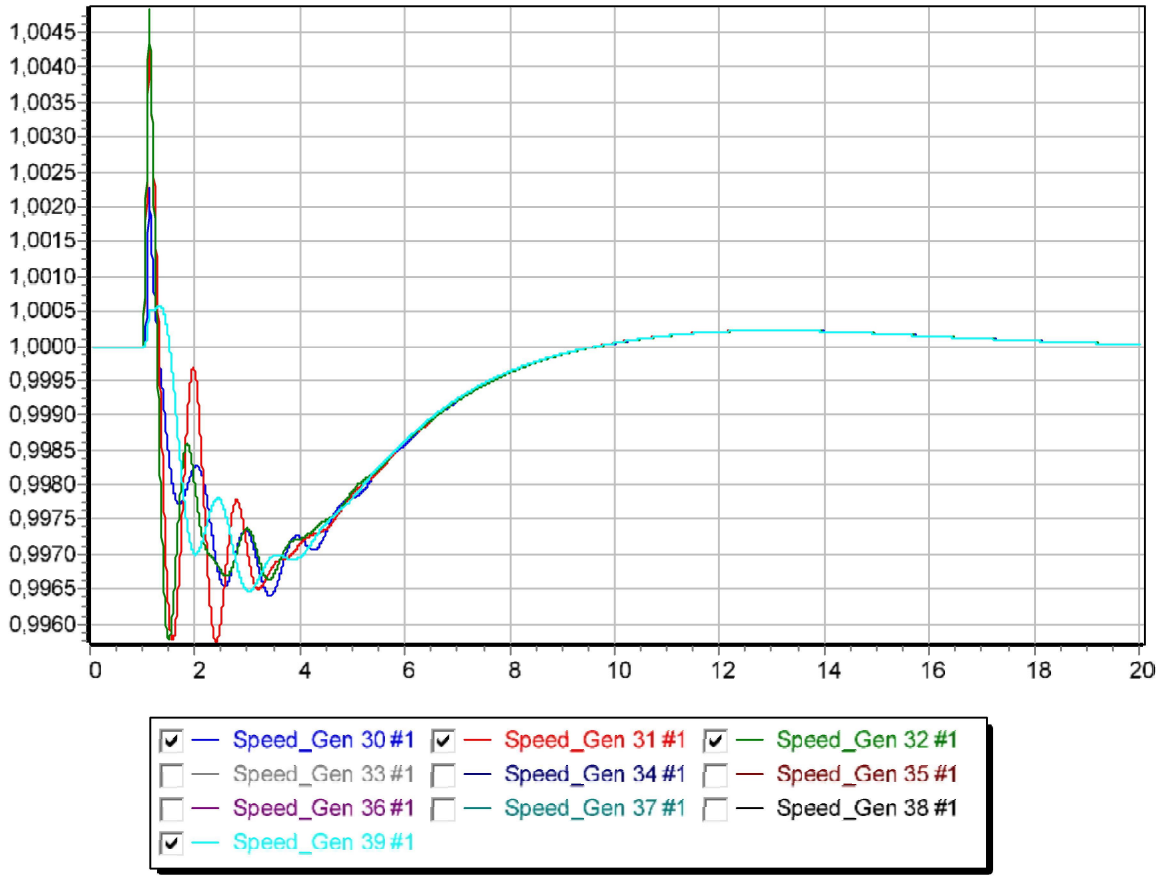


Figura 23 - Caso 'A' - sem deslastre.

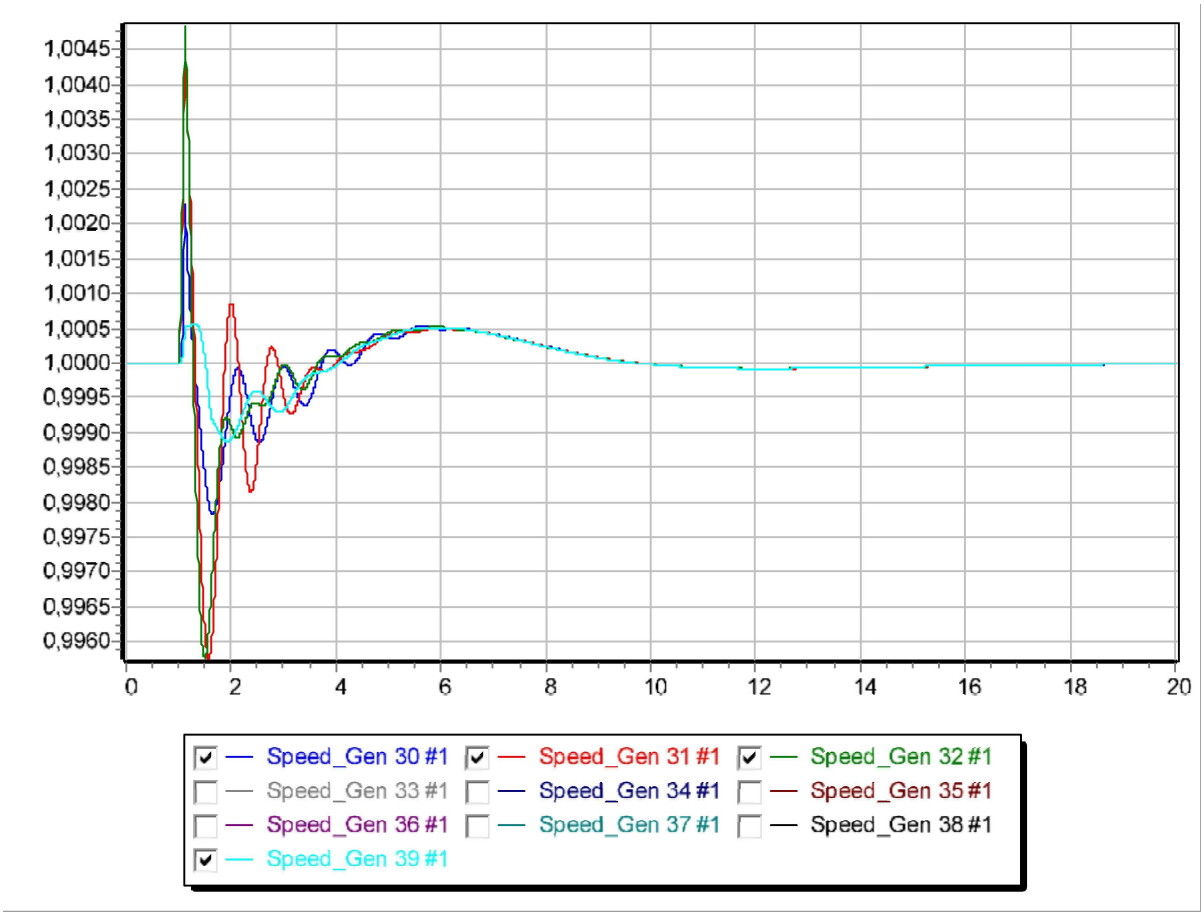


Figura 24 - Caso 'B' - Com deslastre de carga 500ms após o evento

Apesar da variação inicial da frequência não se alterar, análise destas figuras (23 e 24) permite-nos perceber que, neste caso, as ações de gestão da procura têm um impacto claramente positivo no comportamento do sistema, com menos oscilações de frequência e permitindo que esta estabilize mais rapidamente no seu valor original.

É de notar que esta contribuição positiva do deslastre de carga só se verifica quando o deslastre ocorre entre os 0,5s e os 2s, sendo que passado este intervalo de tempo, a presença deste tipo de ação, não só não melhora, como prejudica o comportamento global do sistema, aumentando o tempo necessário para que a frequência do sistema atinja novamente o seu valor original. Para esta conclusão foram efetuadas simulações com deslastre de carga em diferentes instantes de tempo.

Um exemplo de uma situação em que o facto de ação de gestão da procura se realizar fora do intervalo referido anteriormente, origina uma pior resposta ao nível da resposta do sistema pode ser observado na imagem seguinte.

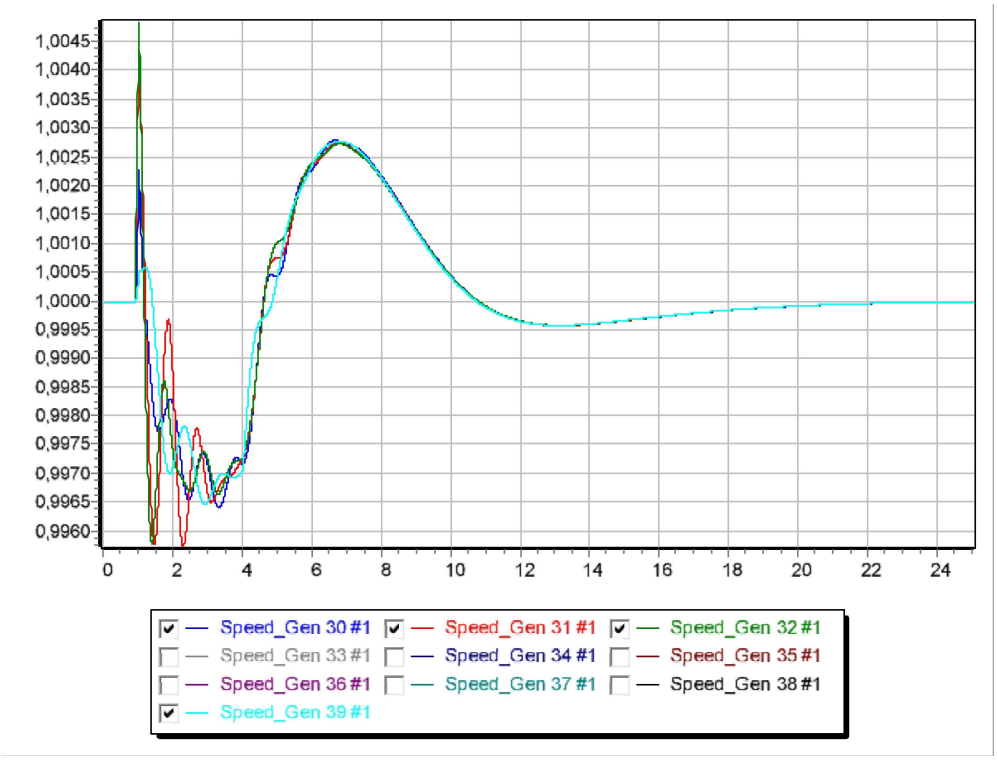


Figura 25 - Caso 'B' - Com deslastre de carga 3s após o evento.

Outro dos sistemas no qual o deslastre de carga mostrou ter um impacto positivo foi o sistema constituído, em parte, por geradores DFIG de 1ª geração. No entanto o intervalo de tempo em que as ações de gestão da procura podem ter efeito positivo é mais reduzido, variando entre os 0,4s e 1,5s.

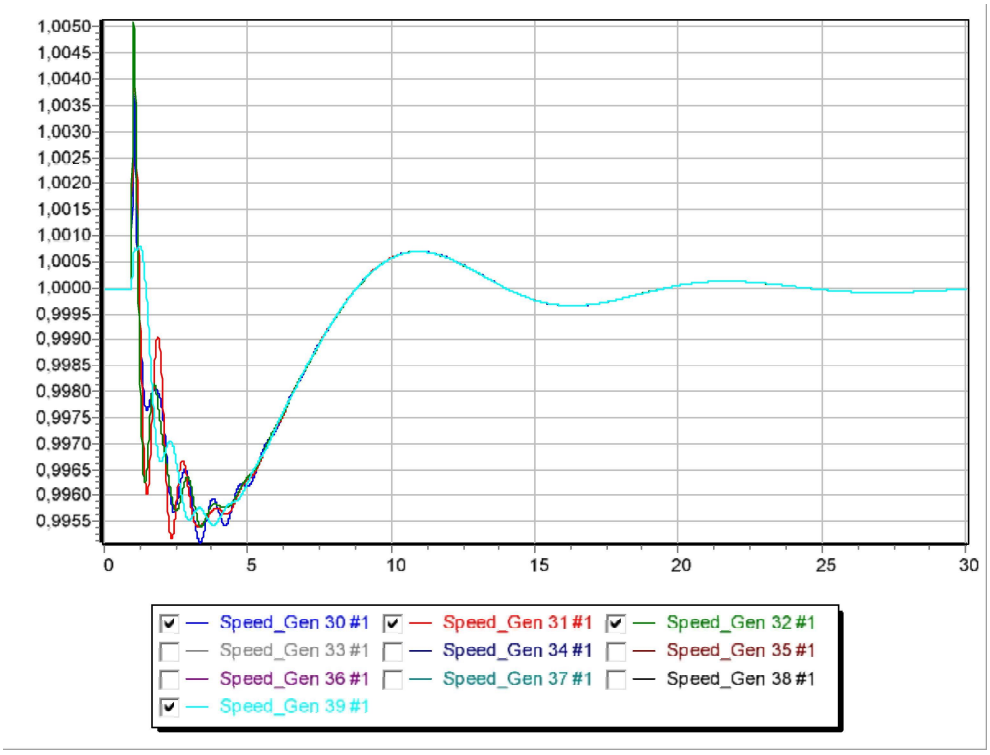


Figura 26 - Caso 'A1' - DFIG 1ª geração, sem deslastre de carga.

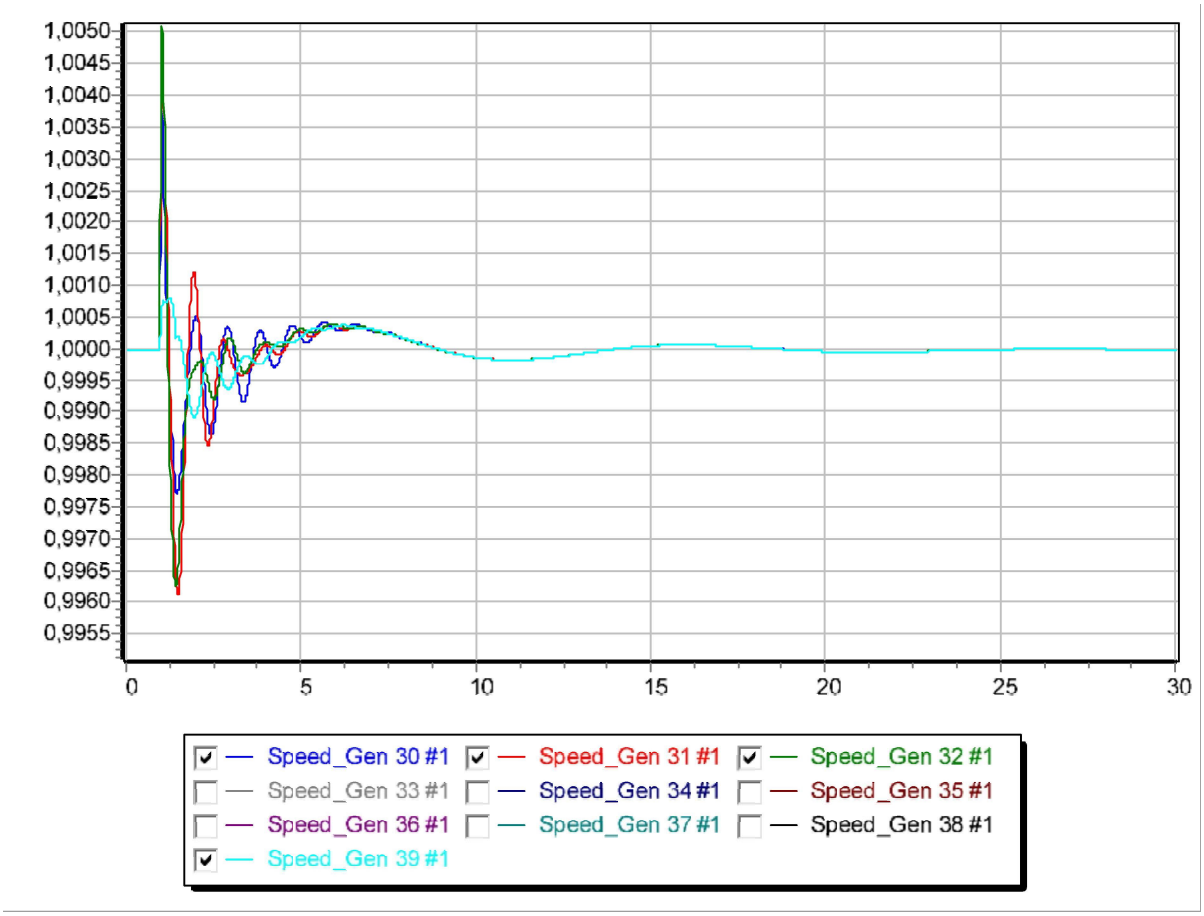


Figura 27 - Caso 'B1' - DFIG 1ª geração, com deslastre de carga 0,4s após o evento.

A importância desta análise em especifico prende-se com o facto deste tipo de tecnologia de geração baseado nas FER (DFIG 1ª geração) estar bastante disseminado em diversos SEE, e assim sendo, este tipo de ações de gestão da procura podem apresentar-se como solução economicamente mais viável, evitando a substituição deste tipo de geradores/sistemas de controlo por outros (DFIG 2ª geração) de maneira a garantir uma melhor resposta global dos sistemas (de acordo com as novas normas internacionais e europeias).

A perda de uma unidade geradora é outro evento que, ao ocorrer num SEE, origina variações bruscas da frequência do próprio sistema. Foi por isso analisada a participação da gestão da procura na mitigação deste fenómeno de instabilidade.

O caso analisado é o da perda do gerador 35 (650MW). Apesar de a simulação anterior (perda do barramento 16), corresponder, também ela, a uma perda de geração (512MW), a maneira como o sistema reage aos 2 eventos é bastante distinta.

Ambos estabilizam num valor de frequência muito próximo (49,86Hz no caso da perda do gerador e 49,87Hz no caso da perda do barramento), no entanto o sistema tem um comportamento muito mais oscilatório quando reage ao curto-circuito, como se pode verificar na figura 28.

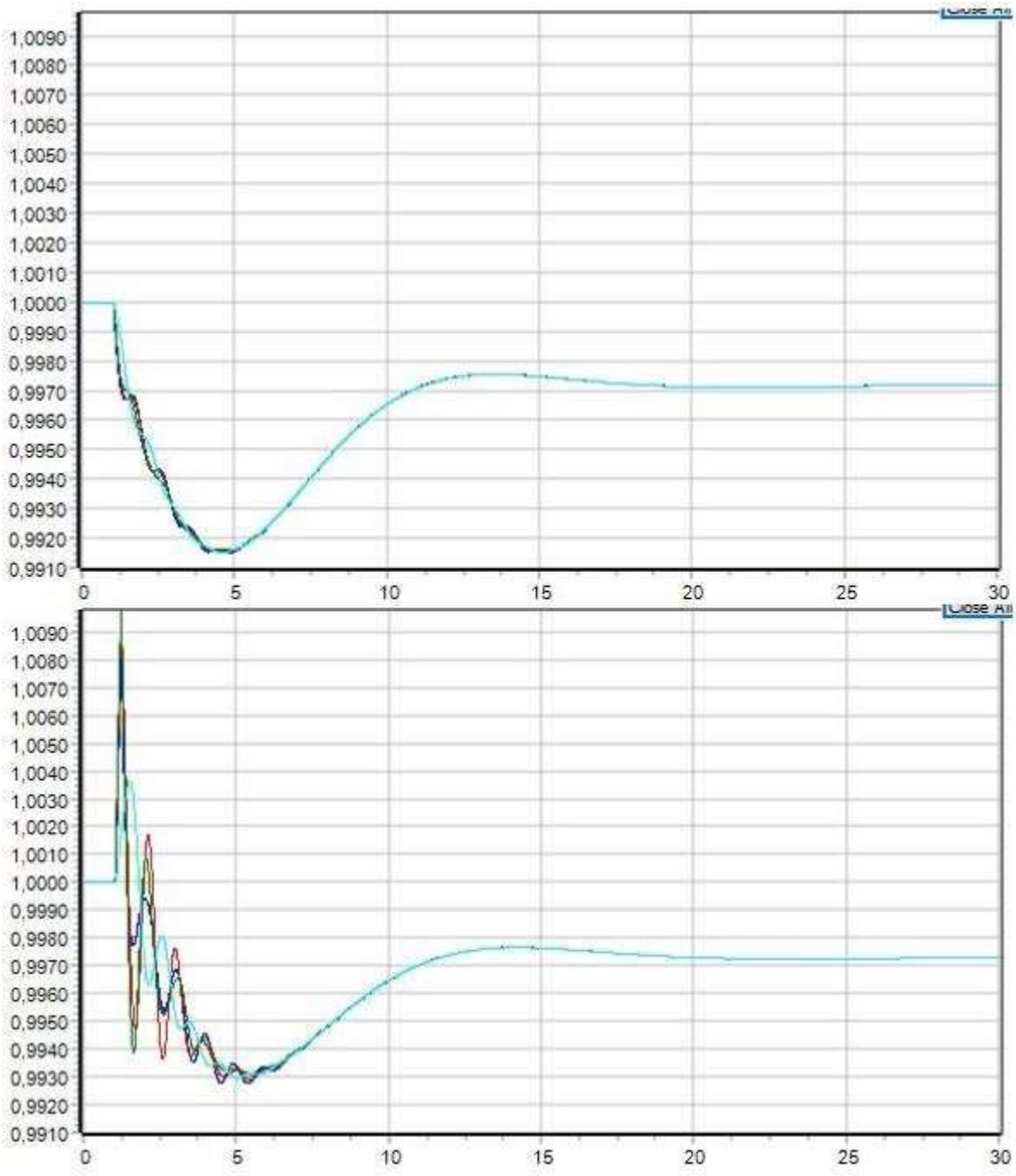


Figura 28 - Perda do gerador (em cima); Curto-circuito no barrameto16 (em baixo).

Tendo em conta os distintos comportamentos apresentados pelo sistema na figura 28, foi analisado ainda a influência do deslastre de carga na reação do sistema à perda de uma unidade

geradora. Simulou-se novamente a perda do gerador 35, agora com o controlo secundário garantido pelas máquinas síncronas presentes no sistema.

A análise da figura 29 permite concluir que no caso de 50% de penetração de DFIG de 2ª geração com um deslastre de 450MW (no barramento 39) a ser realizado 0,5s após a perda da unidade geradora, o impacto é muito positivo quer em termos de amplitude das oscilações quer em termos de tempo de estabilização.

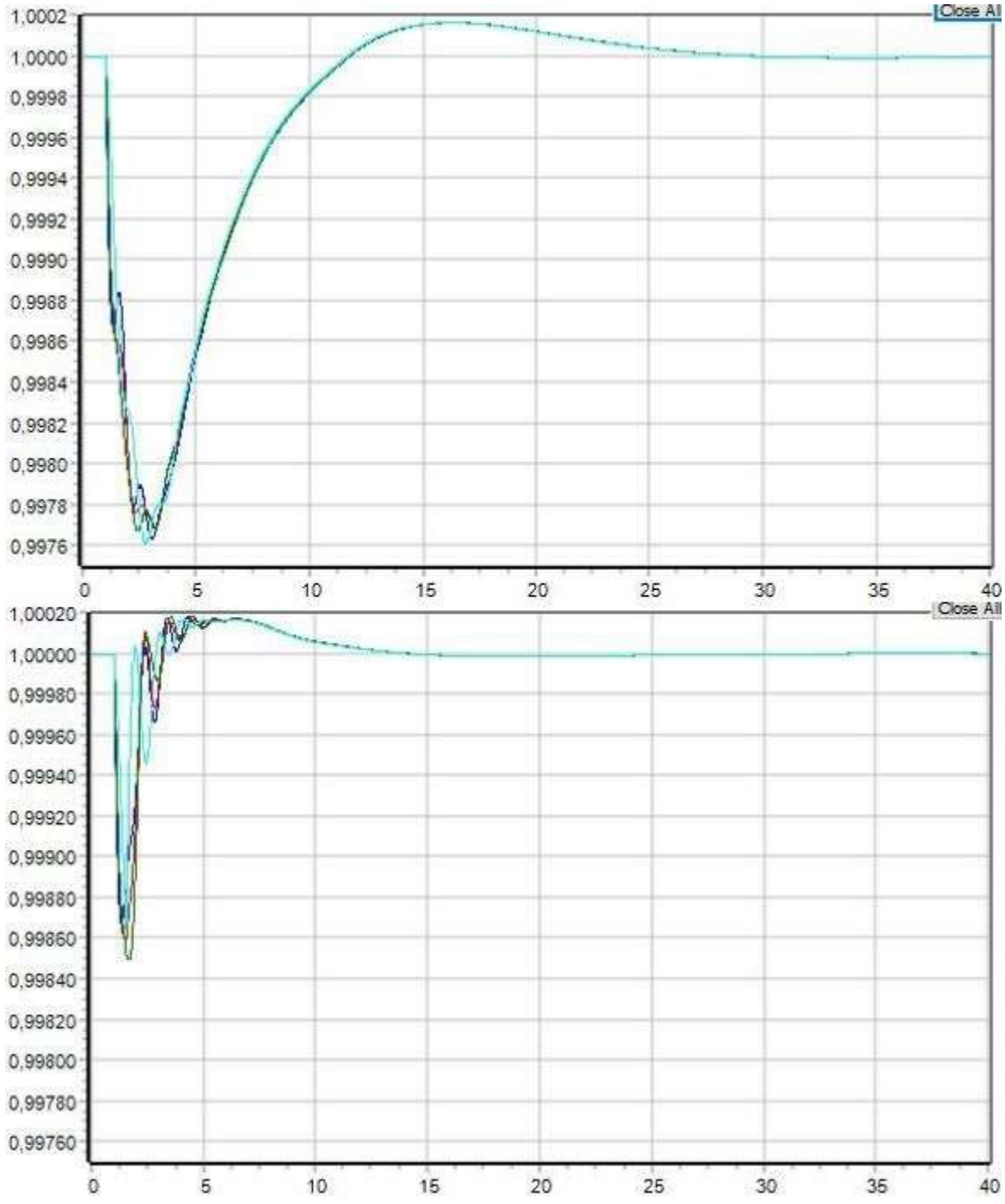


Figura 29 - Perda de unidade geradora; sem deslastre (em cima), com desastre (em baixo).

No entanto, ao contrário do que foi observado em relação à simulação anterior (com 50% de DFIG), o deslastre de carga piora o comportamento global do sistema, com um nível de 50% de penetração solar, como se pode ver na imagem seguinte. Aumentando a amplitude das variações de frequência, bem como o tempo que esta demora a estabilizar no seu valor original como se pode ver na figura 30.

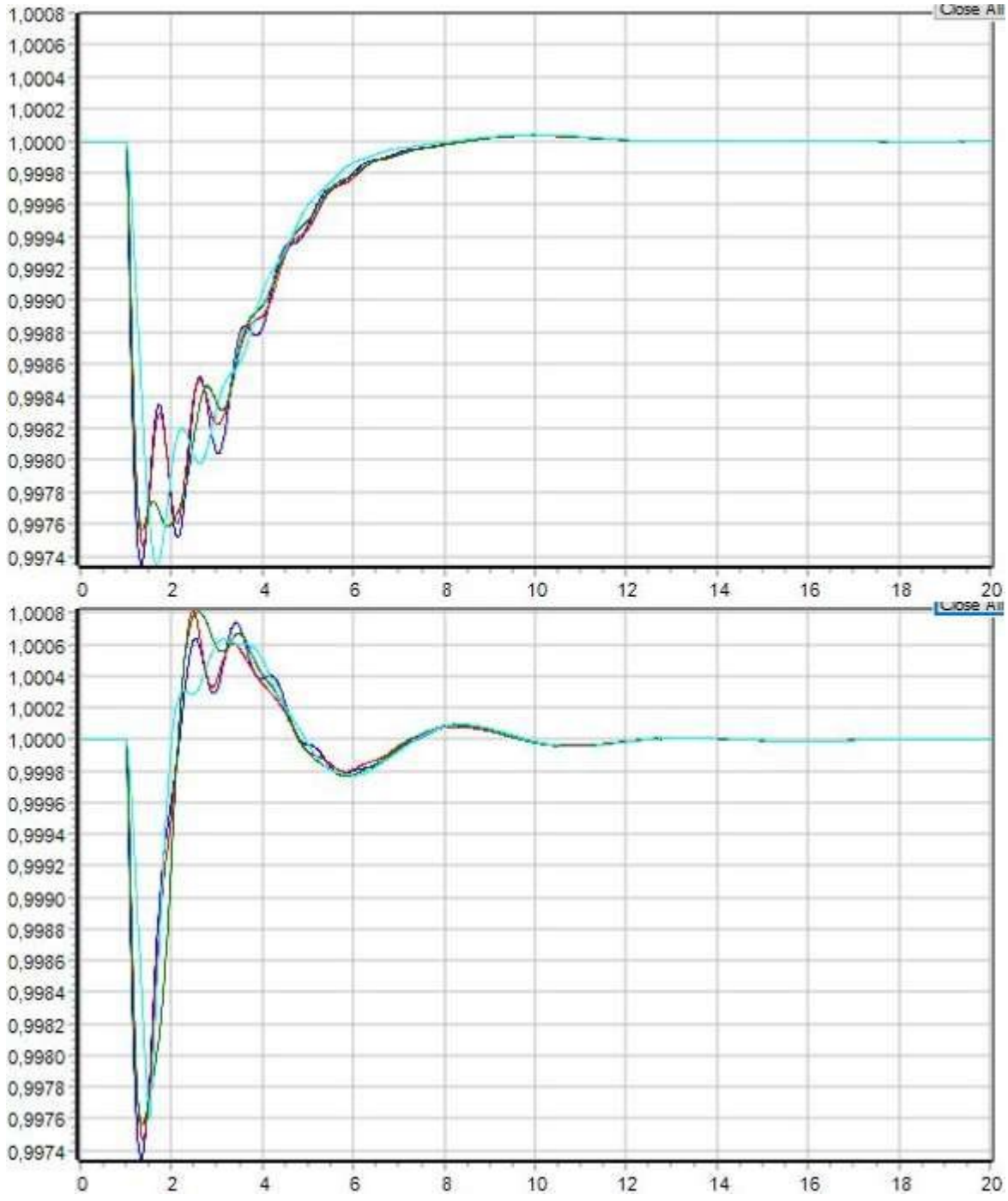


Figura 30 - Perda de unidade geradora (sistema com 50% PV) sem deslastre (em cima); com deslastre (em baixo).

Este comportamento pode ser justificado com a rapidez de resposta dos sistemas de controlo dos geradores PV, o facto de estes conseguirem muito rapidamente variar a potência disponibilizada aos seus terminais, leva a que a ação de deslastre de carga seja vista como uma perturbação que sucede à perturbação original, originando mais oscilações nos valores de potência (Figura 31) das respetivas máquinas e, consequentemente, maiores oscilações nos valores da frequência do sistema. Durante as simulações percebeu-se que o deslastre teria um efeito positivo se fosse realizado num período de tempo próximo dos 20ms após o evento. (não parecendo credível que esse intervalo de tempo seja aplicável num sistema real, os gráficos correspondentes a essa simulação foram remetidos para o anexo D).

As figuras que se seguem apresentam o andamento da potência injetada na rede pelos PV na situação em análise para as duas situações relatadas (sem deslastre e com deslastre de carga)

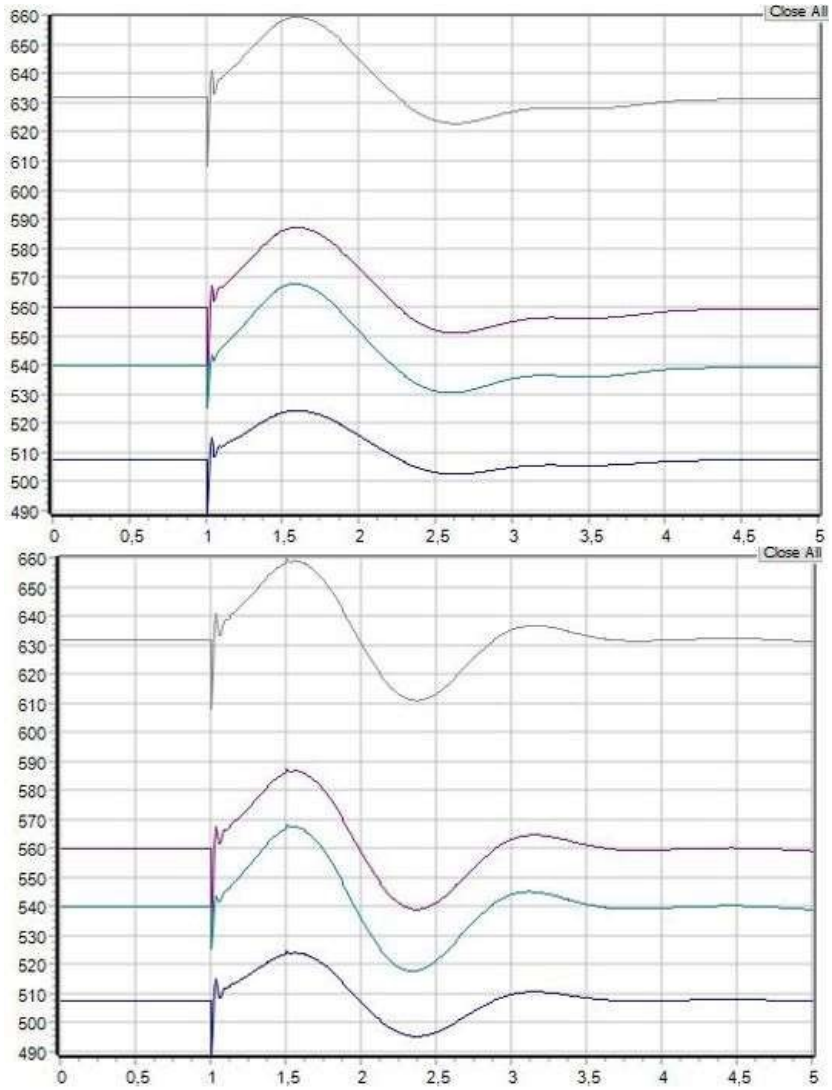


Figura 31 - Variação de potência aos terminais dos geradores PV após perda do gerador 35 sem deslastre (em cima); com deslastre (em baixo).

À semelhança das simulações anteriores, foi ainda analisado o comportamento do sistema quando submetido a um evento de perda de unidade geradora e o impacto do deslastre de carga nesse mesmo comportamento, desta vez com o deslastre de carga a ser realizado de forma sequencial e não todo de uma vez. Além disso, foi também analisado o impacto do deslastre de cargas ser efetuado apenas num só barramento (barramento 39 – 450MW) ou ser realizado utilizando cargas em múltiplos barramentos (16,20 e 39 – Totalizando entre eles 450MW).

No primeiro caso foi simulado um deslastre de carga sequencial, libertado carga exclusivamente do barramento 39, perda de 150MW em três momentos (1,5s, 1,8s e 2s), obtendo a resposta que se apresenta de seguida.

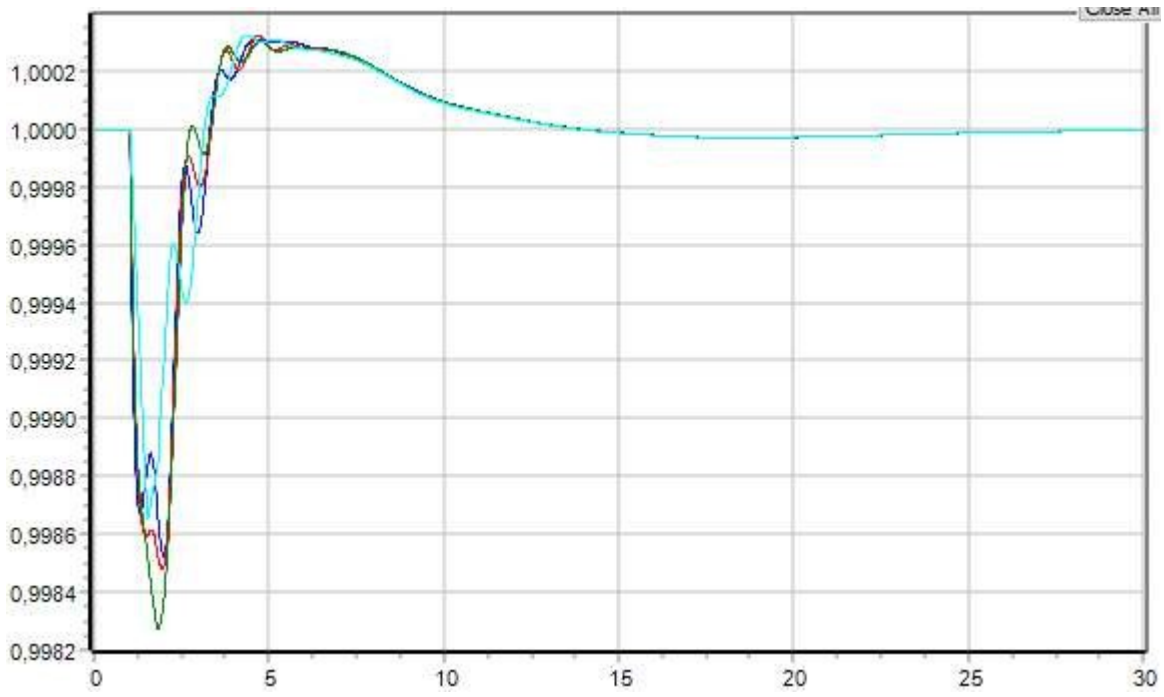


Figura 32 - Deslastre sequencial (barramento 39, 150MW de cada vez (1,5s ; 1,8s ; 2s)) - DFIG 2ª geração

O sistema apresenta uma resposta melhor que a resposta original sem ações de gestão da procura (figura 29 - em cima), no entanto quando comparado com o comportamento do sistema em que o deslastre é feito no mesmo instante (figura 29 – em baixo) este tem uma resposta ligeiramente pior, com maior amplitude na variação da frequência e a estabilizar ligeiramente mais tarde.

Devemos ter em conta que nos SEE as cargas disponíveis para participar nas ações de gestão da procura podem estar em barramentos diferentes. Foi analisado, por isso, o comportamento do mesmo sistema, em resposta ao mesmo evento (perda do gerador 35), recorrendo também a um deslastre sequencial de carga nos mesmos instantes, mas desta vez cada perda de carga associada a um diferente barramento. A resposta do sistema pode ser observada na imagem seguinte.

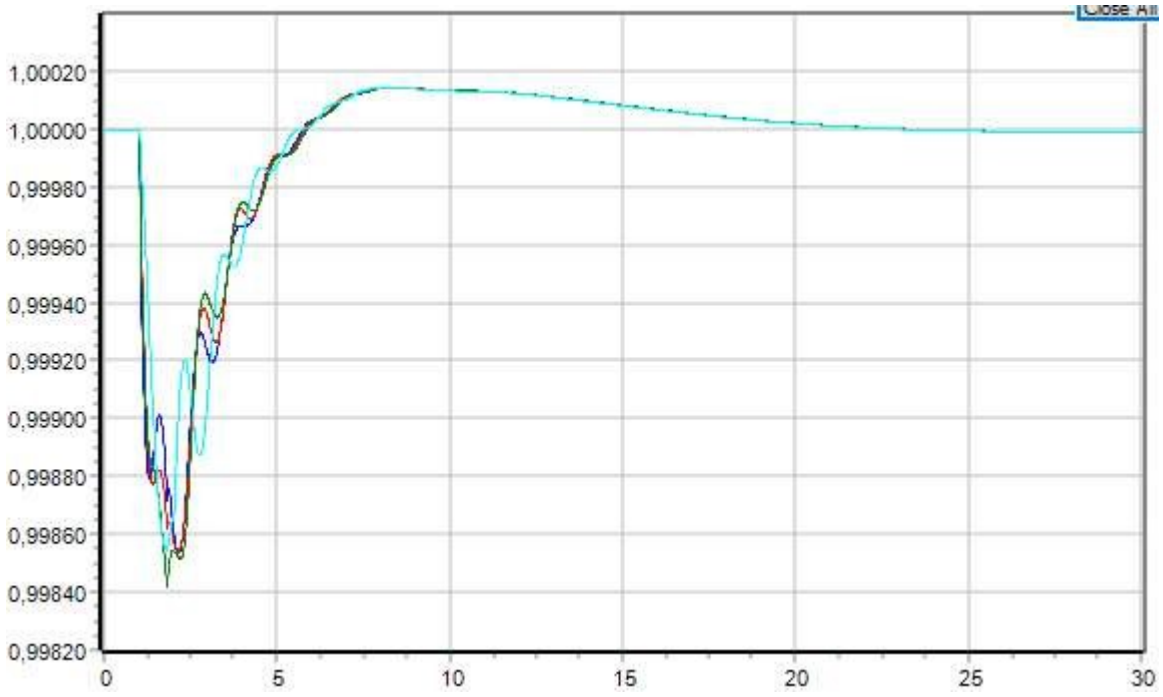


Figura 33 - Deslastre sequencial (barramentos 16,20 e39 - 150MW de cada vez (1,5s ; 1,8s ; 2s)

A análise das figuras 32 e 33 permite concluir que, neste caso, o sistema reage melhor a um deslastre de carga sequencial se nele participarem cargas de diferentes barramentos, no entanto se o deslastre for efetuado no mesmo instante (imagens 34 e 35), é preferível que ocorra através de cargas presentes no mesmo barramento, como se pode ver pelos gráficos apresentados de seguida.

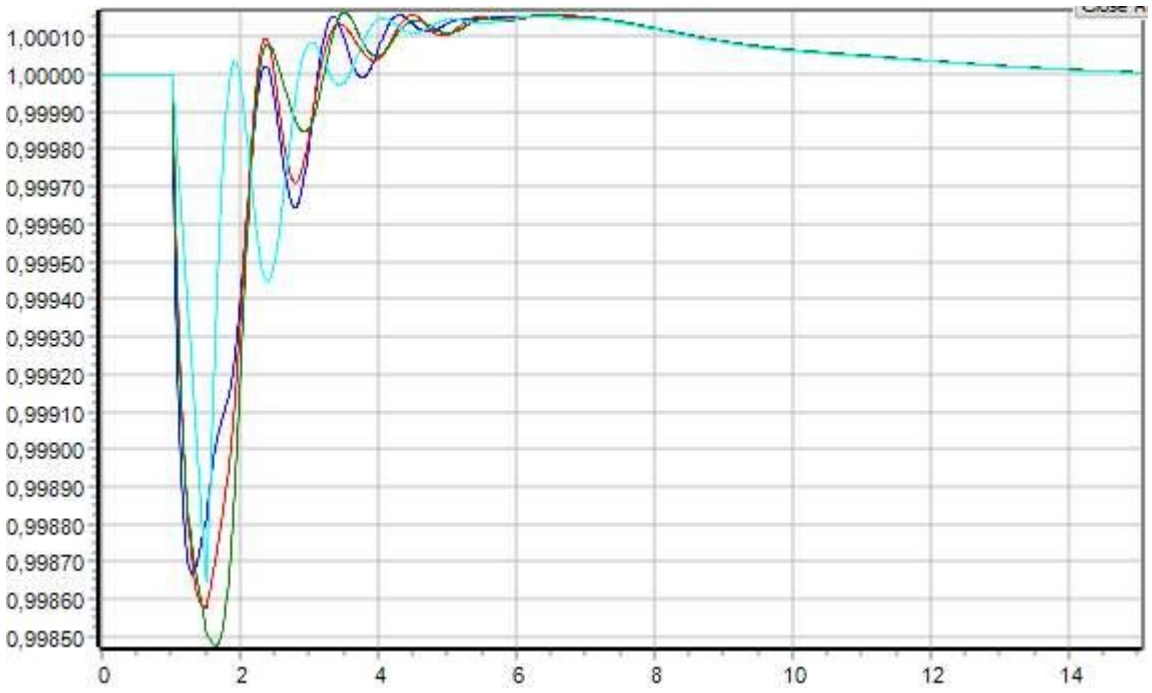


Figura 34 - Desastre de carga no barramento 39 0,5s após o evento.

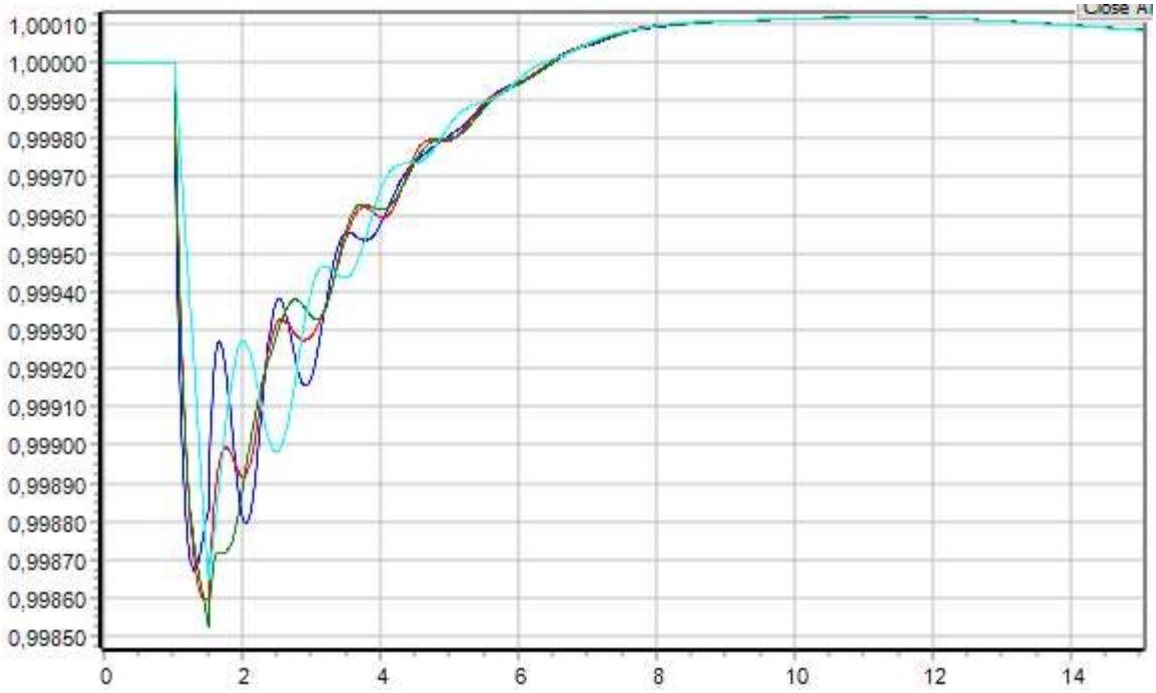


Figura 35 - Deslastre de carga nos barramentos 16, 20 e 39, 0,5s após o evento.

De notar que a amplitude da variação da frequência é aproximadamente a mesma, no entanto quando o deslastre é feito num só barramento, esta estabiliza mais rapidamente no seu valor original. Foram ainda realizadas simulações, em que o deslastre de cargas era realizado em barramentos mais "próximos" do barramento onde ocorre a perda de geração, no entanto o sistema tinha pior resposta. (anexo E)

Os resultados obtidos usando os modelos DFIG 2ª geração são em tudo similares aos obtidos quando os geradores FER presentes no sistema são os FCWT de 2ª geração, como se pode ver no anexo F.

Com base nas simulações apresentadas anteriormente pode afirmar-se que a gestão da procura, nomeadamente o deslastre de carga, pode contribuir verdadeiramente para a melhoria da resposta dos SEE a um determinado número de eventos. No entanto é necessário que estas ações estejam pensadas em função das tecnologias e controladores presentes no sistema, bem como no tipo de evento que ocorre no sistema, visto que diferentes geradores reagem de forma diferente, quer a diferentes eventos, quer à presença de diferentes ações de gestão da procura.

5.5 Presença de vários tipos de FER e a sua influência na resposta do sistema

Ao contrário do que foi analisado anteriormente, a disseminação das FER nos SEE não é homogénea, isto é, num qualquer sistema elétrico de energia, com penetração de renováveis, podem estar diferentes tipos de geradores baseados nas FER a contribuir para a produção de energia. Assim, com as seguintes simulações pretende-se perceber se a presença de vários modelos de geradores num sistema afeta, ou não, a resposta a um qualquer evento, por parte deste mesmo sistema. Com o intuito de analisar o comportamento do sistema com diferentes combinações de geração foram simulados uma série de combinações de penetração das diversas tecnologias, apresentados na seguinte tabela.

Tabela 6 - "Mix" de geração simulado para os diferentes casos.

	Geradores										
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
≈50%FER	SINC	SINC	SINC	FCWT	DFIG	SINC	DFIG	DFIG	FCWT	SINC	A
	SINC	SINC	SINC	FCWT	PV	SINC	PV	PV	FCWT	SINC	B
	SINC	SINC	SINC	DFIG	PV	SINC	PV	PV	DFIG	SINC	C
	SINC	SINC	SINC	DFIG	FCWT	SINC	FCWT	FCWT	DFIG	SINC	D
	SINC	SINC	SINC	PV	DFIG	SINC	DFIG	DFIG	PV	SINC	E
	SINC	SINC	SINC	PV	FCWT	SINC	FCWT	FCWT	PV	SINC	F
≈55%FER	PV	SINC	SINC	FCWT	FCWT	SINC	DFIG	DFIG	PV	SINC	A1
	DFIG	SINC	SINC	PV	PV	SINC	FCWT	FCWT	DFIG	SINC	B1
	FCWT	SINC	SINC	DFIG	DFIG	SINC	PV	PV	FCWT	SINC	C1

Nos casos A, B, C, D, E e F, a cada grupo de geradores (de baixa inércia) corresponde aproximadamente 50% da produção baseada nas FER, enquanto nos casos A1, B1 e C1, a cada grupo de 2 geradores (de baixa inércia) corresponde aproximadamente um terço da produção baseada nas FER.

A presença de diferentes combinações de geração num determinado sistema, vai influenciar o seu comportamento de diferentes formas, em função da natureza do evento e das características dos geradores instalados. Isto torna-se evidente quando comparamos as respostas do sistema para os casos A e B.

Em ambos os casos existem geradores FCWT, no entanto a presença dos modelos baseados nos DFIG (caso A) resulta num aumento do valor da inércia do sistema em relação ao caso B, em que foram usados geradores PV. Essa maior inércia permite ao sistema, no caso A, ter uma menor variação de frequência quando o sistema tenta responder a um evento de perda de geração (gerador35).

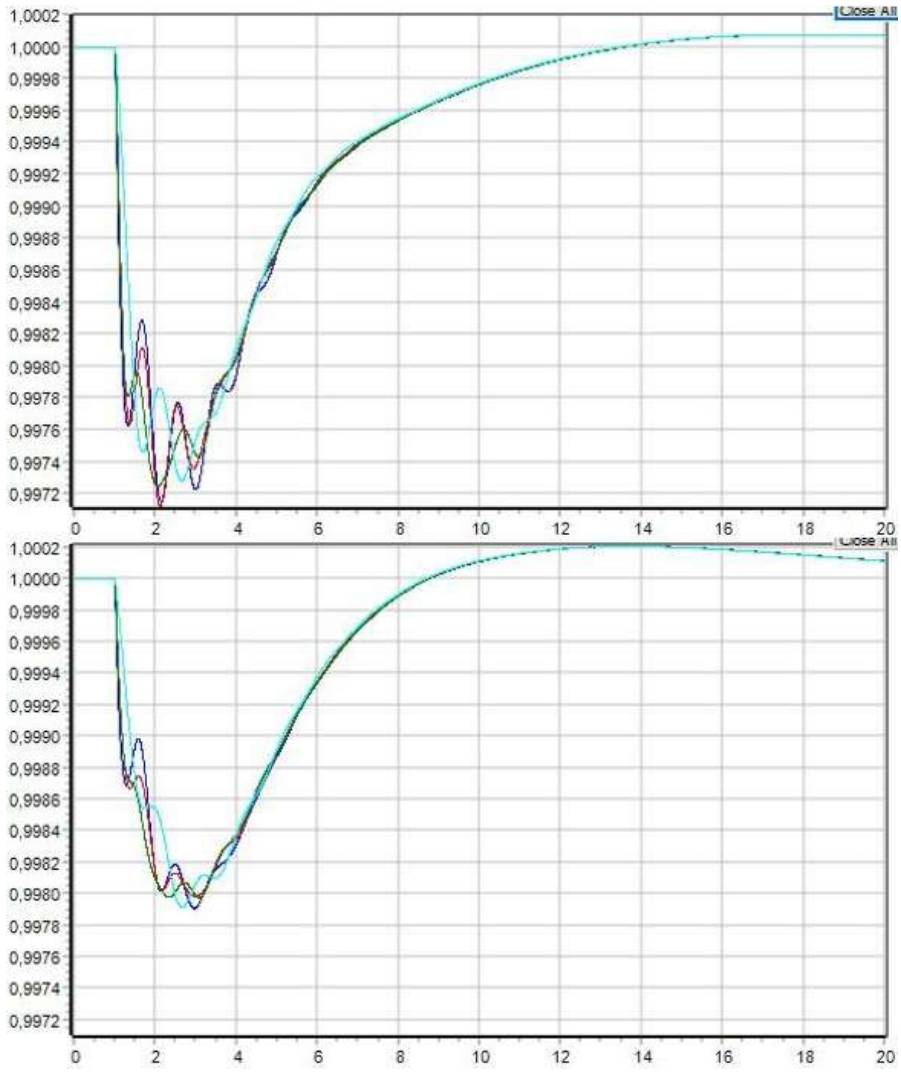


Figura 36 - Resposta do sistema à perda do gerador 35 - Caso B em cima; Caso A em baixo.

No caso de o evento ser um curto-circuito fugidio, a presença dos geradores PV em B permite que a frequência do sistema estabilize mais rapidamente e com menos oscilações, consequência da maior rapidez de resposta dos sistemas de controlo deste tipo de geradores.

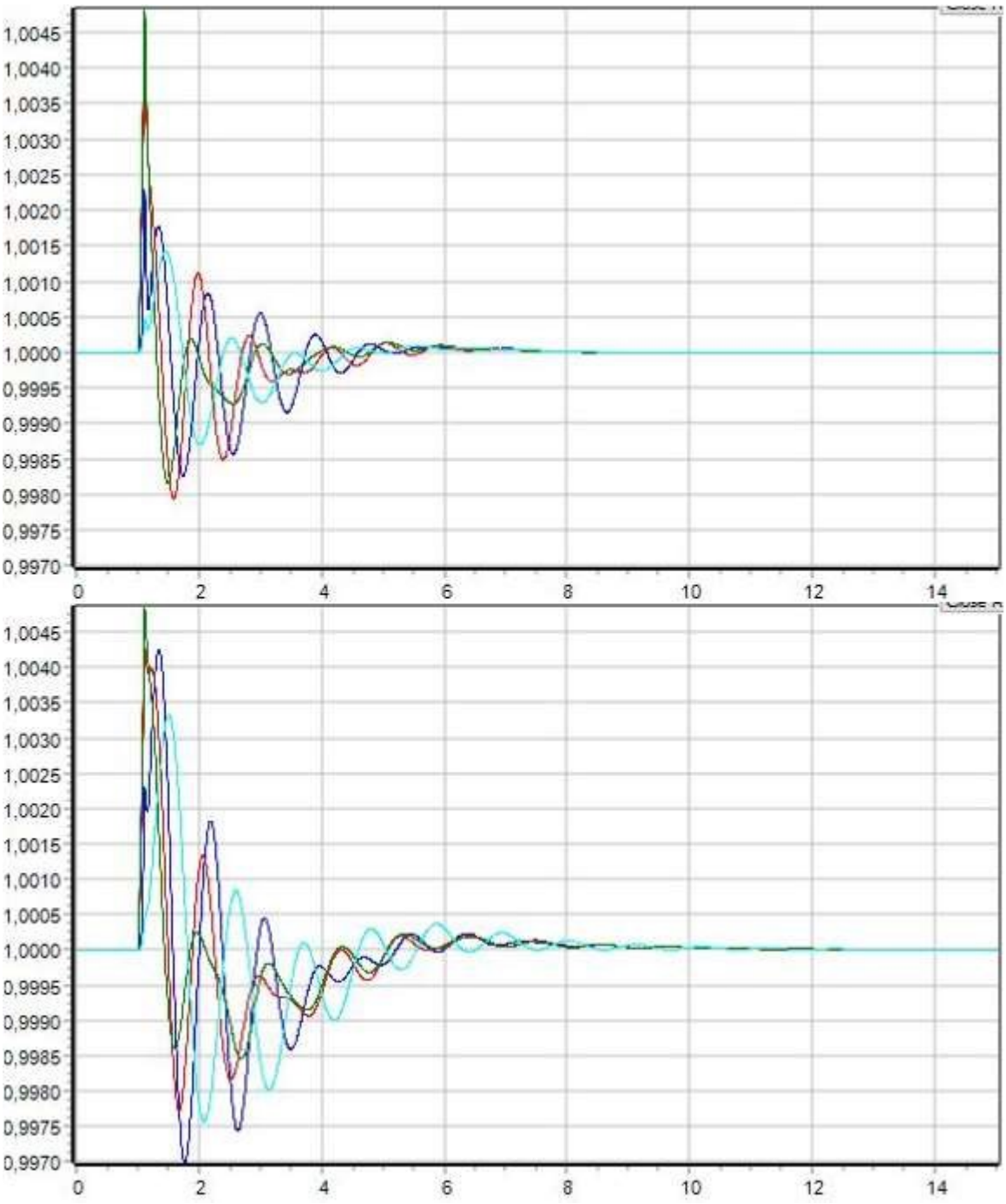


Figura 37 - Resposta do sistema a um curto-circuito fugidio no barramento 16 - Caso B em cima; Caso A em baixo.

Os gráficos aqui analisados correspondem aos casos A e B por serem os casos mais distintos dos seis que foram analisados.

Podemos concluir que a presença de geradores ligados à rede, exclusivamente através de elementos de eletrónica de potência (PV e FCWT) no caso B origina uma estabilização mais rápida da frequência do sistema, reduzindo ainda a amplitude das oscilações da frequência. É de notar ainda que apesar do caso B, em comparação com o caso A, contribuir para um menor valor de inércia no sistema, as oscilações iniciais de frequências são, também elas de menor amplitude, podendo este facto ser justificado com rapidez com que os geradores FER presentes permitem trocas de energia com a rede, emulando assim a inércia natural [7].

No entanto, vale a pena analisar outros casos, cujos gráficos serão incluídos no anexo G.

Quando comparamos o caso D com o caso F notamos que, apesar de terem a mesma potência instalada com base em geradores FCWT, a presença dos geradores DFIG no caso D permite que haja menor variação de frequência, enquanto a presença de geração PV permite que a frequência do sistema estabilize mais rapidamente em F. Analisando os casos C e D verificamos que apesar de ambos contarem com os mesmos geradores DFIG, a presença de geradores PV no caso C permite que a frequência estabilize mais rapidamente, olhando para os casos A e E verificamos que a apesar de possuírem os mesmos geradores DFIG, a presença dos geradores FCWT no modelo A permite que a variação inicial da frequência seja menor quando comparada com o modelo E (49,93 Hz – 49,88Hz).

Vale a pena notar que os casos A-D, B-F e C-E apresentam resultados bastante semelhantes entre si, o que pode ser indicativo de que é a potência instalada de cada tecnologia que influencia o comportamento do sistema e não a sua localização no mesmo. (anexo G)

Quando temos em conta os casos A1, B1 e C1, observamos (anexo G) que também eles têm comportamentos idênticos entre si, reforçando a ideia anterior de que para uma distribuição uniforme da potência disponível por FER, a localização dos geradores FER tem pouca influência no comportamento do sistema. Mais uma vez a introdução de diferentes tecnologias de geração no sistema leva a que o sistema tenha um comportamento "intermédio", oferecendo uma melhor resposta que os sistemas baseados nos modelos PV (e pior resposta que o sistema baseado em geradores DFIG), quando o evento é uma perda de geração, e uma melhor resposta que o sistema baseado nos modelos DFIG (e pior resposta que o sistema baseado nos geradores PV), quando o evento é um curto-circuito fugidio.

Em resposta a um evento de perda de geração (Gerador 35), este sistema com aproximadamente 55% de penetração exclusivamente baseada em geradores DFIG, atinge um valor de frequência mínimo de 49,932Hz. Por outro lado, para o mesmo sistema com a mesma taxa de penetração de renováveis baseada em geradores PV a frequência atinja um valor mínimo

de 49,845Hz. Quando analisamos o mesmo evento, para o sistema com as características do caso A1 verificamos que o valor mínimo de frequência se encontra entre os valores mencionados anteriormente (49,885Hz).

Este comportamento justifica-se com os valores de inércia dos diferentes sistemas, sendo a taxa de variação de frequência (ROCOF) proporcional à energia cinética disponível na rede. É compreensível que o sistema baseado nos modelos DFIG tenha a menor variação observada, por oposição ao modelo baseado em unidades geradoras PV.

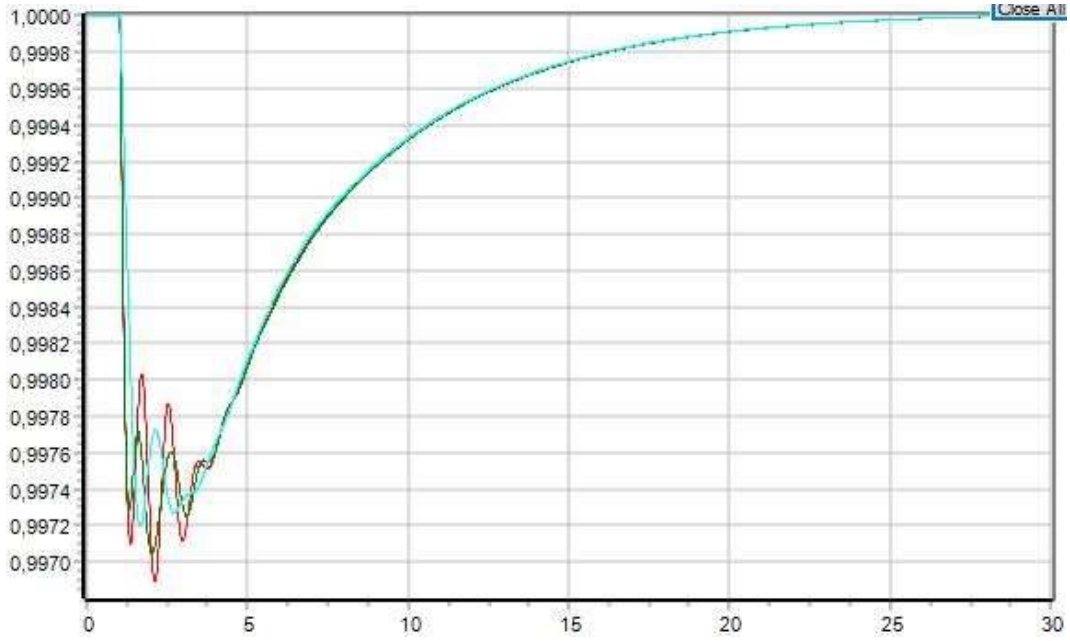


Figura 38 - 55% de penetração PV - perda de geração.

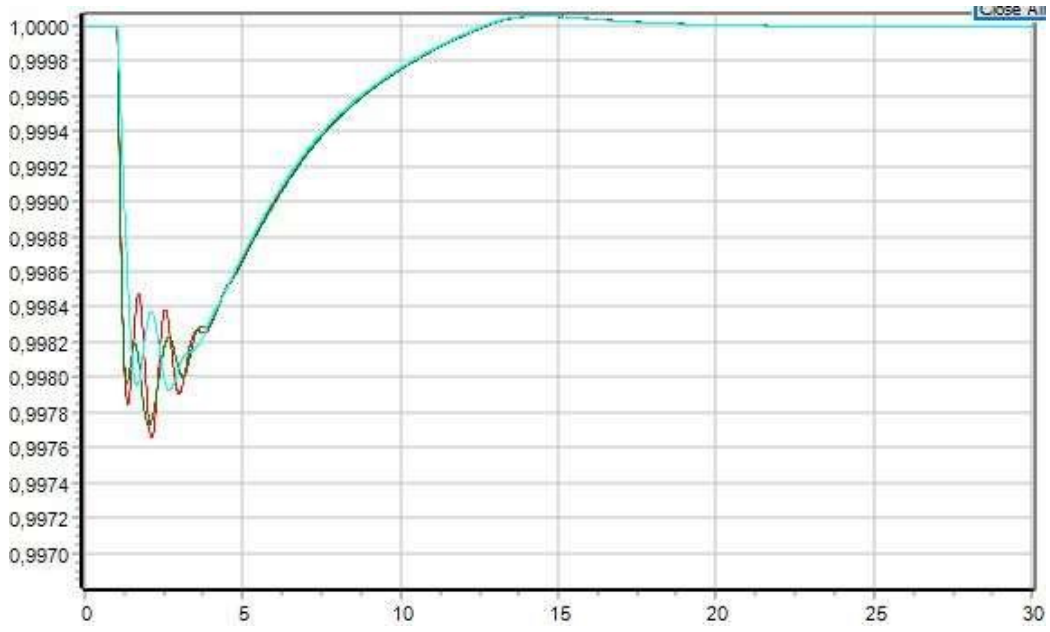


Figura 39 - Caso 'A1' perda de geração

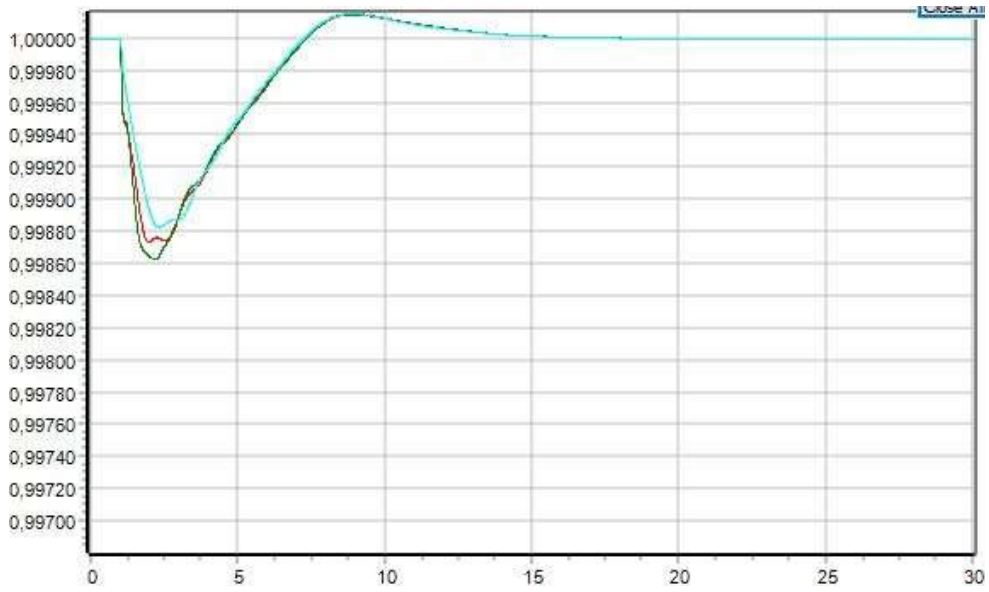


Figura 40 - 55% de penetração DFIG - perda de geração.

Ao analisar a resposta do sistema com aproximadamente 55% de penetração de geração baseada nas FER a um curto-circuito fugidio (Barramento 16), verificamos que, contrariamente ao que se observou no evento de perda de geração, é o modelo baseado nos geradores PV que origina uma melhor resposta do sistema, apresentando menos oscilações e retomando rapidamente o valor original da frequência do sistema (11s). Por oposição o sistema baseado nos modelos DFIG apresenta maiores variações no valor da frequência do sistema, estabilizando muito mais tarde, já perto dos 30s. Mais uma vez o modelo do caso 'A1' tem um comportamento intermédio, mais oscilante que o modelo PV, mas mais rápido que o modelo DFIG (a frequência estabiliza no seu valor original por volta dos 18s).

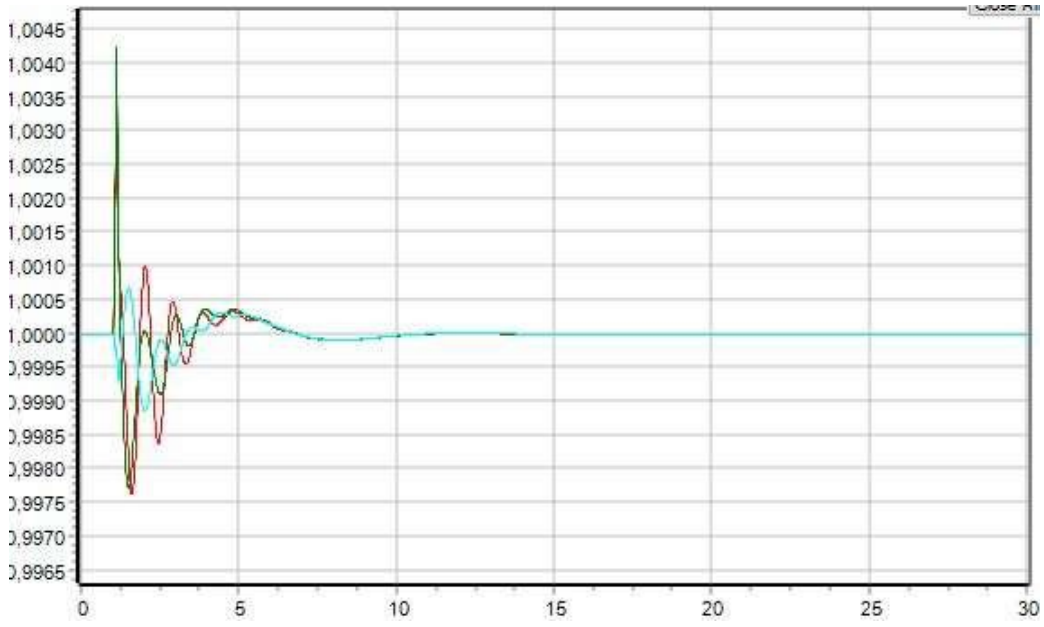


Figura 41 - 55% de penetração PV - curto-circuito fugidio.

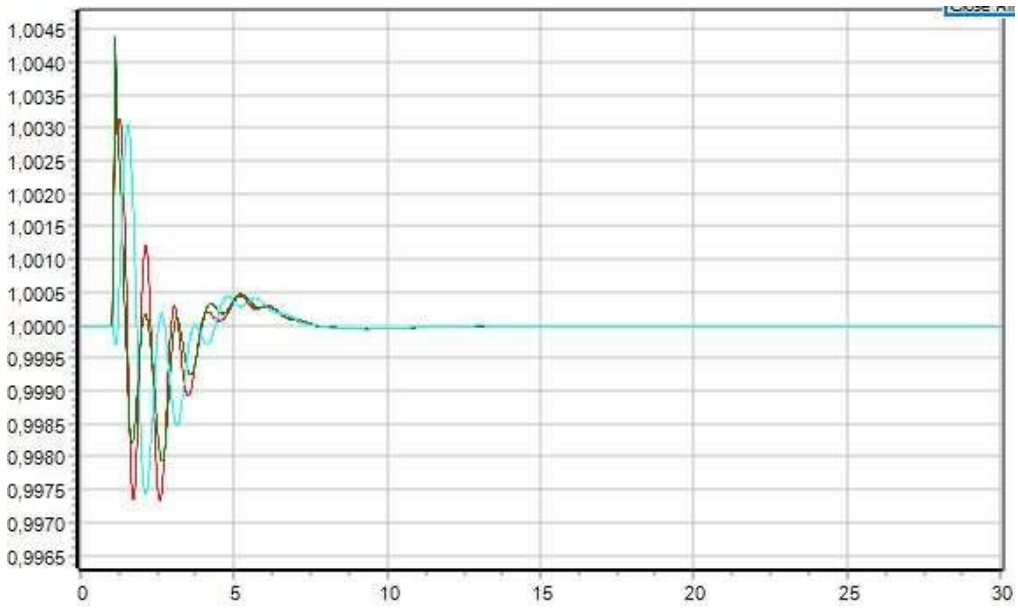


Figura 42 - Caso 'A1' - curto-circuito fugidio no barramento 16.

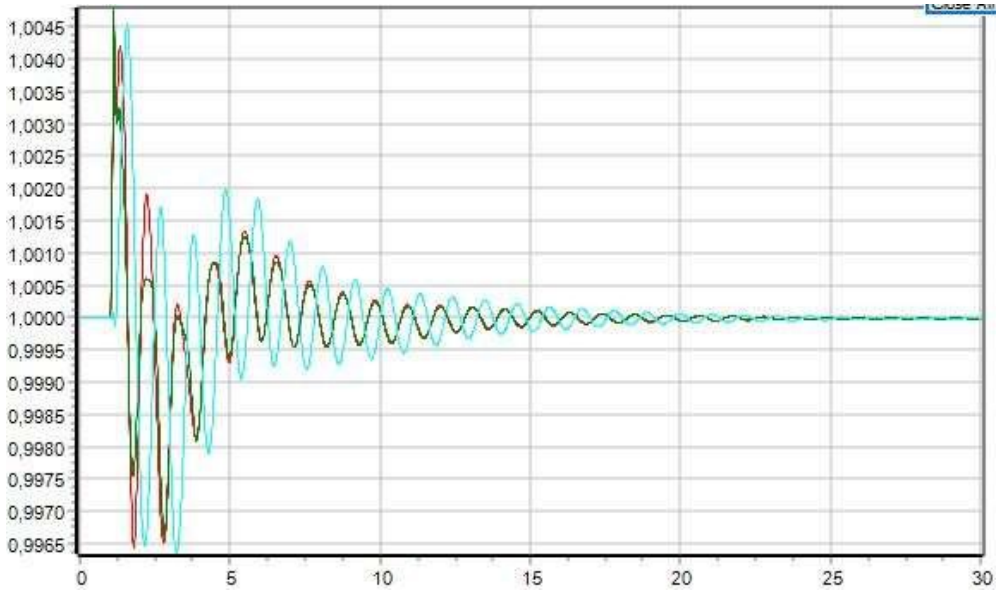


Figura 43 - 55% de penetração DFIG - curto-circuito fugidio barramento 16.

Neste caso, tratando-se de um evento de curta duração, uma melhor resposta do sistema está mais dependente dos rápidos tempos de resposta das máquinas e da rápida resposta dos sistemas de controlo associados aos geradores fotovoltaicos, à semelhança do que se verificou nas simulações representadas nas figuras 14 e 15, onde um sistema, apesar de ter menor inércia, consegue ter uma resposta mais rápida e com menos oscilações de frequência.

Podemos então concluir que um sistema baseado em diferentes tecnologias de geração renovável, apresenta, para os casos analisados, um comportamento “intermédio” apresentando uma melhor resposta a um evento transitório, como o curto-circuito fugidio, do que um sistema

com geração renovável baseado em modelos DFIG ou FCWT e pior resposta quando comparado com um sistema em que a geração renovável é baseada em modelos PV. Verificando-se o oposto no caso de o evento ser “permanente”, como a perda de um barramento ou unidade geradora.

6. Conclusões e trabalho futuro

O trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação teve como objetivo avaliar o impacto da disseminação da geração baseada nas fontes solar e eólica, com baixa inércia, na resposta dos sistemas de energia a eventos diversos. Essa análise foi realizada com recurso à realização de uma série de simulações. Para tal foi modelado e parametrizado o sistema IEEE de 39 barramentos recorrendo ao software PowerWorld.

Nesse sistema foram introduzidos seis tipos de geradores baseados nas FER de modo a realizar uma série de análises comparativas, avaliando o comportamento do sistema nos diferentes casos contra o sistema original, com geração baseada exclusivamente em máquinas síncronas convencionais. A parametrização de vários modelos baseados no mesmo sistema permitiu analisar de forma global a influência na resposta do sistema da presença de cada um dos tipos de geração em estudo. Permitiu ainda, de forma mais particular, avaliar a influência das diferentes características associadas a cada tecnologia (inércia/resposta inercial, tempo de resposta dos geradores, tempo de resposta dos controladores) no comportamento do sistema.

Este trabalho permitiu concluir que a análise da estabilidade de frequência não pode ser feita tomando apenas em linha de conta o valor de inércia do sistema. Sendo óbvio que é um dos principais fatores, a falta de inércia no sistema pode ser compensada com alterações aos sistemas de controlo das máquinas convencionais. Concluiu-se também que a introdução de geradores conectados à rede através de elementos de eletrónica de potência, contribui para a redução da inércia do sistema, por outro lado esta forma de ligação à rede pode ser uma das formas de mitigar o efeito dessa mesma redução, permitindo trocas de energia com a rede mais rápidas do que aquela permitida pelas máquinas convencionais, permitindo desta forma compensar a falta de inércia natural com esta forma de atuação que pode ser apelidada de inércia virtual.

Conclui-se ainda que a atualização dos modelos geradores de 1ª geração para modelos de 2ª geração cria um impacto positivo no comportamento global do sistema, bem como que a presença de diferentes combinações de tecnologias de geração pode, em função dos eventos experimentados pelo sistema, alterar o comportamento do mesmo.

Por fim, a análise de diferentes ações de gestão da procura permite concluir que o deslastre de carga pode contribuir para uma melhor resposta dos SEE, se for tido em consideração as características, tanto do sistema em si, como do evento a que este é sujeito.

Com o intuito de dar continuidade ao trabalho desenvolvido sugere-se a análise ao comportamento do sistema perante diferentes contribuições das diversas tecnologias de geração,

de modo a perceber como variam os valores de inércia e consequentemente a resposta do sistema ao nível da frequência para diferentes instantes,ou analisar outros eventos (em barramentos diferentes, por exemplo).

Também a análise da inclusão de sistemas de armazenamento pode ser de particular interesse, avaliando o seu contributo para a resposta de sistemas com baixa inércia e avaliando os resultados comparativamente com outras situações em que a resposta vem do lado da geração (rapidez e inércia sintética).

Da mesma maneira, poderá ter interesse analisar a possibilidade de adaptar o modelo usado nesta dissertação de maneira a representar, por exemplo, o sistema elétrico nacional, bem como a possibilidade de introduzir armazenamento nesse mesmo sistema através da parametrização de modelos de baterias.

Apesar do elevado número de simulações e situações que se foram alvo de análise (outras que forma simuladas nem sequer forma reportadas, porque iam na mesma direção das reportadas), convinha ainda estudar outros potenciais eventos, amplitudes dos eventos e ainda analisar bem o efeito da localização dos eventos.

Bibliografia

[1] F. M. Barbosa, “Estabilidade de Sistemas Elétricos de Energia,” Porto, 2013.

[2] P. Kundur, J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose e T. V. Cutsem, “Definition and Classification of Power System Stability,” IEEE/CIGRE Joint Task Force on Stability Terms and Definitions, 2004.

[3] P. Kundur, "Power System Stability and Control", Electric Power Research Institute, 1994.

[4] A. G. Chagas, "Avaliação da Estabilidade de Sistemas de Distribuição Considerando a Presença de Elevada Penetração de Geração Distribuida", Itajubá, 2016.

[5] D. Gautam, L. Goel, R. Ayyanar, V. Vittal e T. Harbour, “Control Strategy to Mitigate the Impact of Reduced Inertia Due to Doubly Fed Induction Generators on Large Power Systems,” 2011.

[6] A. Ulbig, T. S. Borsche e G. Andersson, “Impact of Low Rotational Inertia on Power System Stability and Operation,” Cape Town, 2014.

[7] M. Dereidy, H. Mokhlis e S. Mekhilef, “Inertia response and frequency control techniques for renewable energy sources : A review.,” ELSEVIER, Malasya, 2017.

[8] L. Wu e D. G. Infield, “Towards an Assessment of Power System Frequency Support From Wind Plant—Modeling Aggregate Inertial Response,” 2012.

[9] P. Tielens e D. V. Hertem, “Grid Inertia and Frequency Control in Power Systems with High Penetration of Renewables,” 2012.

[10] S. Sharma, S.-H. Huang e N. Sarma, “System Inertial Frequency Response Estimation and Impact of Renewable Resources in ERCOT Interconnection,” 2011.

[11] APREN - Associação de Energias Renováveis, “Impacto macroeconómico do setor da eletricidade de origem renovável em Portugal,” 2014.

[12] "Generic Models and Model Validation for Wind and Solar PV Generation: Technical Update," Electric Power Research Institute, 2011.

[13] J. M. V. d. S. Reis, "Comportamento dos geradores eólicos síncronos com conversores diante de curto-circuitos no sistema.," 2013.

[14] K. Ma, L. Tutelea, I. Boldea, D. M. Ionel e F. Blaabjerg, "Power Electronic Drives, Controls, and Electric Generators for Large Wind Turbines–An Overview," Electric Power Components and Systems, 2015.

[15] A. Mullane, G. Bryans e M. O'Malley, "Kinetic energy and frequency response comparisons for renewable generation systems," Dublin.

[16] Y. Zhang, J. Tan, I. Krad, R. Yang e V. Gevorgian, "Investigating Power System Primary and Secondary Reserve Interaction under High Wind Power Penetration," NREL, 2016.

[17] H. Bötttcher, J. Adine e T. Preda, "Stability of Power Systems with High Penetration of Wind Power," Aalborg, 2011.

[18] Comissão Europeia, REGULAMENTO (UE) 2016/631 DA COMISSÃO de 14 de abril de 2016 que estabelece um código de rede relativo a requisitos da ligação de geradores de eletricidade à rede, 2016.

[19] D. Xiang, L. Ran, P. J. Tavner e S. Yang, "Control of a Doubly Fed Induction Generator in a Wind Turbine During Grid Fault Ride-Through," 2006.

[20] H. H. A. Marhoon, "A Practical Method for Power Systems Transient Stability and Security," New Orleans, 2011.

[21] Manitoba HVDC Research Centre, "IEEE 39 Bus System," 2014.

[22] L. Gérin-Lajoie, "IEEE PES Task Force on Benchmark Systems for Stability Controls - Report on the EMTP-RV 39-bus system," 2015.

[23] O. G. Mrehel, A. S. Shamek e M. D. Hamouda, "Power System Transient Stability Investigation In The Presence Of Photovoltaic Generation," Tripoli, 2016.

[24] “www.powerworld.com,” PowerWorld Corporation, [Online]. Available: https://www.powerworld.com/knowledge-base/renewable-transient-stability-modeling-for-wind-and-solar-plants. [Acedido em 10 2017].

[25] WECC Renewable Energy Modeling Task Force, “WECC Wind Power Plant Dynamic Modeling Guide,” Western Electricity Coordinating Council, 2014.

[26] T. Ackermann, Wind Power in Power Systems, Stockholm, Sweden: John Wiley & Sons, Ltd, 2005.

Anexos

Anexo A – Modelos PowerWorld usados na modelação de geradores de 2ª geração

In PowerWorld Simulator you use the following combination of models to model the various types of renewable generator models. Below we will provide examples of modeling the second generation Type 3 and 4 models and the Solar PV models.

Type	Type 1	Type 2	1st Gen Type 3	2nd Gen Type 3	1st Gen Type 4	2nd Gen Solar PV Type 4	
Machine	wt1g,WT1G1	wt2g,WT2G1	wt3g	regc_a	wt4g	regc_a	regc_a
Exciter		wt2e,WT2E1	wt3e	reec_a	wt4e	reec_a	reec_b
Governor	wt1t,WT12T1	wt2t,WT12T1	wt3t	wtgt_a	wt4t	wtgt_a	
Stabilizer	wt1p,WT12A1	wt2p,WT12A1	wt3p	wtgpt_a			
Other\Aerodynamics				wtgar_a			
Other\PRef Controller				wtgtrq_a			
Other\Plant Controller				repc_a		repc_a	repc_a

Figura 44 - Combinações modelos PowerWorld usados para modelar diferentes tipos de geradores. Primeira e segunda geração.

Parameter	Description	Typical Range of Values	Units
MBASE	Model MVA base	N/A	MVA
Ht	Turbine inertia	N/A	MWs/MVA
Hg	Generator inertia	N/A	MWs/MVA
Dshaft	Damping coefficient	N/A	pu
Kshaft	Spring constant	N/A	pu

Figura 45- Modelo WTGT_A

Parameter	Description	Typical Range of Values	Units
Ka	Aero-dynamic gain factor	0.007	pu/degrees
θ_o	Initial pitch angle	0	degrees

Figura 46 – Modelo WTGAR_A

Parameter	Description	Typical Range of Values	Units
Kiw	Pitch-control integral gain	N/A	pu/pu
Kpw	Pitch-control proportional gain	N/A	pu/pu
Kic	Pitch-compensation integral gain	N/A	pu/pu
Kpc	Pitch-compensation proportional gain	N/A	pu/pu
Kcc	Proportional gain	N/A	pu/pu
Tθ	Pitch time constant	0.3	s
θmax	Maximum pitch angle	27 – 30	degrees
θmin	Minimum pitch angle	0	degrees
dθmax	Maximum pitch angle rate	5 to 10	degrees/s
dθmin	Minimum pitch angle rate	-10 to -5	degrees/s

Figura 47 – Modelo WTGPT_A

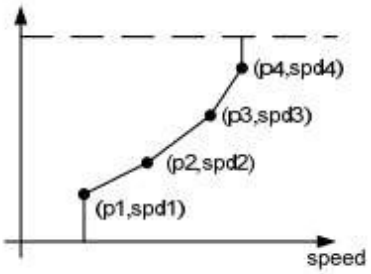
Parameter	Description	Typical Range of Values	Units
Kip	Integral gain	N/A	pu/pu
Kpp	Proportional gain	N/A	pu/pu
Tp	Power measurement lag time constant	0.05 to 0.1	s
Tωref	Speed reference time constant	30 to 60	s
Temax	Maximum torque	1.1 to 1.2	pu
Temin	Minimum torque	0	pu
Tflag	1 - for power error, and 0 – for speed error	0	N/A
p1	User-define pairs of points, function f(Pe)	0.2	pu
spd1		0.58	pu
p2		0.4	pu
spd2		0.72	pu
p3		0.6	pu
spd3		0.86	pu
p4		0.8	pu
spd4		1.0	pu

Figura 48 - Modelo WTGTRQ_A

Parameter	Description	Typical Range of Values	Units
MBASE	Model MVA base	N/A	MVA
Vdip	The voltage below which the reactive current injection (Iqinj) logic is activated (i.e. voltage_dip = 1)	0.85 – 0.9	pu
Vup	The voltage above which the reactive current injection (Iqinj) logic is activated (i.e. voltage_dip = 1)	>1.1	pu
Trv	Filter time constant for voltage measurement	0.01 – 0.02	s
dbd1	Deadband in voltage error when voltage dip logic is activated (for overvoltage – thus overvoltage response can be disabled by setting this to a large number e.g. 999)	-0.1 – 0	pu
dbd2	Deadband in voltage error when voltage dip logic is activated (for undervoltage)	0 – 0.1	pu
Kqv	Gain for reactive current injection during voltage dip (and overvoltage) conditions	0 – 10	pu/pu
Iqh1	Maximum limit of reactive current injection (*Iqinj*)	1 – 1.1	pu
Iql1	Minimum limit of reactive current injection (*Iqinj*)	-1.1 – 1	pu
$Vref_0$	The reference voltage from which the voltage error is calculated. ***This is set by the user. If the user does not specify a value it is initialized by the model to equal to the initial terminal voltage.***	0.95 – 1.05	pu
Iqfrz	Value at which *Iqinj* is held for *Thld* seconds following a voltage dip if *Thld* > 0	-0.1 – 0.1	pu
Thld	Time delay for which the state of the reactive current injection is held after *voltage_dip* returns to zero: 1. If *Thld* > 0, then once *voltage_dip* goes back to 0 *Iqinj* is held at *Iqfrz* for *Thld* seconds. 2. If *Thld* < 0, then once *voltage_dip* goes back to 0 *Iqinj* remains in its current injection state (i.e. *Iqinj = (Vrefo – Vt) x Kqv)* for *Thld* seconds. 3. If *Thld* = 0 then *Iqinj* goes back to zero immediately after the *voltage_dip* is turned off.	-1 – 1	s
Thld2	Time delay for which the active current limit (Ipmax) is held after *voltage_dip* returns to zero for Thld2 seconds at its value during the voltage dip.	0	s
pfaref	Power factor angle. ***This parameter is initialized by the model based on the initial powerflow solution (i.e. initial P and Q of the model).***	N/A	rad

Figura 49 - Modelo REEC_A (1)

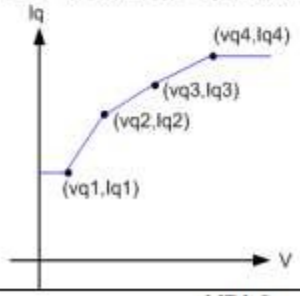
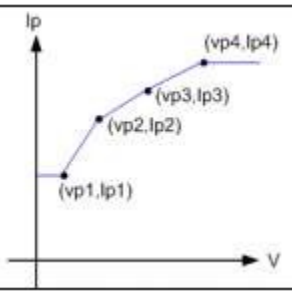
Tp	Filter time constant for electrical power measurement	0.01 – 0.1	s
Qmax	Reactive power limit maximum	0.4 – 1.0	pu
Qmin	Reactive power limit minimum	-1.0 – -0.4	pu
Vmax	Voltage control maximum	1.05 – 1.1	pu
Vmin	Voltage control minimum	0.9 – 0.95	pu
Kqp	Proportional gain	N/A	pu
Kqi	Integral gain	N/A	pu
Kvp	Proportional gain	N/A	pu
Kvi	Integral gain	N/A	pu
$Vref_1$	User-define reference/bias on the inner-loop voltage control (default value is zero)	N/A	pu
Tiq	Time constant on lag delay	0.01 – 0.02	s
dPmax	Ramp rate on power reference	N/A	pu/s
dPmin	Ramp rate on power reference	N/A	pu/s
Pmax	Maximum power reference	1	pu
Pmin	Minimum power reference	0	pu
Imax	Maximum allowable total converter current limit	1.1 – 1.3	pu
PfFlag	Power factor flag (1 – power factor control, 0 – Q control, which can be commanded by an external signal)	N/A	N/A
VFlag	Voltage control flag (1 – Q control, 0 – voltage control)	N/A	N/A
QFlag	Reactive power control flag (1 – voltage/Q control, 0 – constant pf or Q control)	N/A	N/A
Pqflag	P/Q priority selection on current limit flag	N/A	N/A
VDL1			
vq1	User-define pairs of points 	N/A	pu
Iq1		N/A	pu
vq2		N/A	pu
Iq2		N/A	pu
vq3		N/A	pu
Iq3		N/A	pu
vq4		N/A	pu
Iq4		N/A	pu
VDL2			
vp1	User-define pairs of points	N/A	pu
Ip1		N/A	pu
vp2		N/A	pu
Ip2		N/A	pu
vp3		N/A	pu
Ip3		N/A	pu
vp4		N/A	pu
Ip4		N/A	pu

Figura 50 - Modelo REEC_A (2)

Parameter	Description	Typical Range of Values	Units
MBASE	Model MVA base	N/A	MVA
Tfltr	Voltage or reactive power measurement filter time constant	0.01 – 0.05	s
Kp	Proportional gain	N/A	pu/pu
Ki	Integral gain	N/A	pu/pu
Tft	Lead time constant	N/A	s
Tfv	Lag time constant	N/A	s
RefFlag	1 – for voltage control or 0 – for reactive power control	N/A	N/A
Vfrz	Voltage below which plant control integrator state (s2) is frozen	0 – 0.7	pu
Rc	Line drop compensation resistance	0	Pu
Xc	Current compensation constant (to emulate droop or line drop compensation)	-0.05 – 0.05	pu
Kc	Gain on reactive current compensation	N/A	pu
VcompFlag	Selection of droop (0) or line drop compensation (1)	N/A	N/A
emax	Maximum error limit		pu
emax	Minimu error limit		pu
dbd	Deadband in control	0	pu
Qmax	Maximum Q control output		pu
Qmin	Minimu Q control output		pu
Kpg	Proportional gain for power control		pu/pu
Kig	Integral gain for power control		pu/pu
Tp	Lag time constant on Pgen measurement		s
fdbd1	Deadband downside		pu
fdbd2	Deadband upside		pu
femax	Maximum error limit		pu
femin	Minimum error limit		pu
Pmax	Maximum Power		pu
Pmin	Minimum Power		pu
Tlag	Lag time constant on Pref feedback		s
Ddn	Downside droop	20	pu/pu
Dup	Upside droop	0	pu/pu
Pgen_ref	Initial power reference	From powerflow	pu
Freq_ref	Frequency reference	1.0	pu
vbus	The bus number in powerflow from which Vreg, Freq is picked up (i.e. the voltage being regulated and frequency being controlled; it can be the terminal of the aggregated WTG model or the point of interconnection)	N/A	N/A
branch	The branch (actual definition depends on software program) from which I_{branch}, Q_{branch} and P_{branch} is being measured.	N/A	N/A
Freq_flag	Flag to turn on (1) or off (0) the active power control loop within the plant controller	0	N/A

Figura 51 - Modelo REPC_A

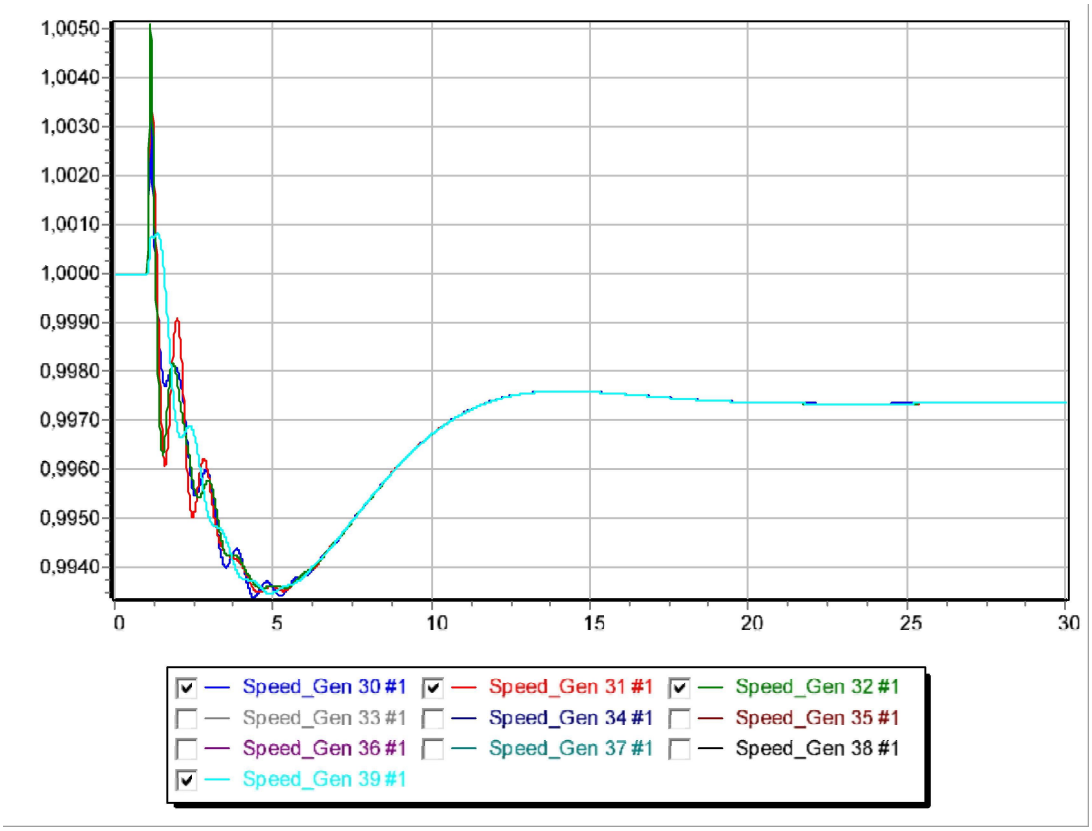
Anexo B – Diferentes respostas a eventos dos geradores de 1ª e 2ª geração

DFIG

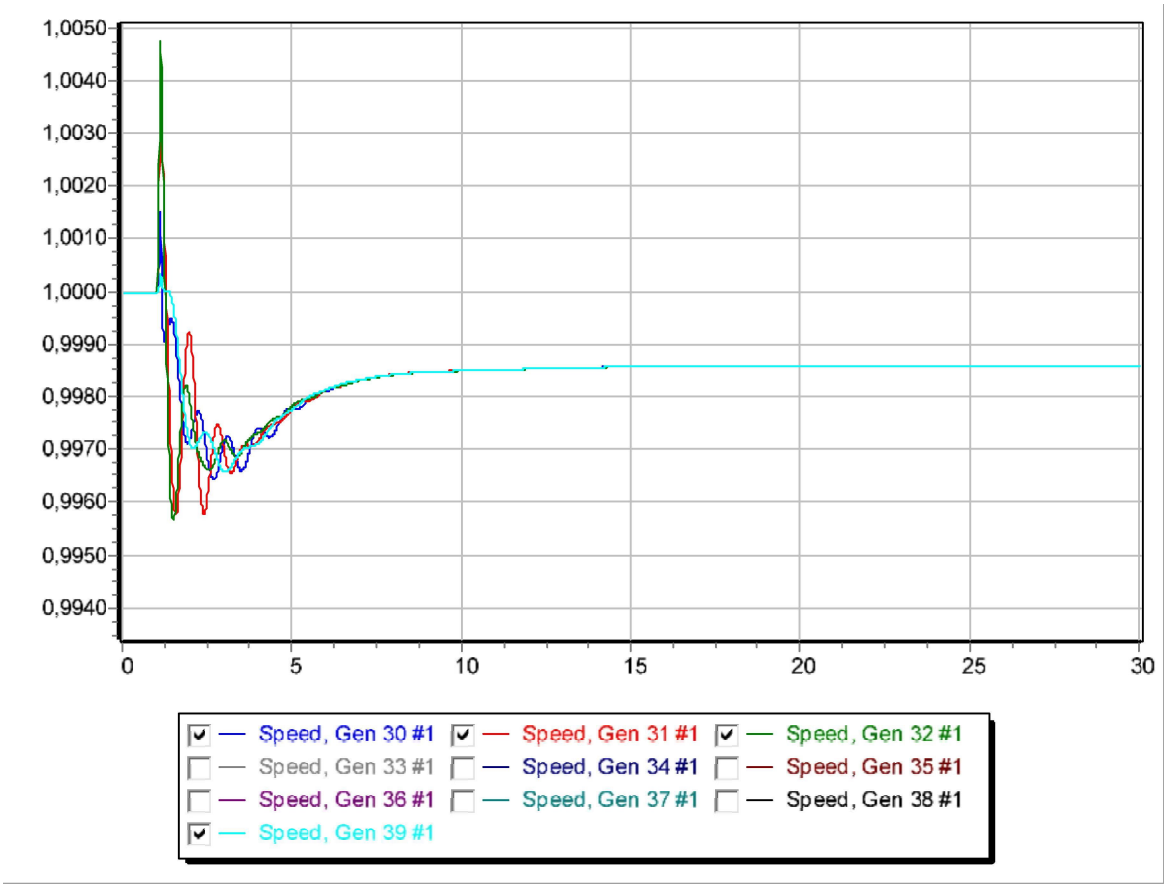
Sem controlo secundário.

Gráficos 1 e 2 (modelo de 1ª e 2ª geração respetivamente) curto-circuito com perda do barramento 16.

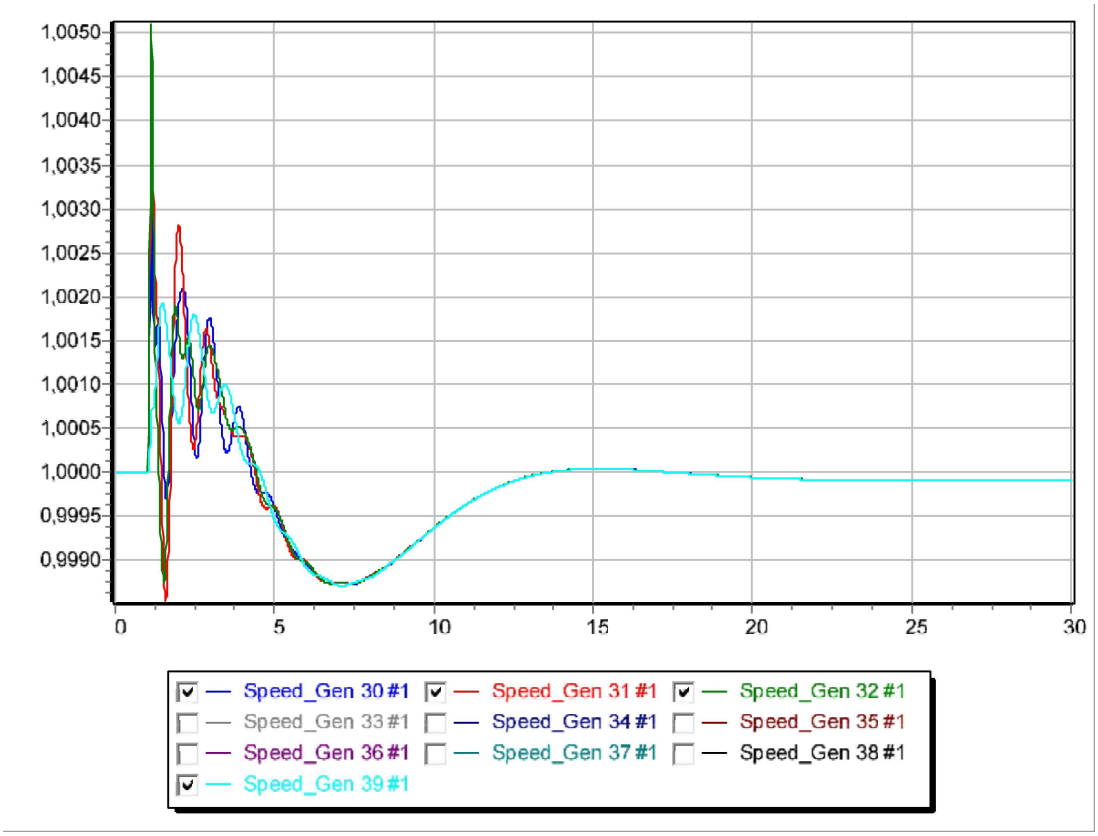
Gráficos 3 e 4 (modelo de 1ª e 2ª geração respetivamente) curto-circuito fugidio no barramento 16.


1,0050
1,0040
1,0030
1,0020
1,0010
1,0000
0,9990
0,9980
0,9970
0,9960
0,9950
0,9940
0
5
10
15
20
25
30
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

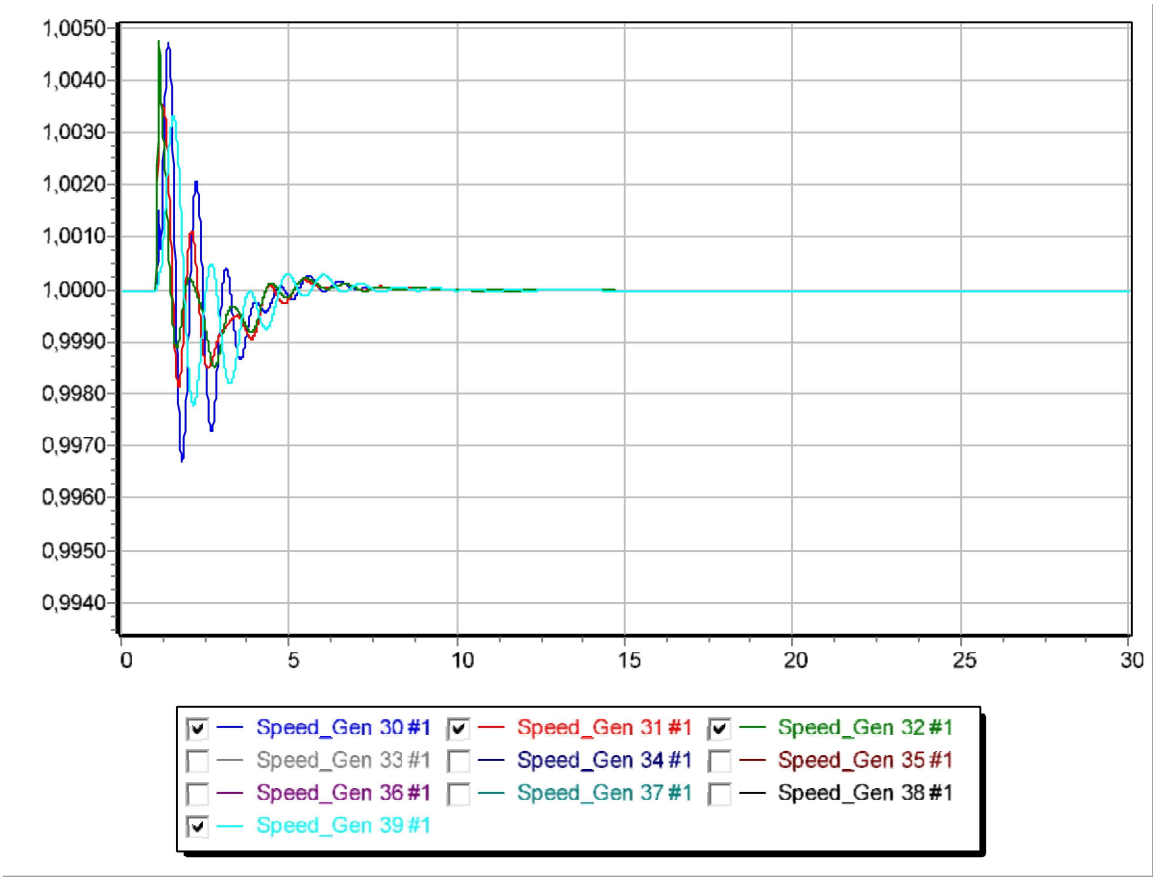
1


1,0050
1,0040
1,0030
1,0020
1,0010
1,0000
0,9990
0,9980
0,9970
0,9960
0,9950
0,9940
0
5
10
15
20
25
30
Speed, Gen 30 #1
Speed, Gen 31 #1
Speed, Gen 32 #1
Speed, Gen 33 #1
Speed, Gen 34 #1
Speed, Gen 35 #1
Speed, Gen 36 #1
Speed, Gen 37 #1
Speed, Gen 38 #1
Speed, Gen 39 #1

2


1,0050
1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0
5
10
15
20
25
30
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

3

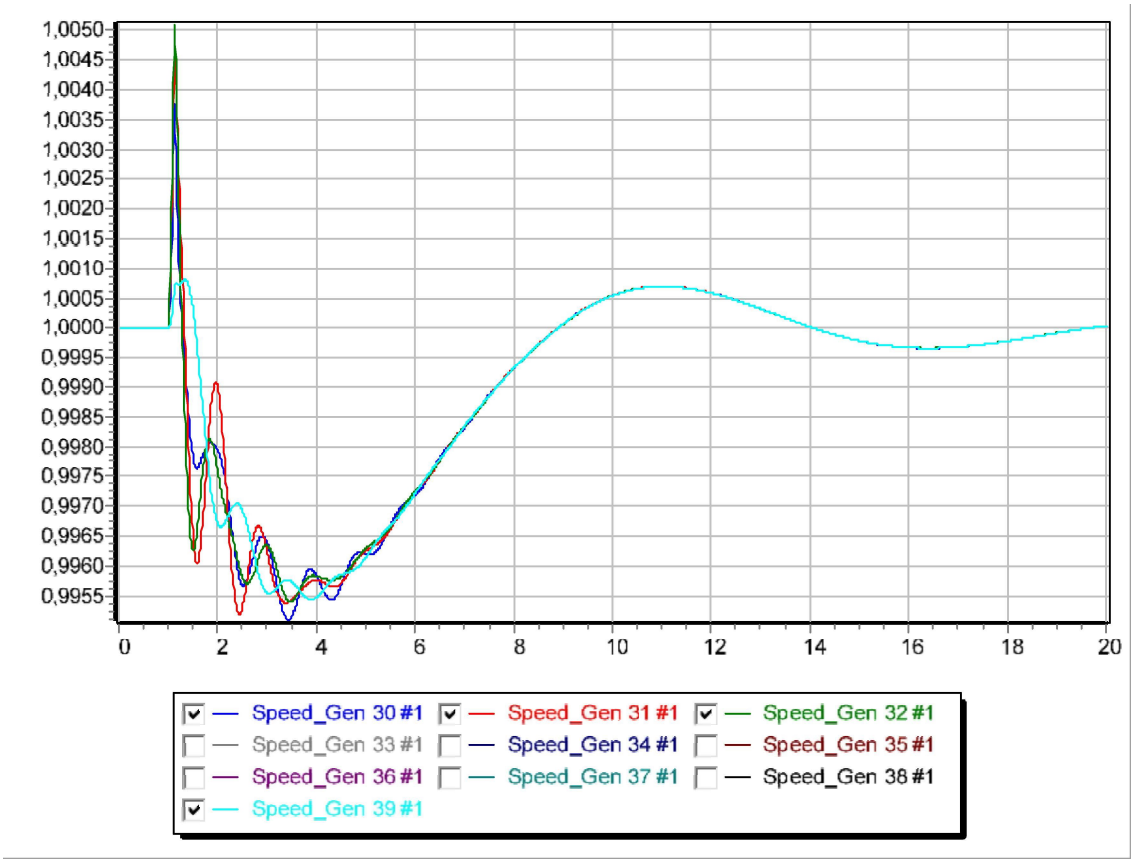

1,0050
1,0040
1,0030
1,0020
1,0010
1,0000
0,9990
0,9980
0,9970
0,9960
0,9950
0,9940
0
5
10
15
20
25
30
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

4

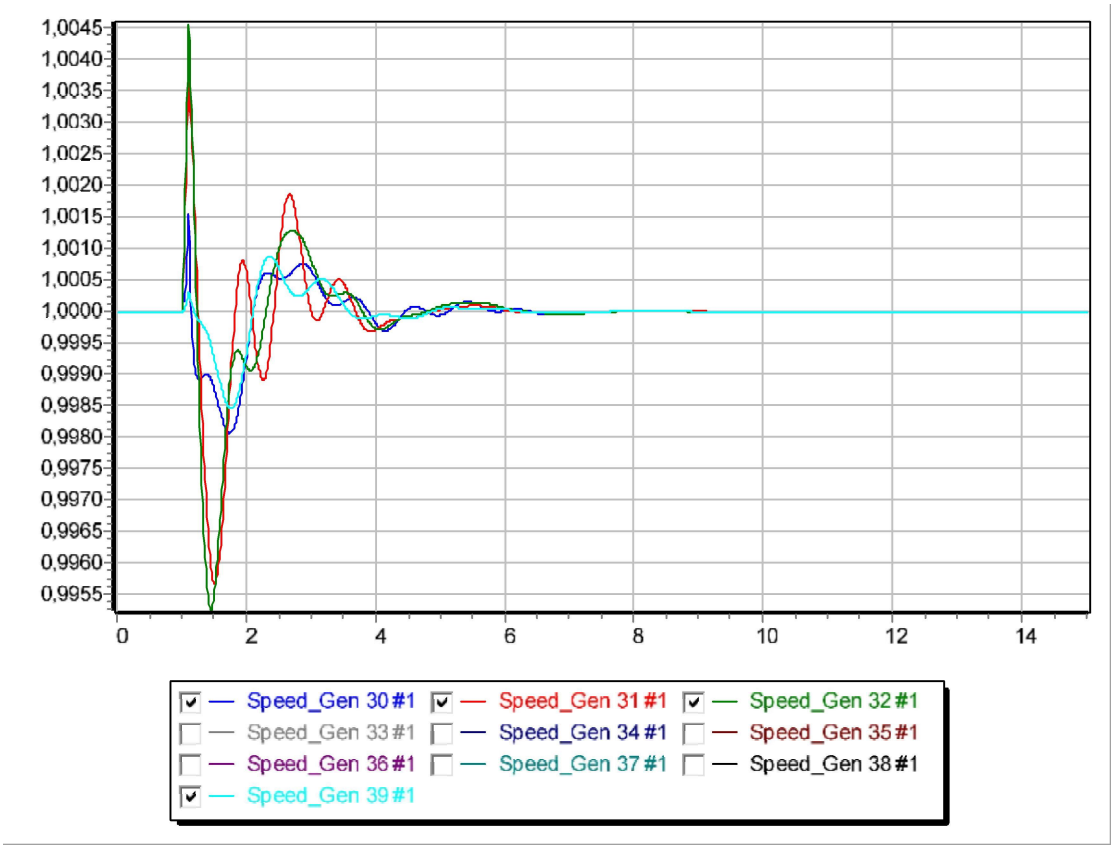
Com controlo secundário.

Gráficos 1 e 2 (modelo de 1ª e 2ª geração respetivamente) curto-circuito com perda do barramento 16.

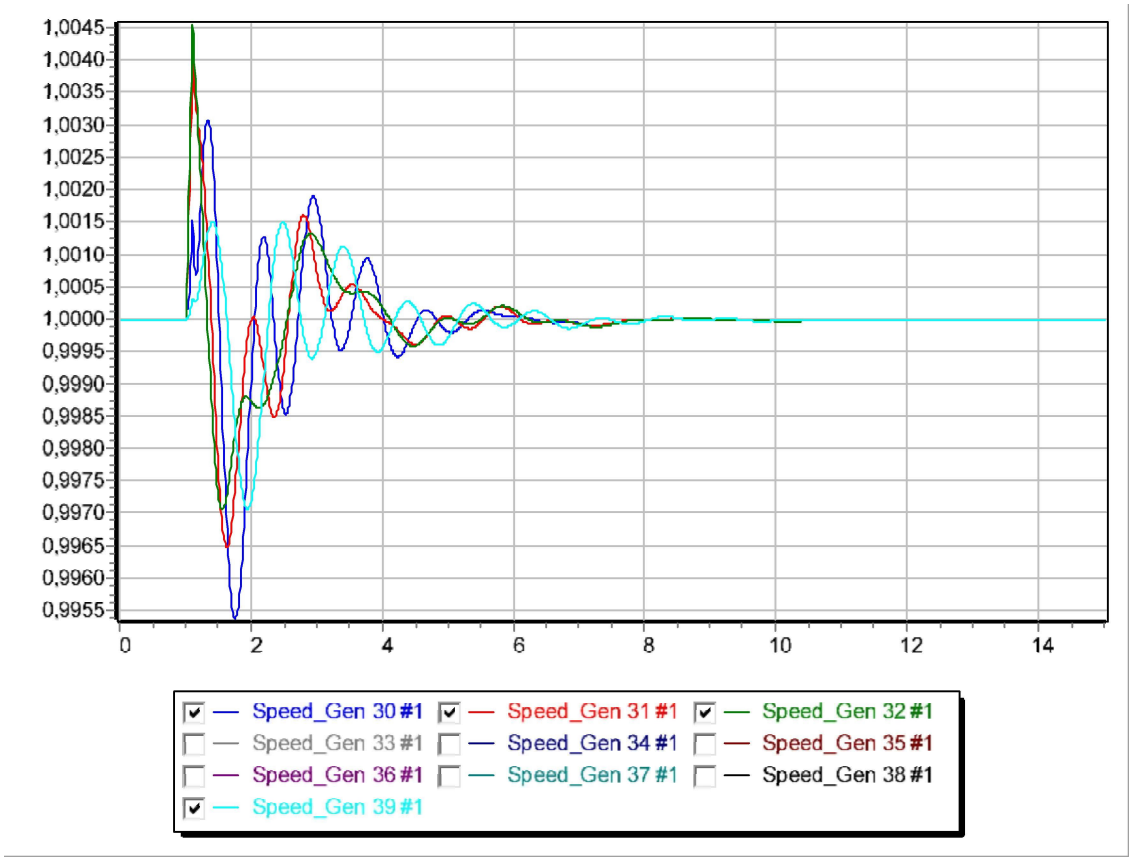
Gráficos 3 e 4 (modelo de 1ª e 2ª geração respetivamente) curto-circuito fugidio no barramento 16.


1,0050
1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0,9970
0,9965
0,9960
0,9955
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

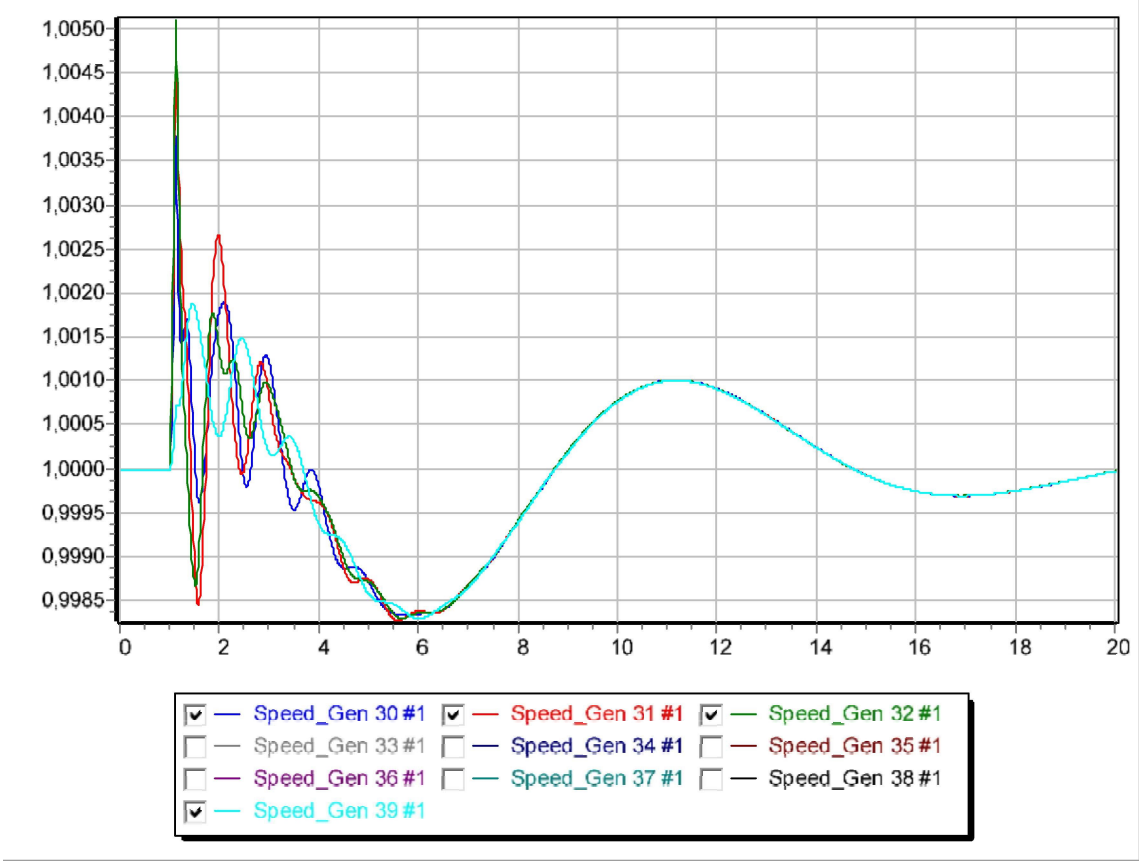
1


1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0,9970
0,9965
0,9960
0,9955
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

2


1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0,9970
0,9965
0,9960
0,9955
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

3


1,0050
1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

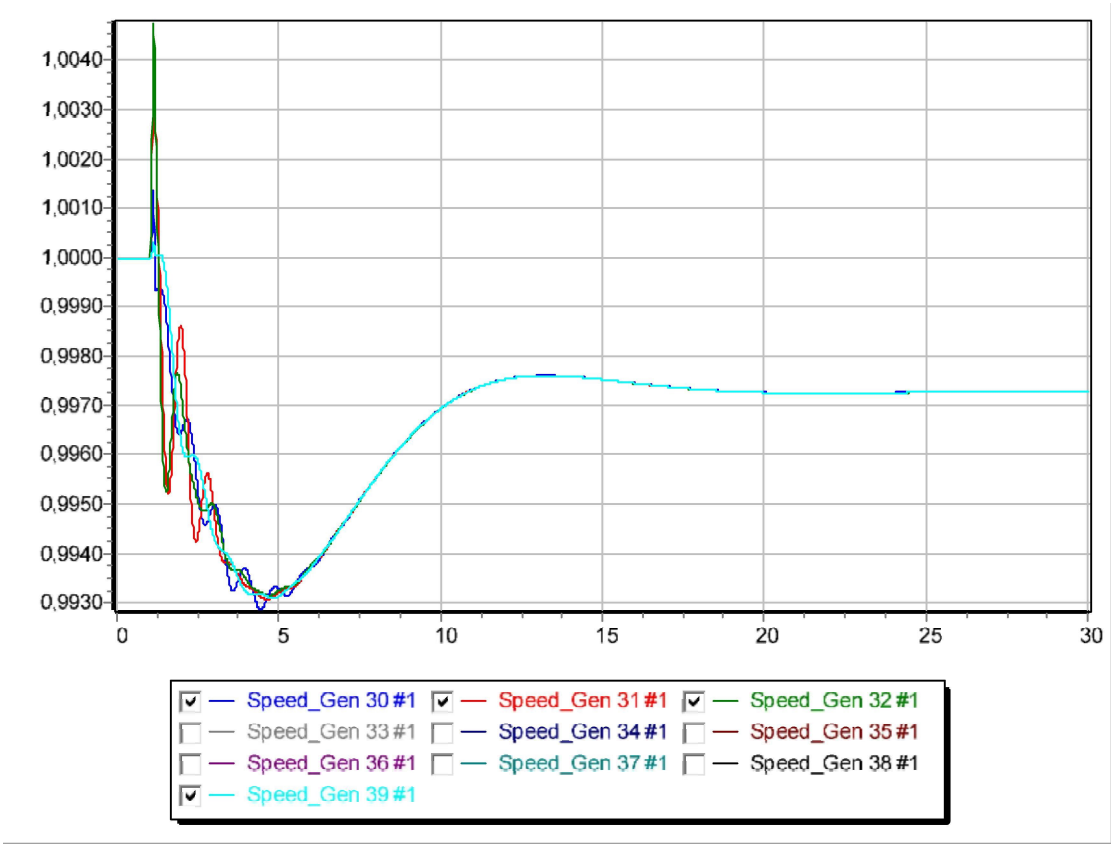
4

FCWT

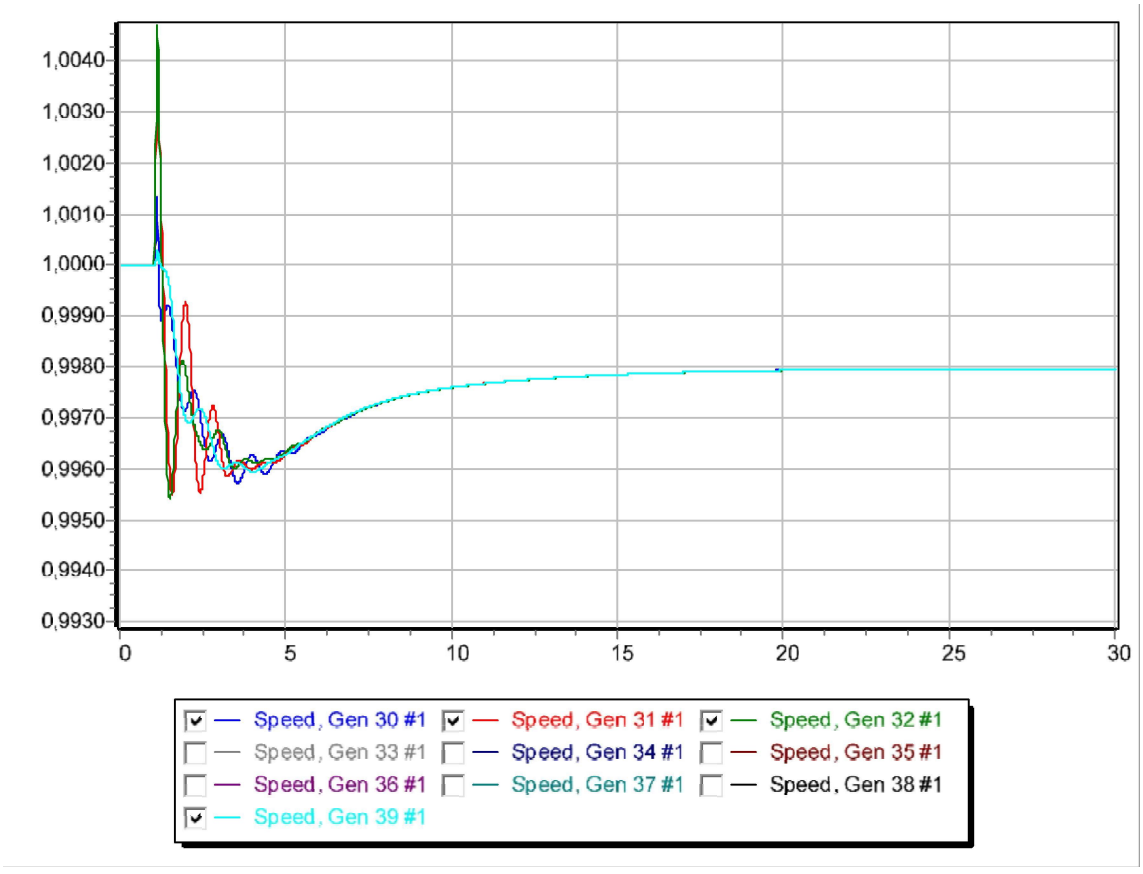
Sem controlo secundário.

Gráficos 1 e 2 (modelo de 1ª e 2ª geração respetivamente) curto-circuito com perda do barramento 16.

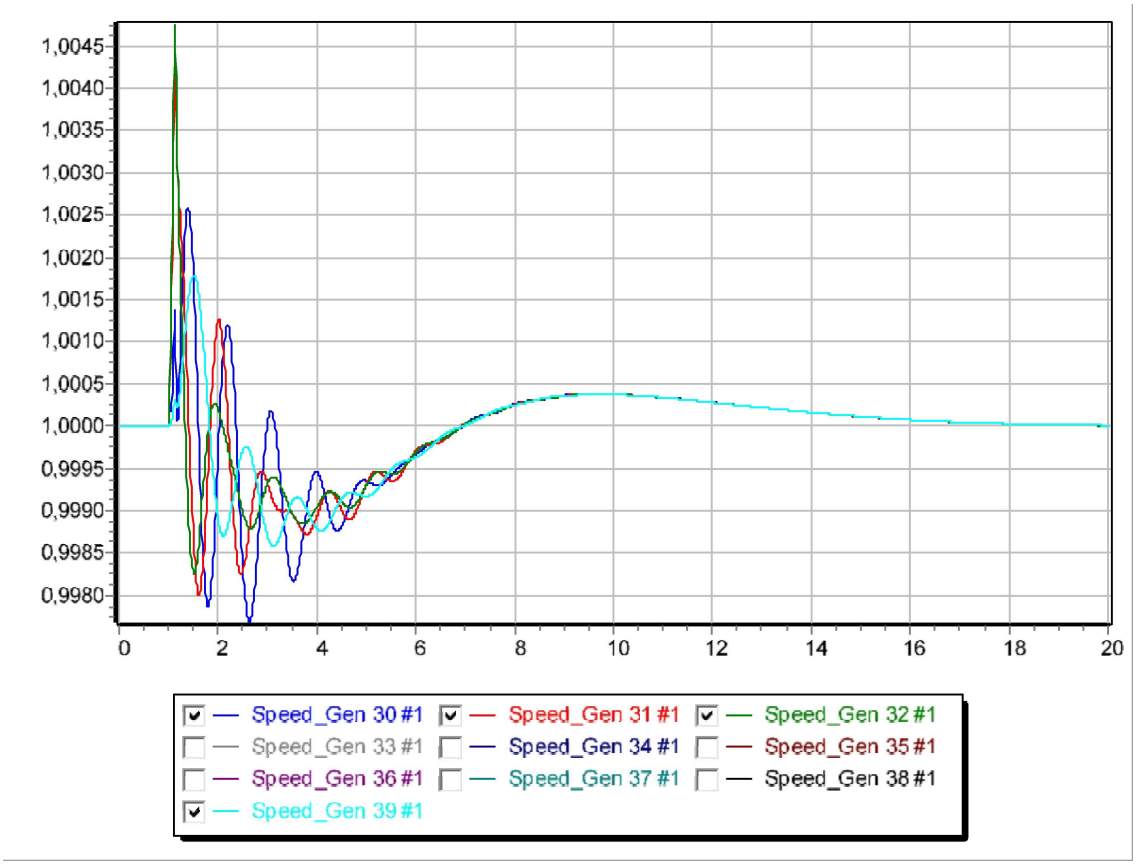
Gráficos 3 e 4 (modelo de 1ª e 2ª geração respetivamente) curto-circuito fugidio no barramento 16.


1,0040
1,0030
1,0020
1,0010
1,0000
0,9990
0,9980
0,9970
0,9960
0,9950
0,9940
0,9930
0
5
10
15
20
25
30
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

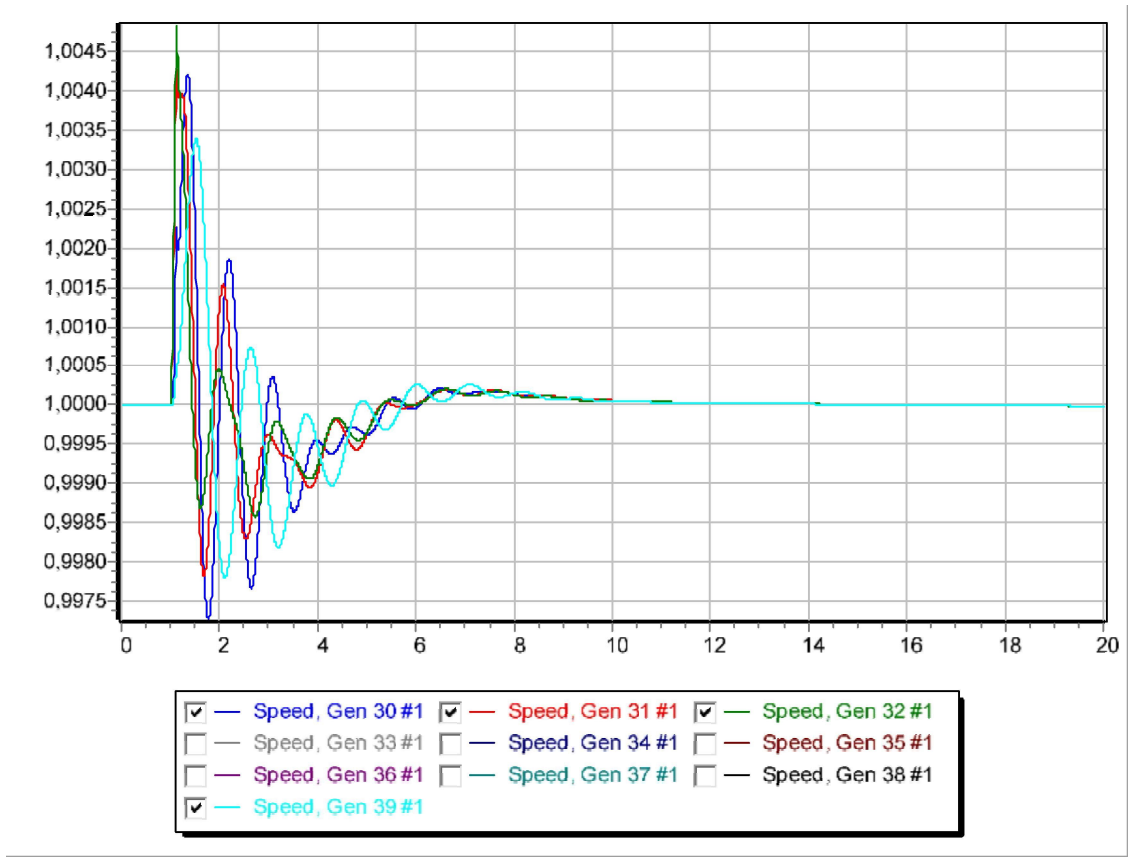
1


1,0040
1,0030
1,0020
1,0010
1,0000
0,9990
0,9980
0,9970
0,9960
0,9950
0,9940
0,9930
0
5
10
15
20
25
30
Speed, Gen 30 #1
Speed, Gen 31 #1
Speed, Gen 32 #1
Speed, Gen 33 #1
Speed, Gen 34 #1
Speed, Gen 35 #1
Speed, Gen 36 #1
Speed, Gen 37 #1
Speed, Gen 38 #1
Speed, Gen 39 #1

2


1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

3

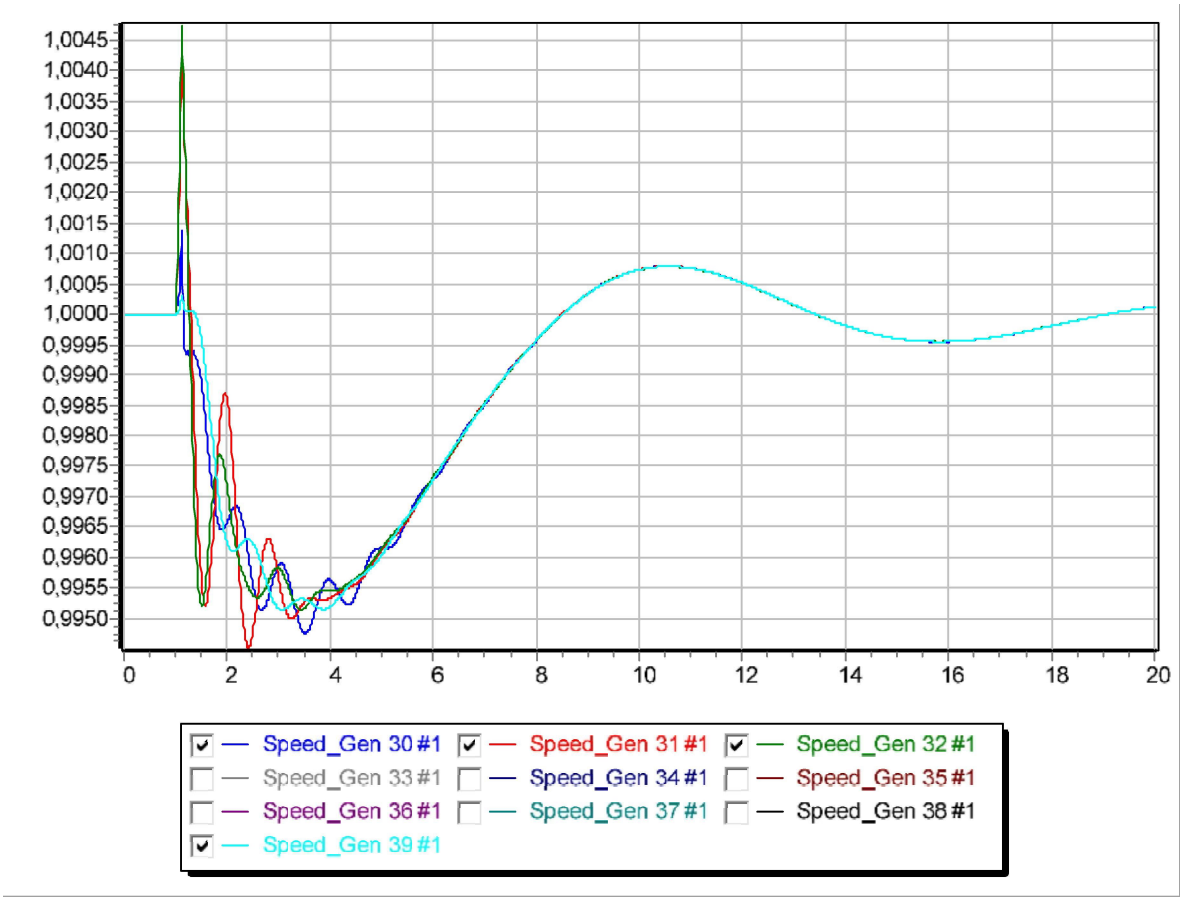

1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Speed, Gen 30 #1
Speed, Gen 31 #1
Speed, Gen 32 #1
Speed, Gen 33 #1
Speed, Gen 34 #1
Speed, Gen 35 #1
Speed, Gen 36 #1
Speed, Gen 37 #1
Speed, Gen 38 #1
Speed, Gen 39 #1

4

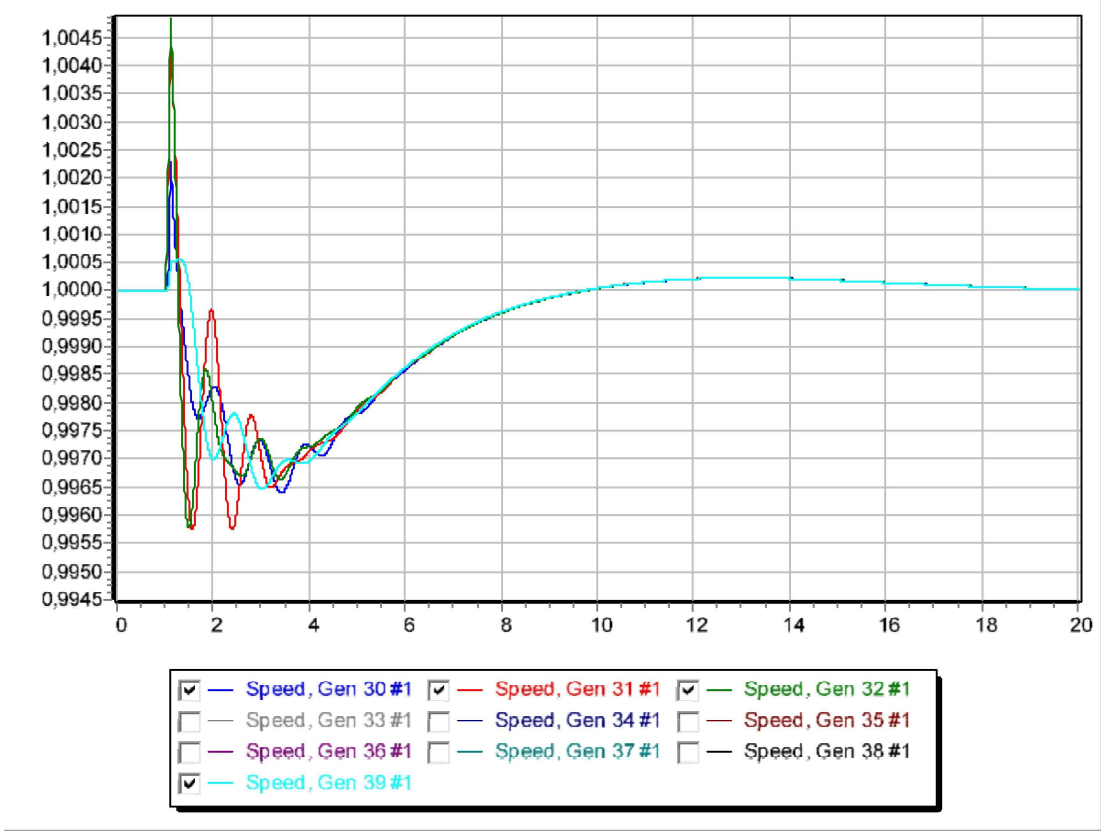
Com controlo secundário.

Gráficos 1 e 2 (modelo de 1ª e 2ª geração respetivamente) curto-circuito com perda do barramento 16.

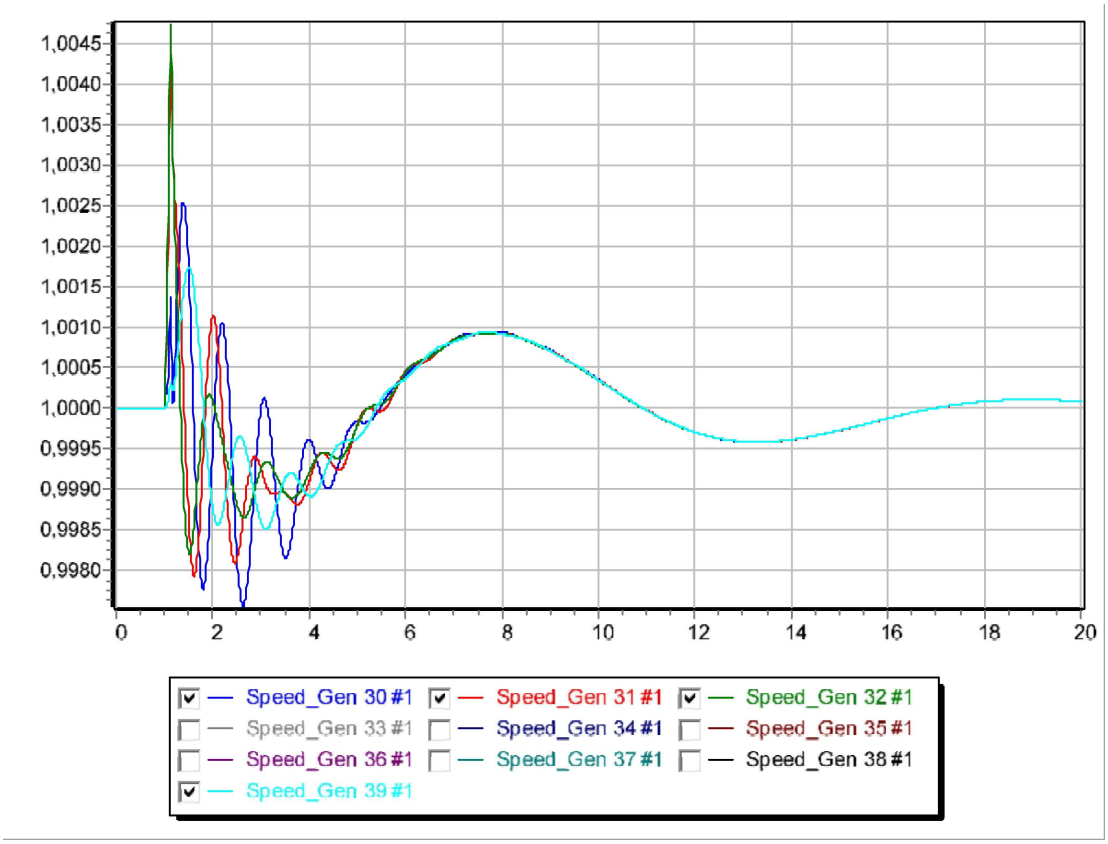
Gráficos 3 e 4 (modelo de 1ª e 2ª geração respetivamente) curto-circuito fugidio no barramento 16.


1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0,9970
0,9965
0,9960
0,9955
0,9950
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

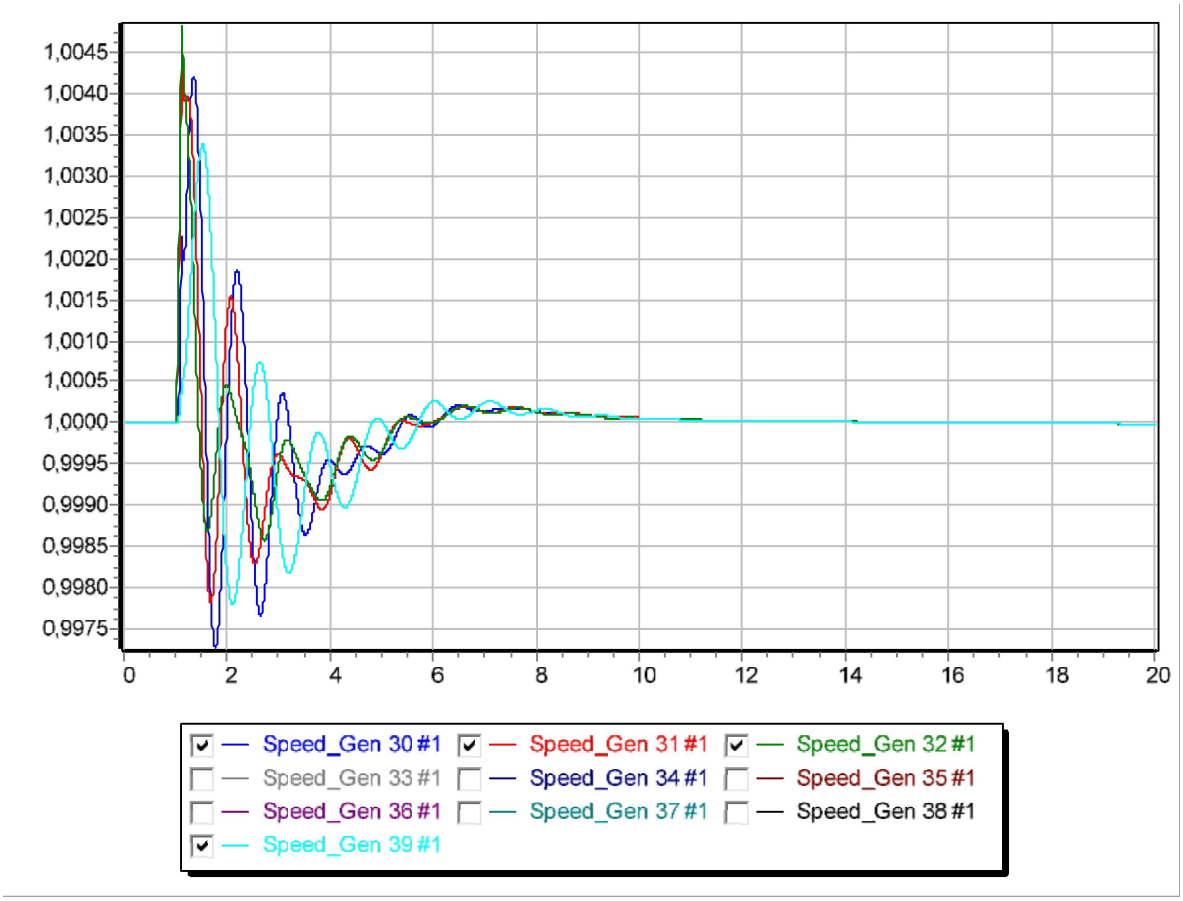
1


1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0,9970
0,9965
0,9960
0,9955
0,9950
0,9945
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Speed, Gen 30 #1
Speed, Gen 31 #1
Speed, Gen 32 #1
Speed, Gen 33 #1
Speed, Gen 34 #1
Speed, Gen 35 #1
Speed, Gen 36 #1
Speed, Gen 37 #1
Speed, Gen 38 #1
Speed, Gen 39 #1

2


1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

3


1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

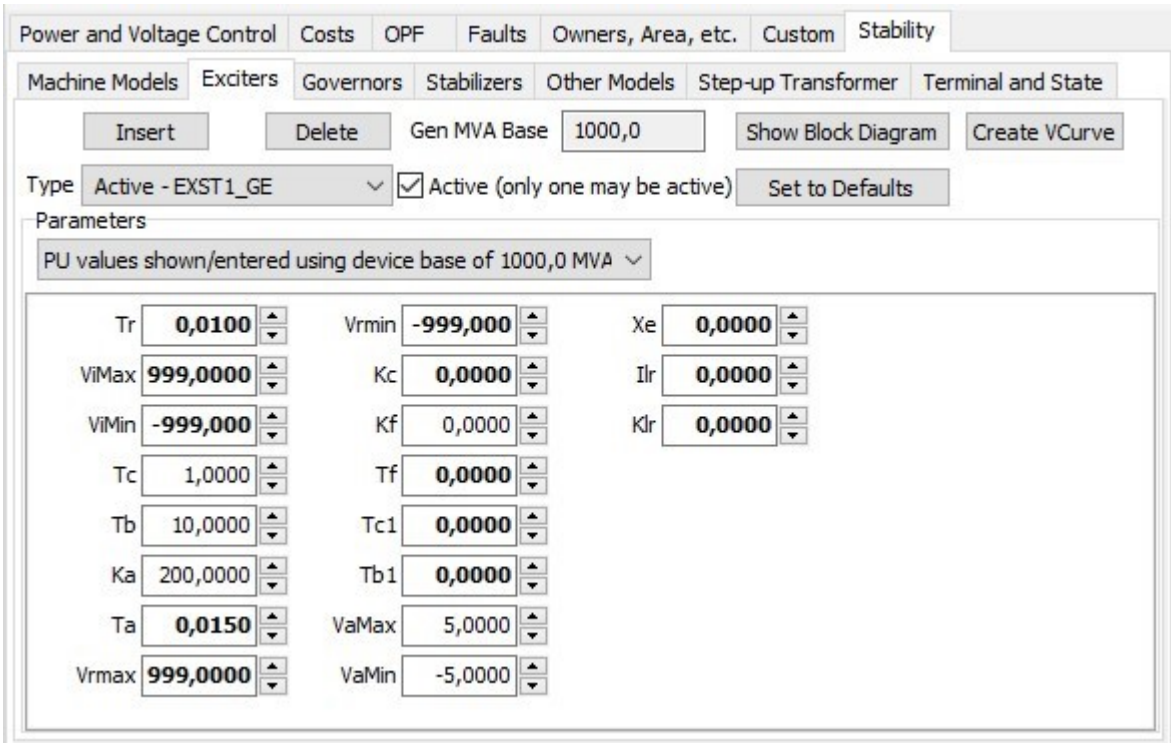
4

Anexo C – Parametrização e modelação dos componentes do sistema

Maquinas síncronas.

Machine Model – GENROU, parametrizado de acordo com a tabela apresentada no capitulo 4.

Exciter – EXST1_GE.



Governor – IEEEG1.

Geradores 39, 38, 37, 36, 35, 33, 32 e 30

K	20,0000	K1	0,2000	K7	0,0000	Gv3	0,0000
T1	0,0000	K2	0,0000	K8	0,0000	Pgv3	0,0000
T2	0,0000	T5	10,0000	db1	0,0000	Gv4	0,0000
T3	0,0750	K3	0,0000	Eps	0,0000	Pgv4	0,0000
Uo	0,6786	K4	0,4000	db2	0,0000	Gv5	0,0000
Uc	-1,0000	T6	0,6000	Gv1	0,0000	Pgv5	0,0000
Pmax	4,5000	K5	0,4000	Pgv1	0,0000	Gv6	0,0000
Pmin	0,0000	K6	0,0000	Gv2	0,0000	Pgv6	0,0000
T4	0,3000	T7	0,0000	Pgv2	0,0000	Trate	10000,00

Gerador 34

K	**20,0000**	K1	**0,2000**	K7	0,0000	Gv3	0,0000
T1	0,0000	K2	0,0000	K8	0,0000	Pgv3	0,0000
T2	0,0000	T5	**10,0000**	db1	0,0000	Gv4	0,0000
T3	**0,0750**	K3	0,0000	Eps	0,0000	Pgv4	0,0000
Uo	**0,6786**	K4	**0,4000**	db2	0,0000	Gv5	0,0000
Uc	**-1,0000**	T6	**0,6000**	Gv1	0,0000	Pgv5	0,0000
Pmax	**5,4000**	K5	**0,4000**	Pgv1	0,0000	Gv6	0,0000
Pmin	0,0000	K6	0,0000	Gv2	0,0000	Pgv6	0,0000
T4	**0,3000**	T7	0,0000	Pgv2	0,0000	Trate	**600,0000**

Gerador 31

K	**20,0000**	K1	**0,2000**	K7	0,0000	Gv3	0,0000
T1	0,0000	K2	0,0000	K8	0,0000	Pgv3	0,0000
T2	0,0000	T5	**10,0000**	db1	0,0000	Gv4	0,0000
T3	**0,0750**	K3	**0,4000**	Eps	0,0000	Pgv4	0,0000
Uo	**0,6786**	K4	0,0000	db2	0,0000	Gv5	0,0000
Uc	**-1,0000**	T6	**0,6000**	Gv1	0,0000	Pgv5	0,0000
Pmax	**9,0000**	K5	**0,4000**	Pgv1	0,0000	Gv6	0,0000
Pmin	0,0000	K6	0,0000	Gv2	0,0000	Pgv6	0,0000
T4	**0,3000**	T7	0,0000	Pgv2	0,0000	Trate	**1000,000**

Stabilizers – IEEEST.

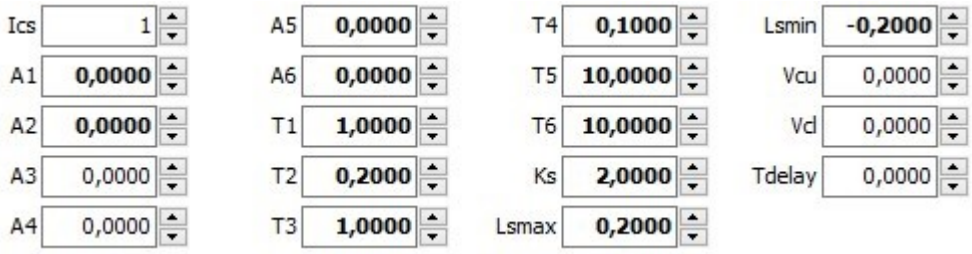
Gen39

Ics	1	A5	**0,0000**	T4	**0,5000**	Lsmin	**-0,2000**
A1	**0,0000**	A6	**0,0000**	T5	**10,0000**	Vcu	0,0000
A2	**0,0000**	T1	**5,0000**	T6	**10,0000**	Vd	0,0000
A3	0,0000	T2	**0,6000**	Ks	**1,0000**	Tdelay	0,0000
A4	0,0000	T3	**3,0000**	Lsmax	**0,2000**		

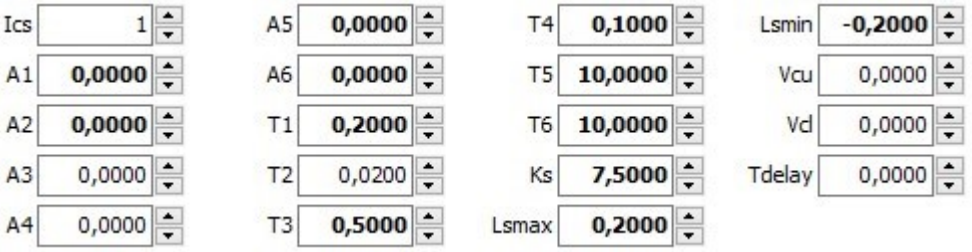
Gen38

Ics	1	A5	**0,0000**	T4	**0,1000**	Lsmin	**-0,2000**
A1	**0,0000**	A6	**0,0000**	T5	**10,0000**	Vcu	0,0000
A2	**0,0000**	T1	**1,0000**	T6	**10,0000**	Vd	0,0000
A3	0,0000	T2	**0,5000**	Ks	**2,0000**	Tdelay	0,0000
A4	0,0000	T3	**2,0000**	Lsmax	**0,2000**		

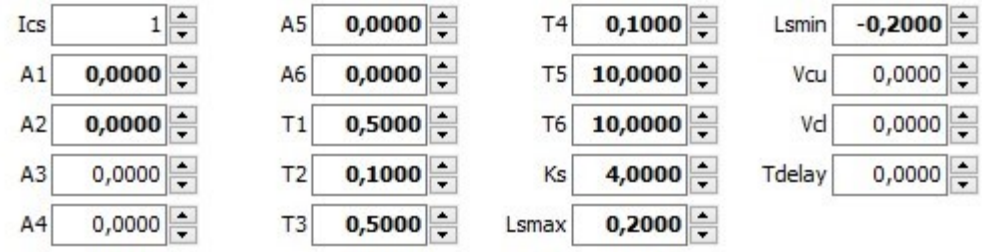
Gen37



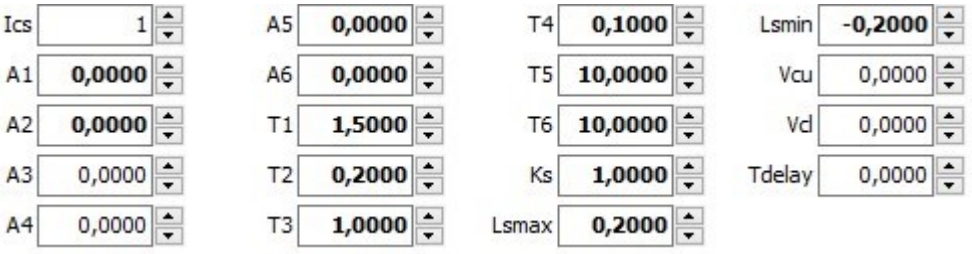
Gen36



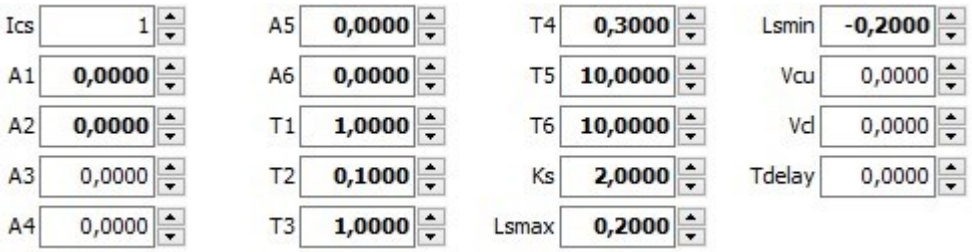
Gen35



Gen34



Gen33



Gen32

Ics	1	A5	**0,0000**	T4	**0,2000**	Lsmin	**-0,2000**
A1	**0,0000**	A6	**0,0000**	T5	**10,0000**	Vcu	0,0000
A2	**0,0000**	T1	**3,0000**	T6	**10,0000**	Vcl	0,0000
A3	0,0000	T2	**0,2000**	Ks	**0,5000**	Tdelay	0,0000
A4	0,0000	T3	**2,0000**	Lsmax	**0,2000**		

Gen31

Ics	1	A5	**0,0000**	T4	**0,1000**	Lsmin	**-0,2000**
A1	**0,0000**	A6	**0,0000**	T5	**10,0000**	Vcu	0,0000
A2	**0,0000**	T1	**5,0000**	T6	**10,0000**	Vcl	0,0000
A3	0,0000	T2	**0,4000**	Ks	**0,5000**	Tdelay	0,0000
A4	0,0000	T3	**1,0000**	Lsmax	**0,2000**		

Gen30

Ics	1	A5	**0,0000**	T4	**0,5000**	Lsmin	**-0,2000**
A1	**0,0000**	A6	**0,0000**	T5	**10,0000**	Vcu	0,0000
A2	**0,0000**	T1	**1,0000**	T6	**10,0000**	Vcl	0,0000
A3	0,0000	T2	**0,0500**	Ks	**1,0000**	Tdelay	0,0000
A4	0,0000	T3	**3,0000**	Lsmax	**0,2000**		

Other Models – LCFB1_PTI, apenas nos casos com controlo secundário.

Type	1	Fb	**1,0000**
FrequencyBiasFlag	**1**	Kp	**5,0000**
PowerControlFlag	**0**	Ki	**10,0000**
db	0,0000	Tpelec	1,0000
emax	0,1000	Irmax	**0,0750**

Modelos FCWT 1ª geração.

Machine Model –WTG4

LVPLSW	1	LVPL1	1,2200	Iolim	-1,3000
rrpwr	10,0000	VLim	1,2000	Khv	0,7000
brkpt	0,9000	LVPnt1	0,8000	Td	0,0200
zerox	0,5000	LVPnt0	0,4000	T_LVPL	0,0200

Exciter – WT4E

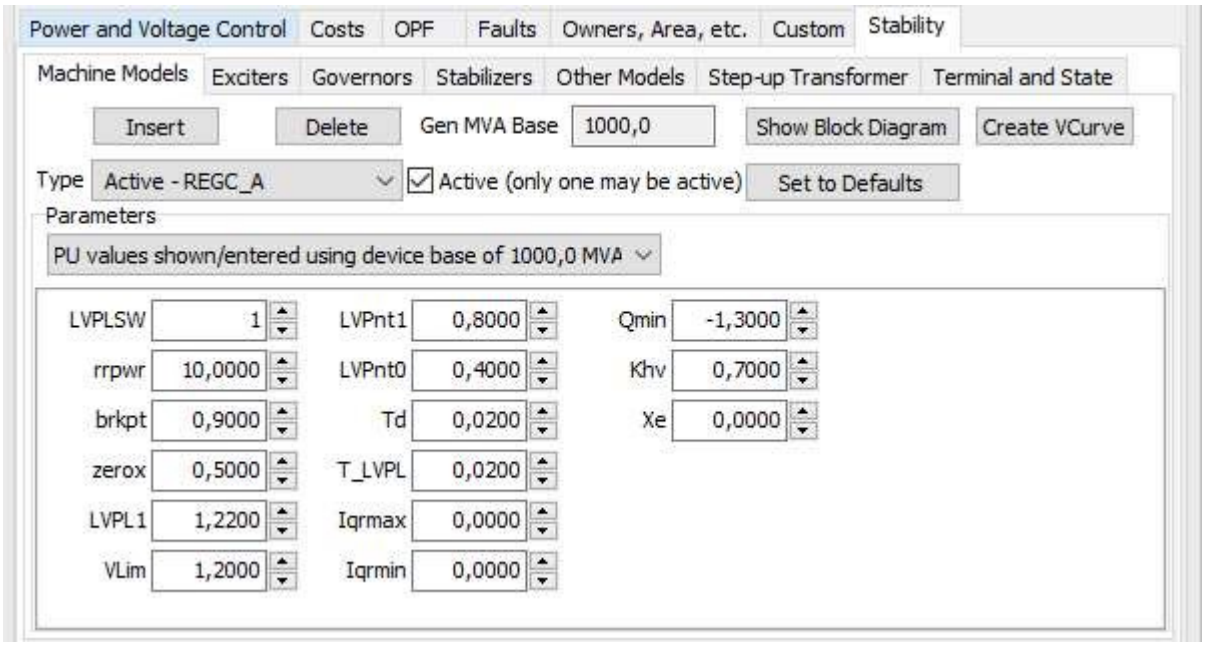
varflg	1,0000	Qmax	0,4000	Kiv	5,0000	Iphl	1,2400
Kqi	0,1000	Qmin	-0,4000	pfaflg	**1,0000**	Iqhl	1,2500
Kvi	120,0000	Tr	0,0200	Fn	1,0000	Pqflag	**1,0000**
Vmax	1,1000	Tc	0,1500	Tv	0,0500	ImaxTD	1,7000
Vmin	0,9000	Kpv	18,0000	Tpwr	0,0500	Viqlim	1,6000

Governor – WT4T

Tpw	0,0500	Tf	0,0800	dPmn	-0,1000
Kpp	0,0800	Kf	0,0000		
Kip	0,1000	dPmx	0,1000		

Modelos FCWT 2ª geração.

Machine Model – REGC_A.



Exciter – REEC_A

PfFlag	**1**	Vref0	0,0000	Vref1	0,0000	Iq3	0,0000
VFlag	0	Iqfrz	0,0000	Tiq	0,0200	vq4	0,0000
QFlag	0	Thld	0,0000	dPmax	99,0000	Iq4	0,0000
Pqflag	**1**	Thld2	0,5000	dPmin	-99,0000	vp1	0,0000
Pflag	0	Tp	0,0000	Pmax	1,0000	Ip1	0,0000
Vdip	0,8500	Qmax	0,4360	Pmin	0,0000	vp2	0,0000
Vup	**1,2190**	Qmin	-0,4360	Tpord	0,0000	Ip2	0,0000
Tv	0,0200	Vmax	1,1000	Imax	1,3000	vp3	0,0000
dbd1	0,0000	Vmin	0,9000	vq1	0,0000	Ip3	0,0000
dbd2	0,0000	Kqp	0,0000	Iq1	0,0000	vp4	0,0000
kqv	5,0000	Kqi	0,1000	vq2	0,0000	Ip4	0,0000
Iqh1	1,1000	Kvp	18,0000	Iq2	0,0000	MVABase	0,0000
Iql1	-1,1000	Kvi	5,0000	vq3	0,0000		

Governors – WTGT_A

Ht	**0,9000**	DShaft	1,5000	MWCap	0,0000
Hg	**0,0000**	KShaft	0,3667	W0	1,0000

Stabilizer – WTGPT_A

Tp	0,3000	Kpc	3,0000	ThetaMax	27,0000	Kcc	0,0000
Kpp	150,0000	Kic	30,0000	RThetaMin	-10,0000	MVABase	0,0000
Kip	25,0000	ThetaMin	0,0000	RThetaMax	10,0000		

Other Models – REPC_A

RefFlag	1,0000	Vfrz	0,7000	Qmin	-1,0000	Pmax	2,0000
VcompFlag	1,0000	Rc	0,0000	Kpg	10,0000	Pmin	0,0000
Freqflag	**1,0000**	Xc	0,0000	Kig	10,0000	Tlag	3,0000
Tfltr	0,0500	Kc	1,0000	Tp	0,0000	Ddn	20,0000
Kp	10,0000	emax	1,0000	dbd1	0,0000	Dup	**20,0000**
Ki	10,0000	emin	-1,0000	dbd2	0,0000	MVABase	0,0000
Tft	0,0000	dbd	0,0000	femax	1,0000		
Tfv	3,0000	Qmax	1,0000	femin	-1,0000		

WTGAR_A

Ka	0,0070
Theta	0,0000
MVABase	0,0000

WTGTRQ_A

Flag	1	Twref	60,0000	Speed1	0,5800	Speed3	0,8600
Kip	1,0000	Temax	1,0020	P2	0,4000	P4	0,8000
Kpp	0,5000	Temin	0,0000	Speed2	0,7200	Speed4	1,0000
Tp	0,0000	P1	0,2000	P3	0,6000	MVABase	0,0000

Modelos DFIG 1ª geração.

Machine Model – WT3G

Lpp	0,8000	zerox	0,5000	LVPnt0	0,4000	T_LVPL	0,0200
LVPLSW	1,0000	LVPL1	1,2200	Iolim	-1,3000		
rrpwr	5,0000	VLim	1,2000	Khv	0,7000		
brkpt	0,9000	LVPnt1	0,8000	Td	0,0200		

Exciter – WT3E

varflg	0	Ipmax	1,1000	Qmax	0,4360	Fn	1,0000
vltflg	1	Wpmin	0,6900	Qmin	-0,4360	Kiv	5,0000
Tfp	5,0000	WP20	0,7800	Vmax	1,1000	Kpv	18,0000
Kpp	3,0000	WP40	0,9800	Vmin	0,9000	Tv	0,0500
Kip	0,6000	WP60	1,1200	XIqmax	1,4500	Tc	0,1500
Tpwr	0,0500	PWP	0,7400	XIqmin	0,5000	MWCap	0,0000
Pmax	1,1200	WP100	1,2000	Tp	0,0500		
Pmin	0,0400	Kqi	0,1000	Xc	0,0000		
RPMax	0,4500	Kqv	40,0000	Tr	0,0200		

Governor – WT3T

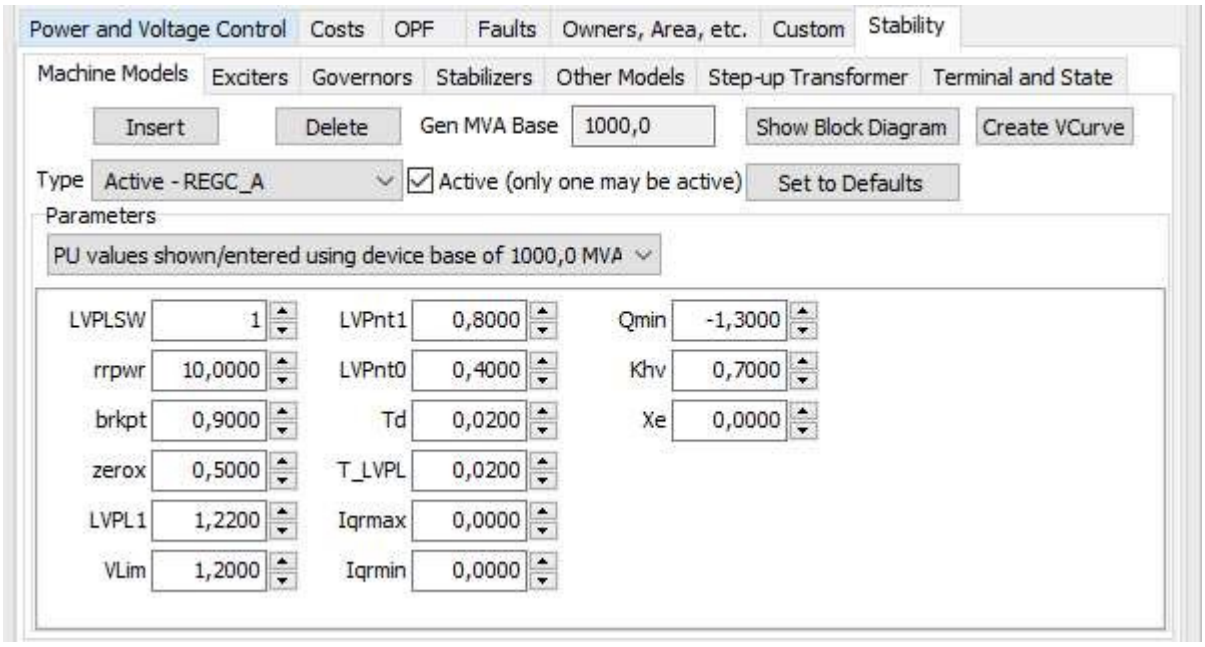
VW	1,0000	Damp	0,0000	Theta2	21,9800	Freq1	1,8000
H	3,5000	Kaero	0,0070	Htfrac	0,8750	DShaft	1,5000

Stabilizers – WT3P

Kpp	150,0000	Kic	30,0000	Pirat	10,0000
Kip	25,0000	Pimax	27,0000	Tpi	0,3000
Kpc	3,0000	Pimin	0,0000	Pset	1,0000

Modelos DFIG 2ª geração.

Machine Model – RECG_A



Exciter – REEC_A

PfFlag	**1**	Vref0	0,0000	Vref1	0,0000	Iq3	0,0000
VFlag	0	Iqfrz	0,0000	Tiq	0,0200	vq4	0,0000
QFlag	0	Thld	0,0000	dPmax	99,0000	Iq4	0,0000
Pqflag	**1**	Thld2	0,5000	dPmin	-99,0000	vp1	0,0000
Pflag	0	Tp	0,0000	Pmax	1,0000	Ip1	0,0000
Vdip	0,8500	Qmax	0,4360	Pmin	0,0000	vp2	0,0000
Vup	**1,2190**	Qmin	-0,4360	Tpord	0,0000	Ip2	0,0000
Tv	0,0200	Vmax	1,1000	Imax	1,3000	vp3	0,0000
dbd1	0,0000	Vmin	0,9000	vq1	0,0000	Ip3	0,0000
dbd2	0,0000	Kqp	0,0000	Iq1	0,0000	vp4	0,0000
kqv	5,0000	Kqi	0,1000	vq2	0,0000	Ip4	0,0000
Iqh1	1,1000	Kvp	18,0000	Iq2	0,0000	MVABase	0,0000
Iql1	-1,1000	Kvi	5,0000	vq3	0,0000		

Governors – WTGT_A

Ht	3,5000	DShaft	1,5000	MWCap	0,0000
Hg	0,0000	KShaft	0,3667	W0	1,0000

Stabilizer – WTGPT_A

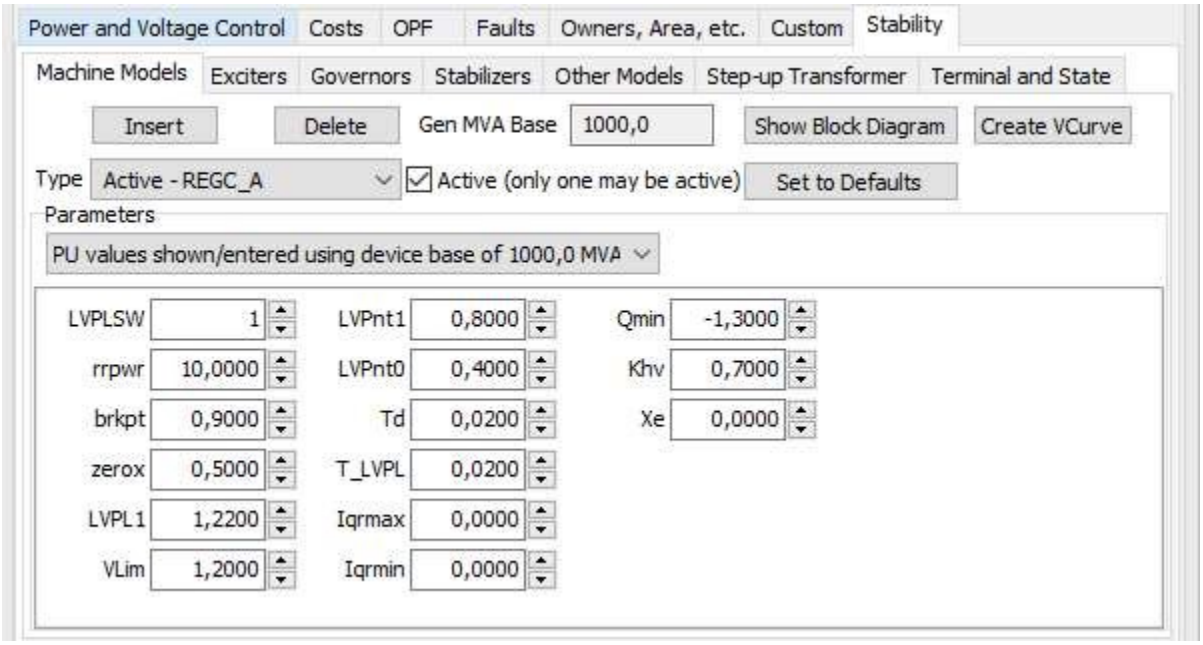
Tp	0,3000	Kpc	3,0000	ThetaMax	27,0000	Kcc	0,0000
Kpp	150,0000	Kic	30,0000	RThetaMin	-10,0000	MVABase	0,0000
Kip	25,0000	ThetaMin	0,0000	RThetaMax	10,0000		

Other Models – REPC_A

RefFlag	1,0000	Vfrz	0,7000	Qmin	-1,0000	Pmax	2,0000
VcompFlag	1,0000	Rc	0,0000	Kpg	10,0000	Pmin	0,0000
Freqflag	1,0000	Xc	0,0000	Kig	10,0000	Tlag	3,0000
Tfltr	0,0500	Kc	1,0000	Tp	0,0000	Ddn	20,0000
Kp	10,0000	emax	1,0000	dbd1	0,0000	Dup	20,0000
Ki	10,0000	emin	-1,0000	dbd2	0,0000	MVABase	0,0000
Tft	0,0000	dbd	0,0000	femax	1,0000		
Tfv	3,0000	Qmax	1,0000	femin	-1,0000		

Modelos PV

Machine Model – RECG_A



Exciter – REEC_B

PfFlag	0	dbd2	0,0000	Vmax	1,1000	dPmin	-99,0000
VFlag	0	kqv	5,0000	Vmin	0,9000	Pmax	1,0000
QFlag	0	Iqh1	1,1000	Kqp	0,0000	Pmin	0,0000
Pqflag	0	Iql1	-1,1000	Kqi	0,1000	Tpord	0,0000
Vdip	0,8500	Vref0	0,0000	Kvp	18,0000	Imax	1,3000
Vup	1,1500	Tp	0,0000	Kvi	5,0000	MVABase	0,0000
Tv	0,0200	Qmax	0,4360	Tiq	0,0200		
dbd1	0,0000	Qmin	-0,4360	dPmax	99,0000		

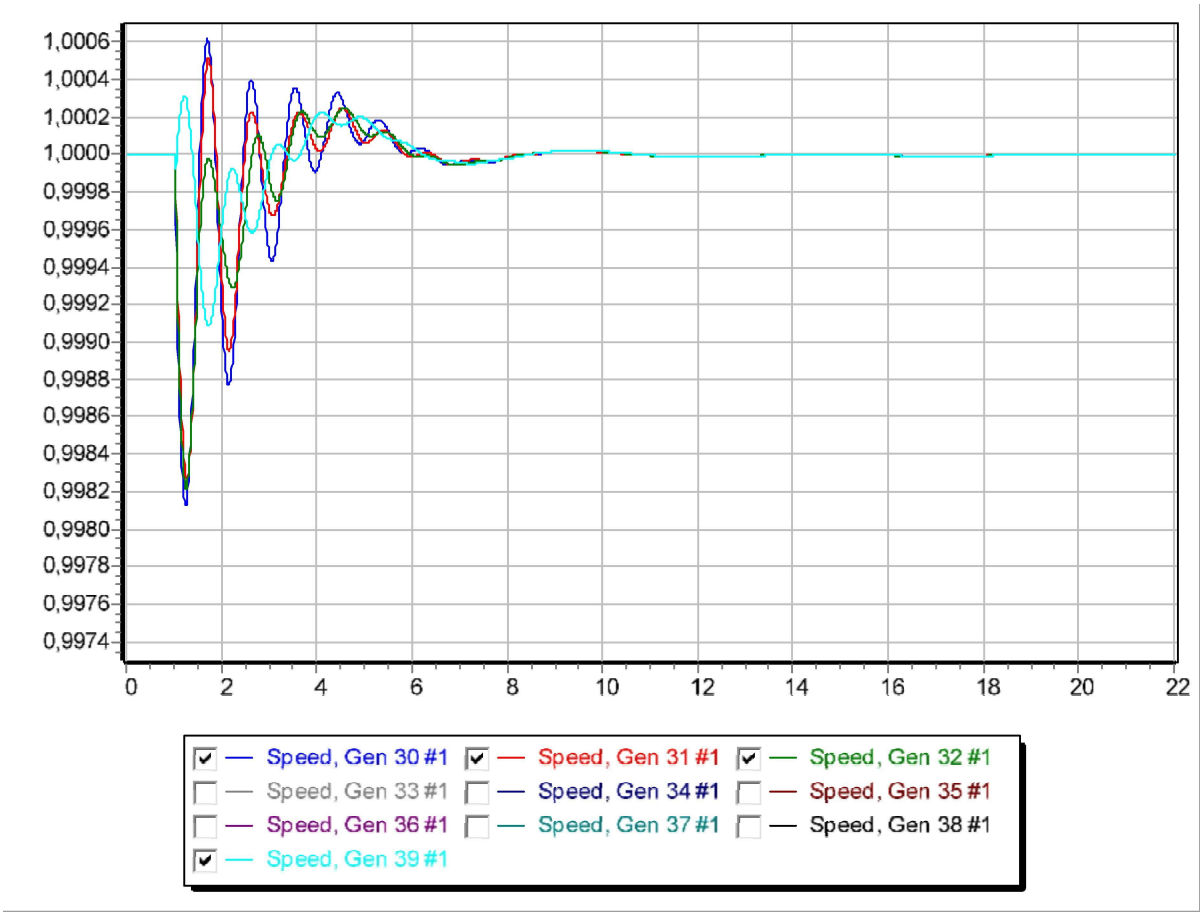
Other Models – REPC_A

RefFlag	1,0000	Vfrz	0,7000	Qmin	-1,0000	Pmax	2,0000
VcompFlag	1,0000	Rc	0,0000	Kpg	10,0000	Pmin	0,0000
Freqflag	**1,0000**	Xc	0,0000	Kig	10,0000	Tlag	3,0000
Tfltr	0,0500	Kc	1,0000	Tp	0,0000	Ddn	20,0000
Kp	10,0000	emax	1,0000	dbd1	0,0000	Dup	**20,0000**
Ki	10,0000	emin	-1,0000	dbd2	0,0000	MVABase	0,0000
Tft	0,0000	dbd	0,0000	femax	1,0000		
Tfv	3,0000	Qmax	1,0000	femin	-1,0000		

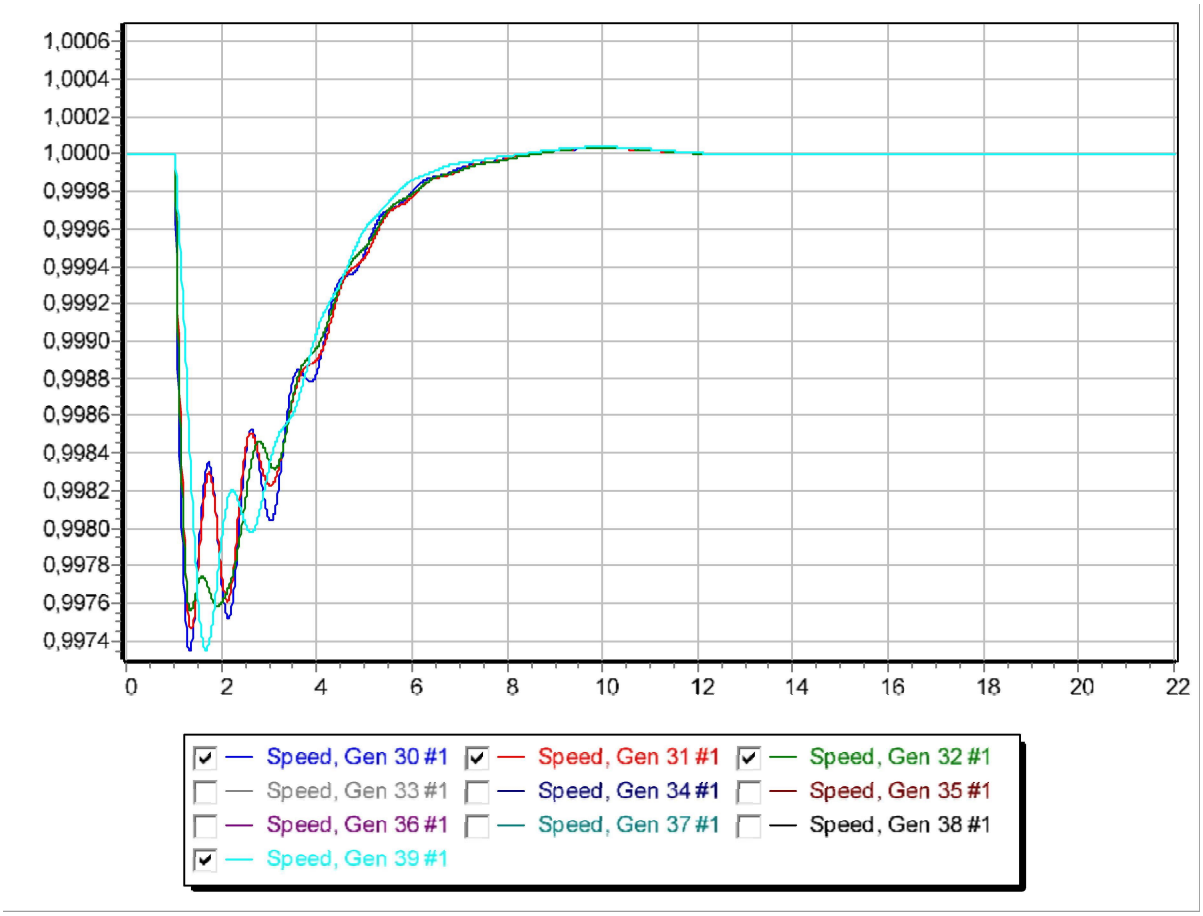
Anexo D – Análise ao comportamento do sistema com 50% de penetração PV e deslastre de carga (20ms) aquando da perda do gerador 35

Só um tempo de atuação na ordem dos 20ms permitem que o deslastre de carga num sistema em que as FER são completamente dependentes de geradores PV contribua para o melhor desempenho do sistema. Sendo que essa melhoria só se verifica na amplitude dos valores de frequência (no caso original há uma variação de 0,135Hz, enquanto no caso com deslastre há uma variação de 0,11Hz), continuando o deslastre a ser prejudicial ao comportamento do sistema se tivermos em conta apenas o tempo que o mesmo demora a retomar a sua frequência original.

Na figura 1 está representada a resposta com deslastre 20ms após o evento, na figura 2 o caso sem deslastre.



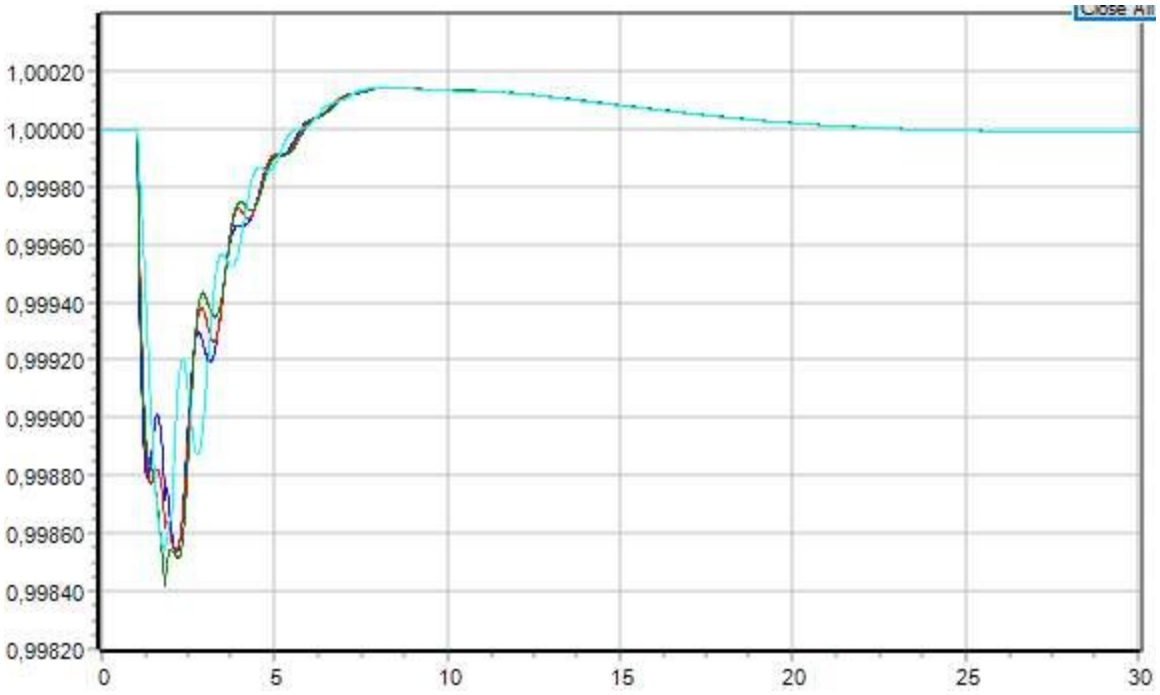
1


1,0006
1,0004
1,0002
1,0000
0,9998
0,9996
0,9994
0,9992
0,9990
0,9988
0,9986
0,9984
0,9982
0,9980
0,9978
0,9976
0,9974
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Speed, Gen 30 #1
Speed, Gen 31 #1
Speed, Gen 32 #1
Speed, Gen 33 #1
Speed, Gen 34 #1
Speed, Gen 35 #1
Speed, Gen 36 #1
Speed, Gen 37 #1
Speed, Gen 38 #1
Speed, Gen 39 #1

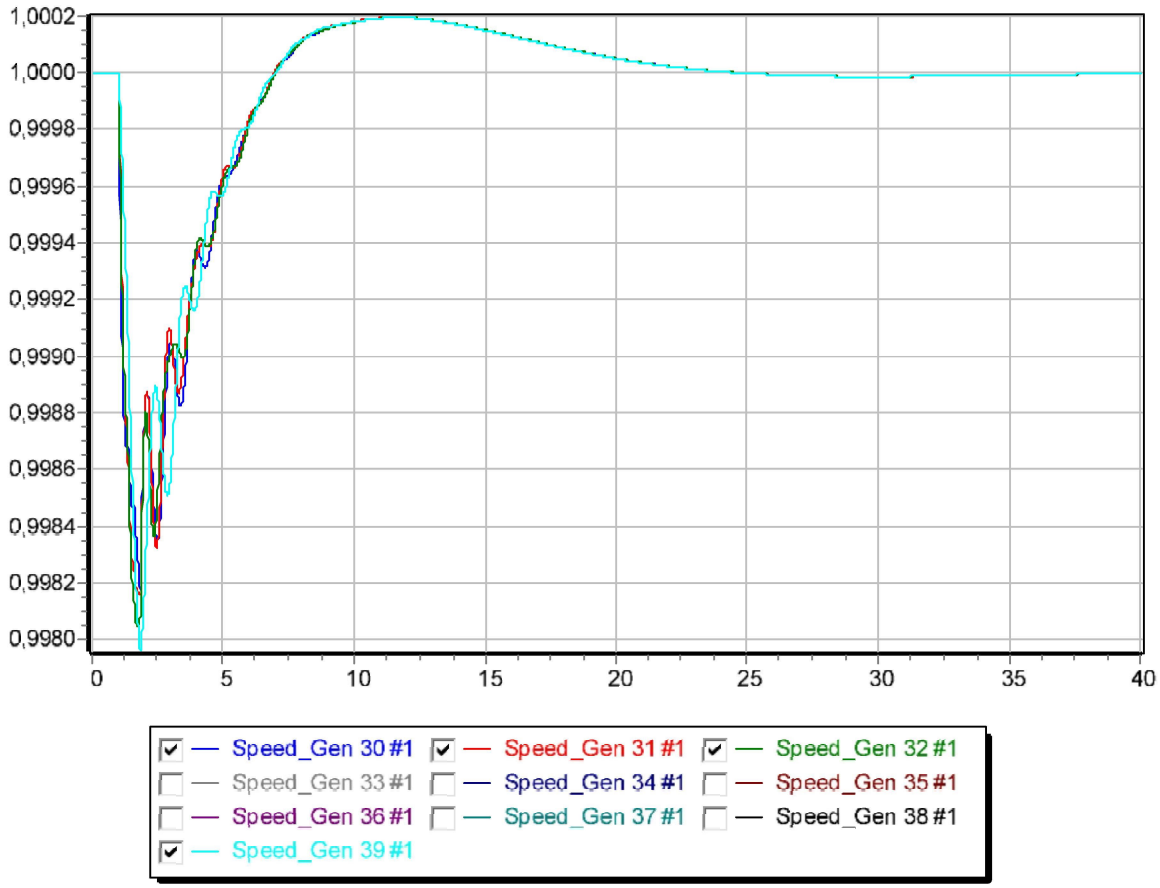
2

Anexo E – Deslastre sequencial nos barramentos próximos do evento

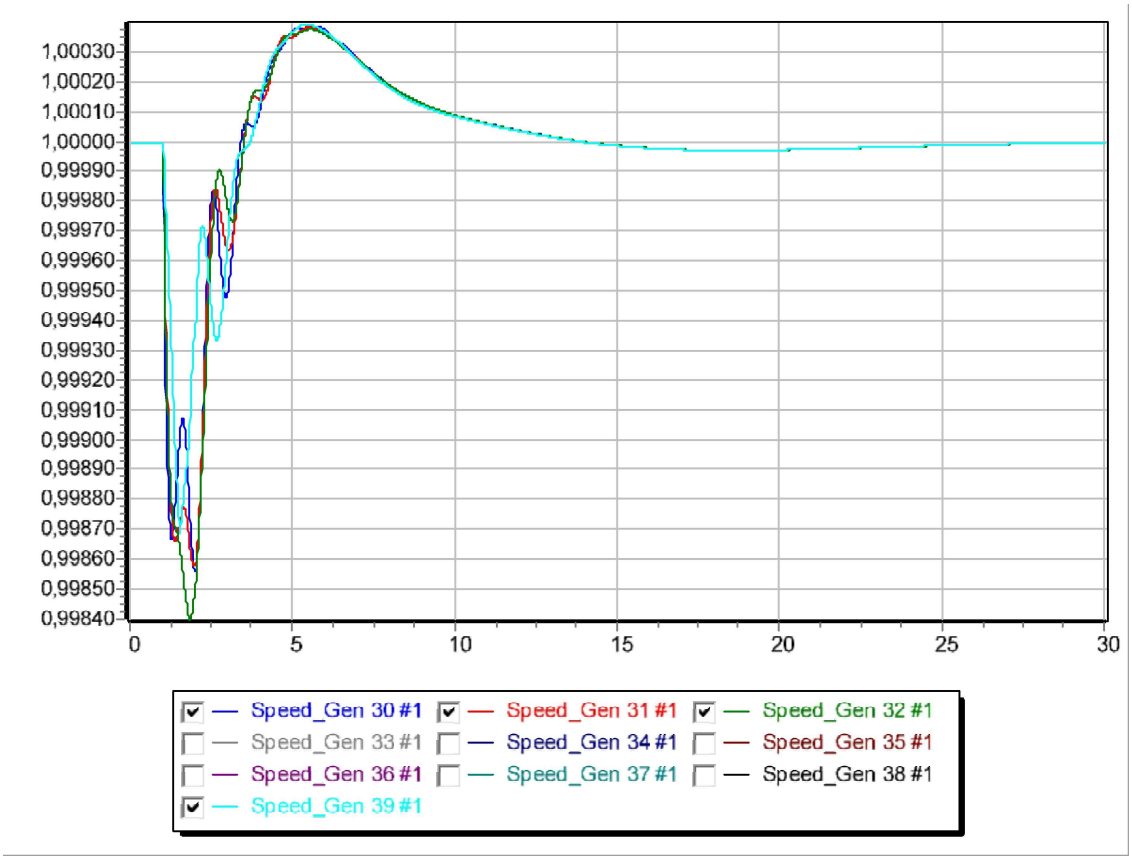
Gráfico da resposta original (usado no caso de estudo, figura 40).

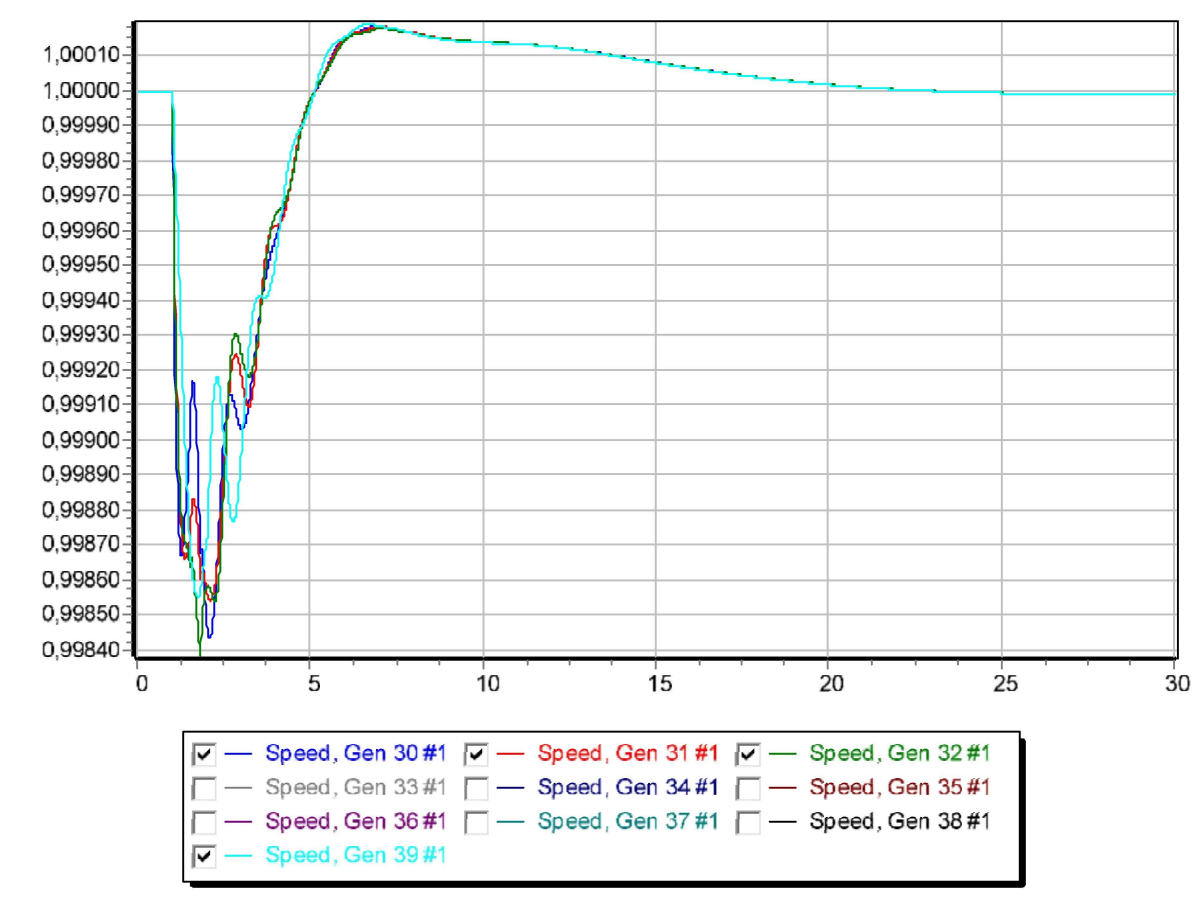


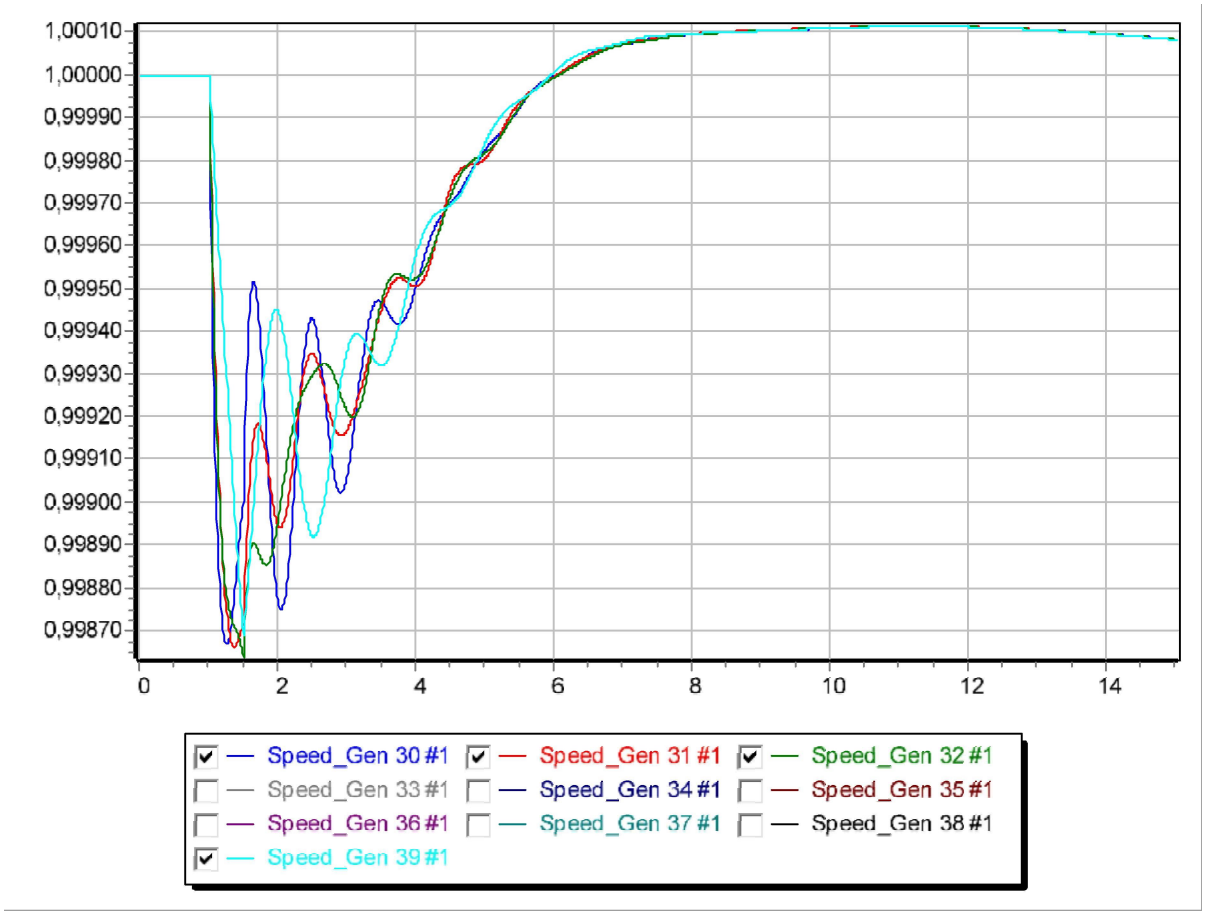
Os barramentos com carga mais próximos do evento (gerador 35) são o 23, 21 e 24. Simulando o deslastre sequencial nesses barramentos obtemos a seguinte gráfico:

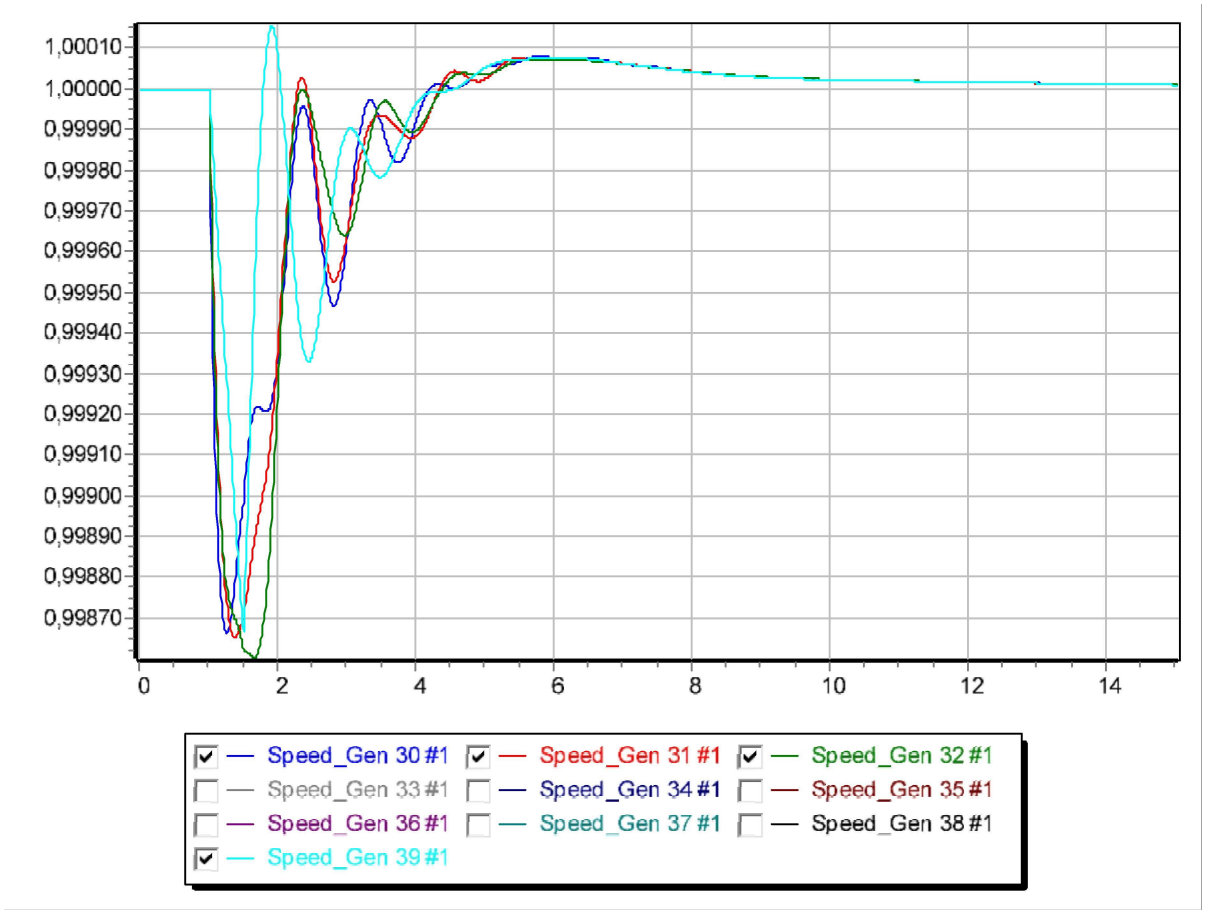


Anexo F –Impacto do deslastre de carga (FCWT)



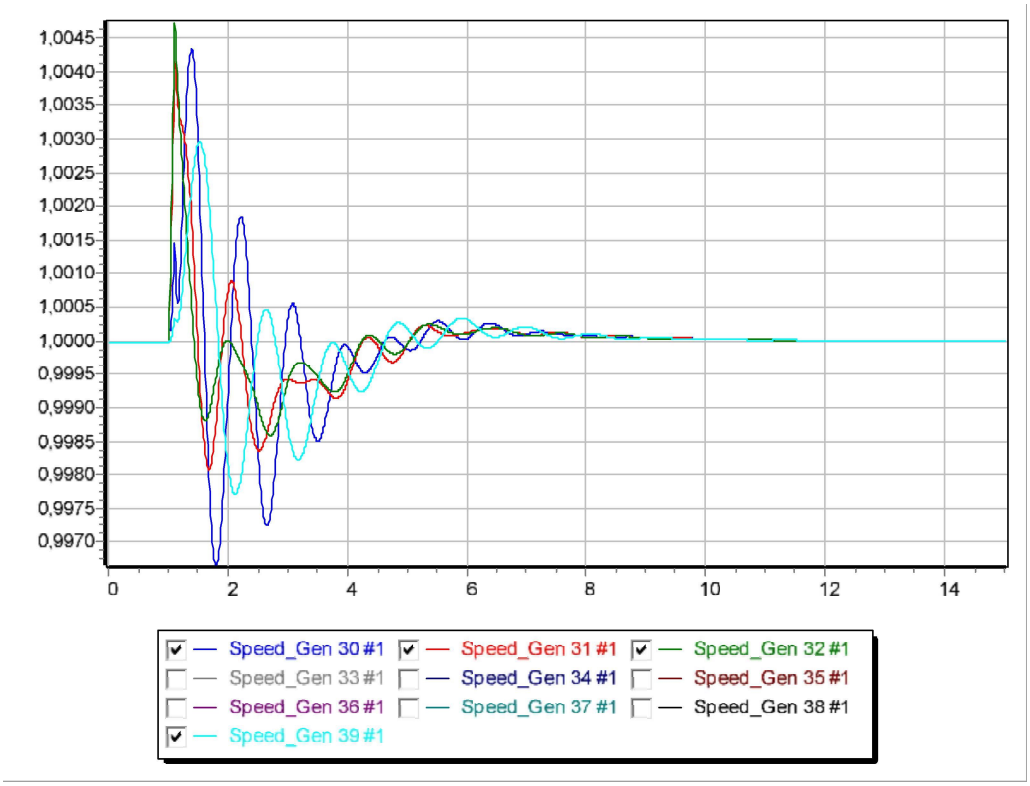


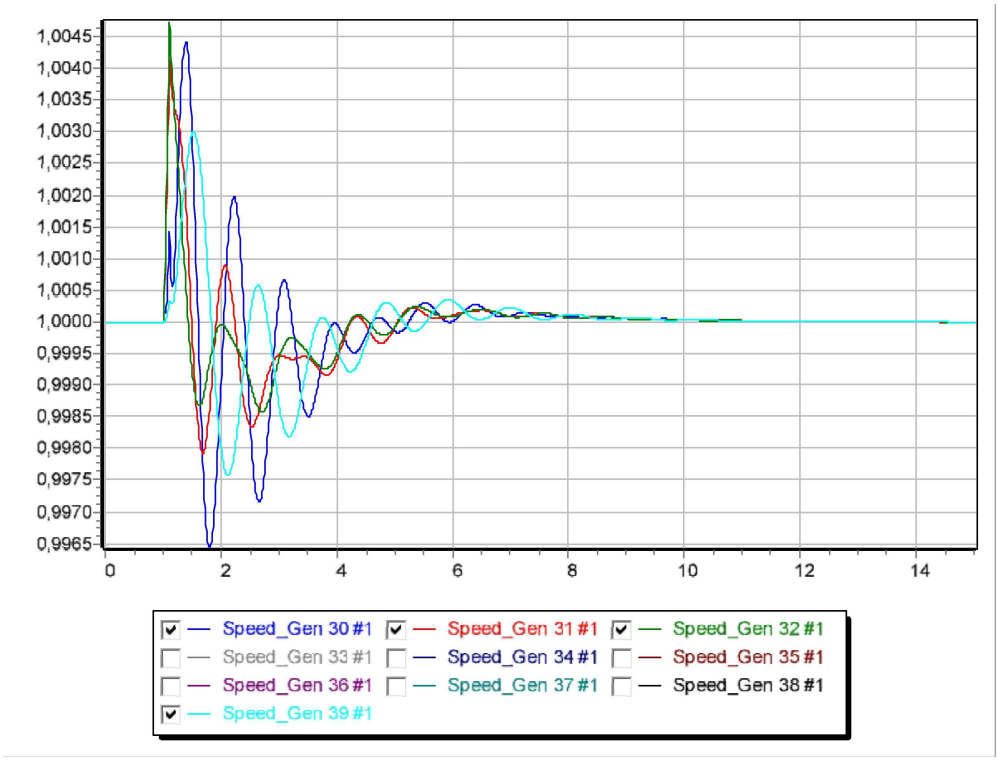

1,00010
1,00000
0,99990
0,99980
0,99970
0,99960
0,99950
0,99940
0,99930
0,99920
0,99910
0,99900
0,99890
0,99880
0,99870
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

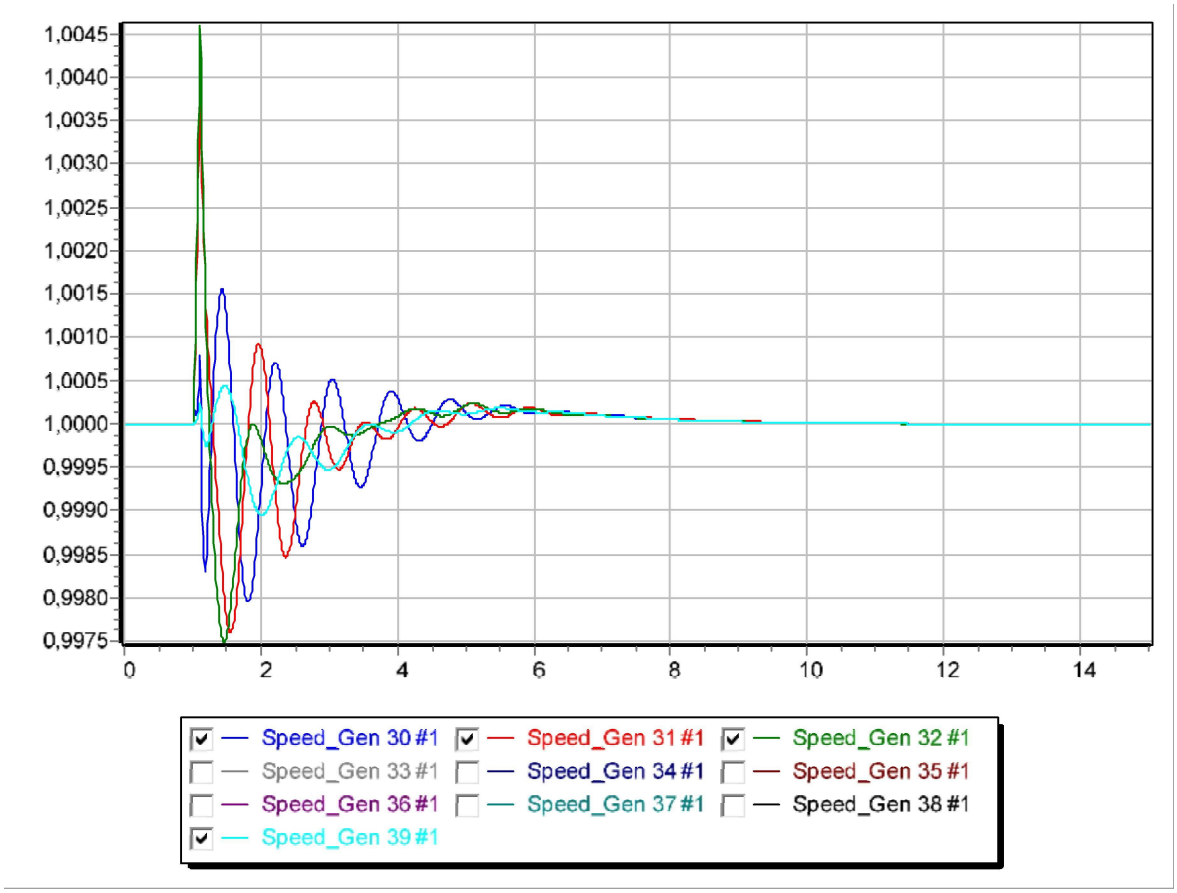

1,00010
1,00000
0,99990
0,99980
0,99970
0,99960
0,99950
0,99940
0,99930
0,99920
0,99910
0,99900
0,99890
0,99880
0,99870
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

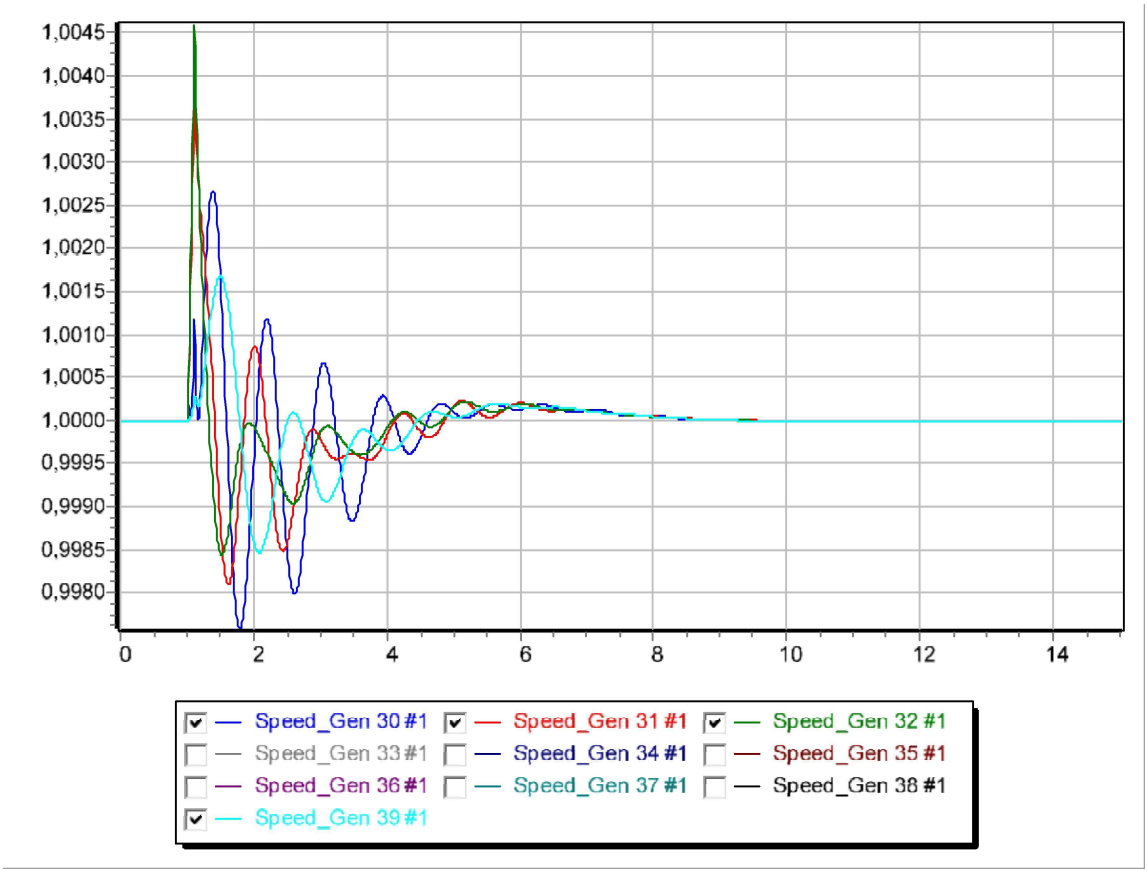
Anexo G – Comportamento do sistema perante diferentes combinações de FER

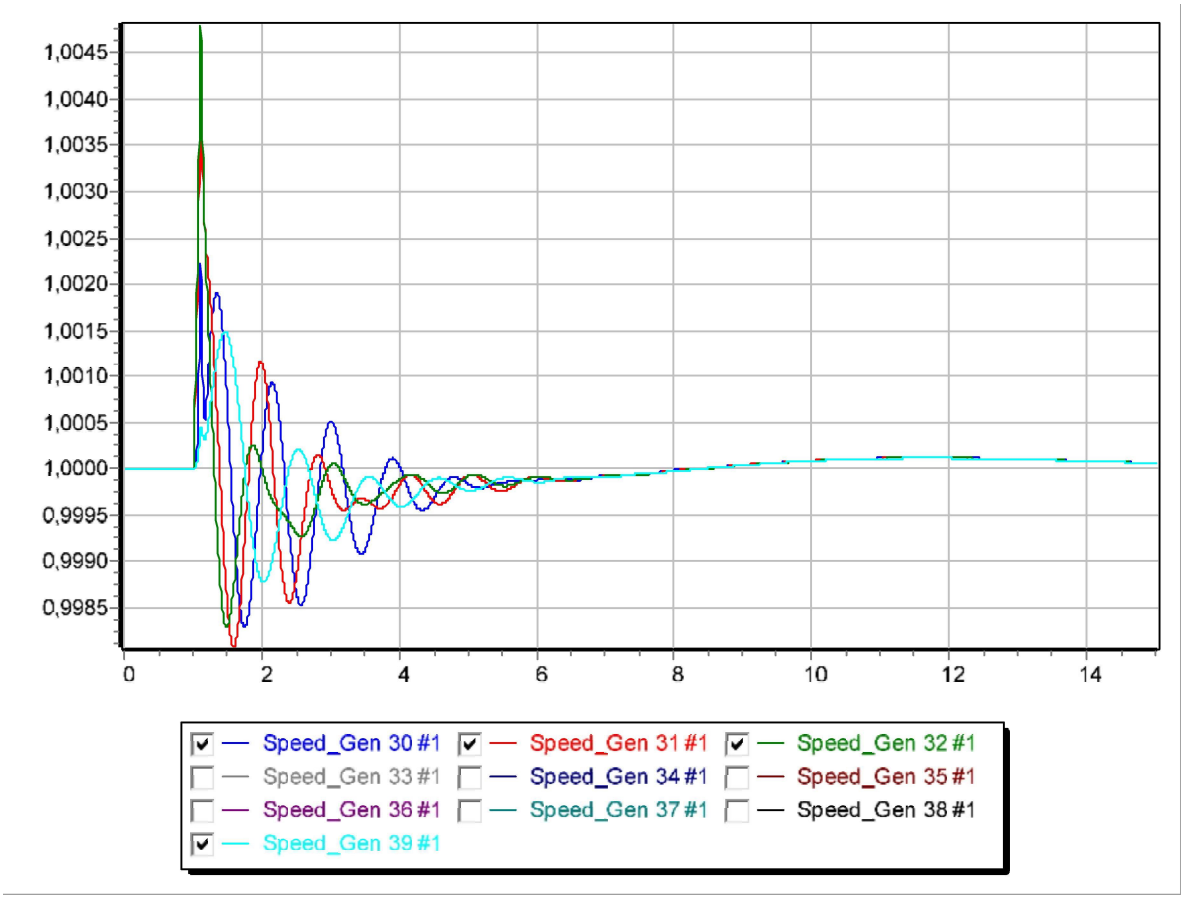
A-D

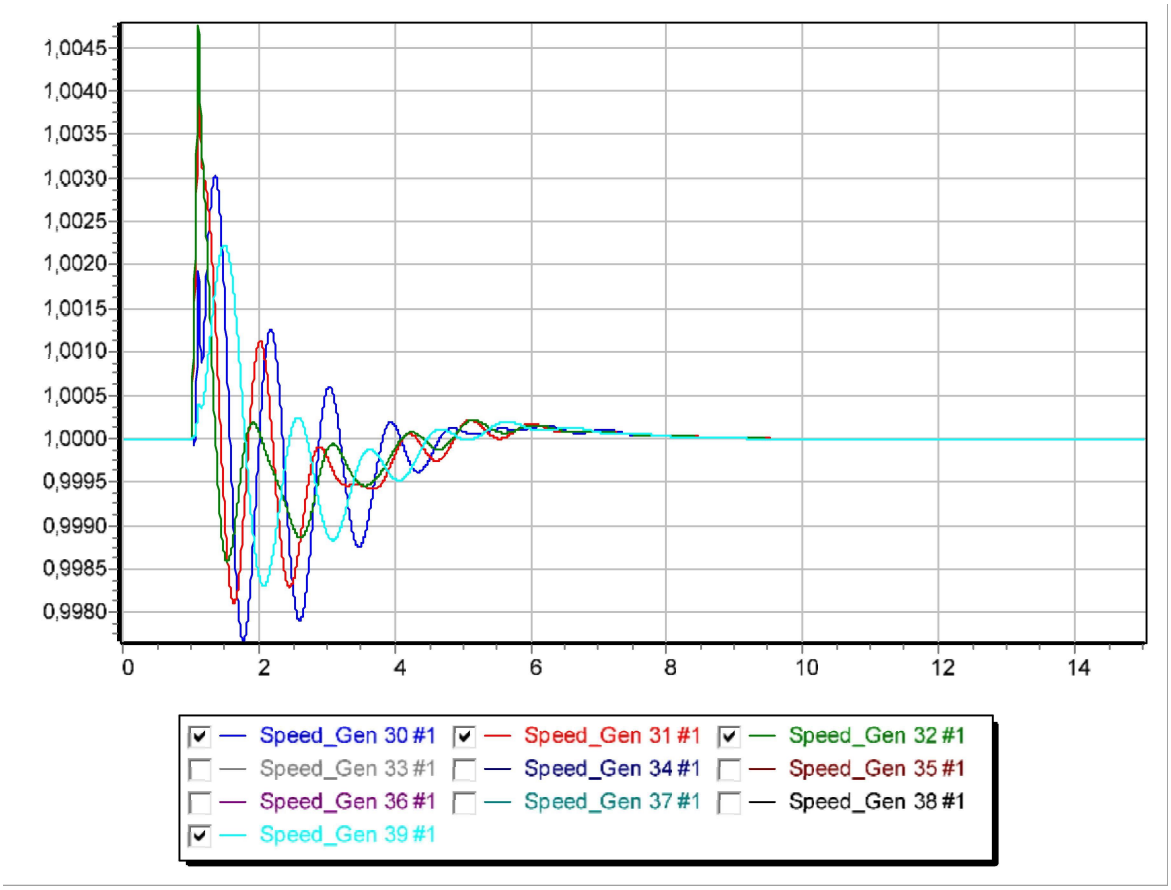


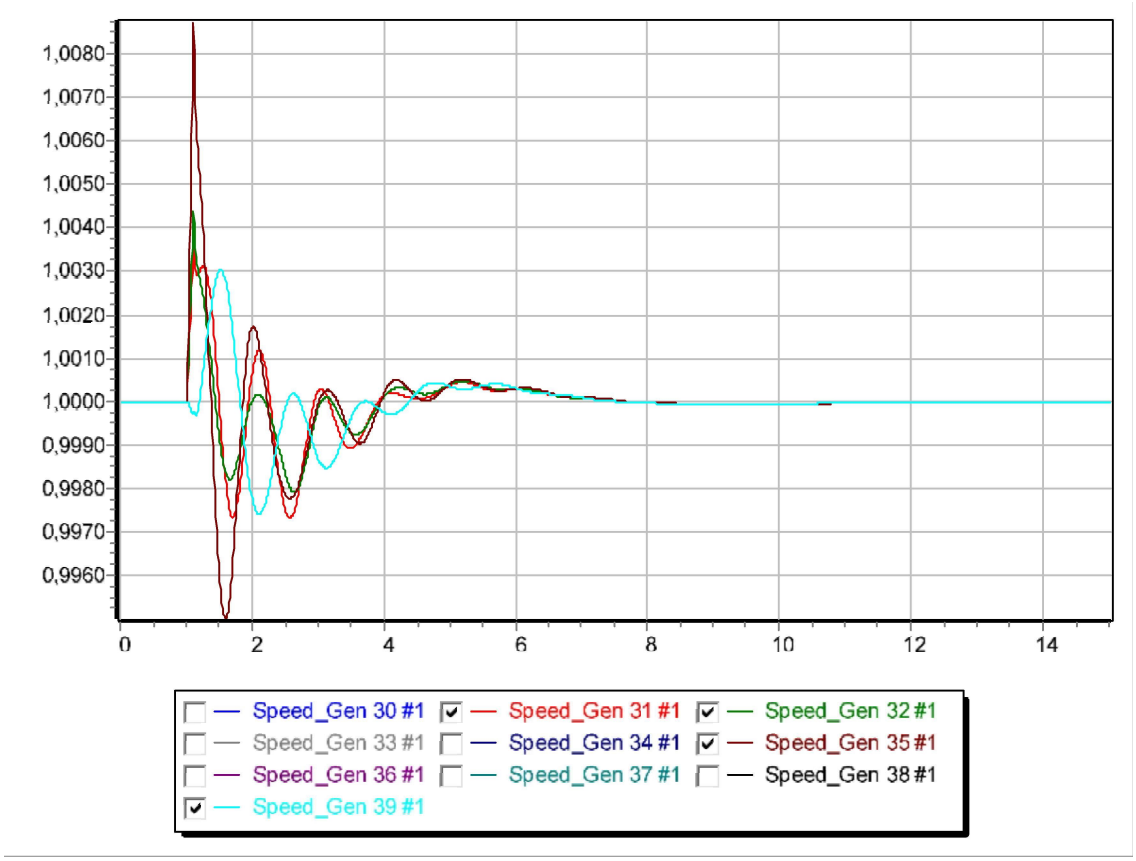


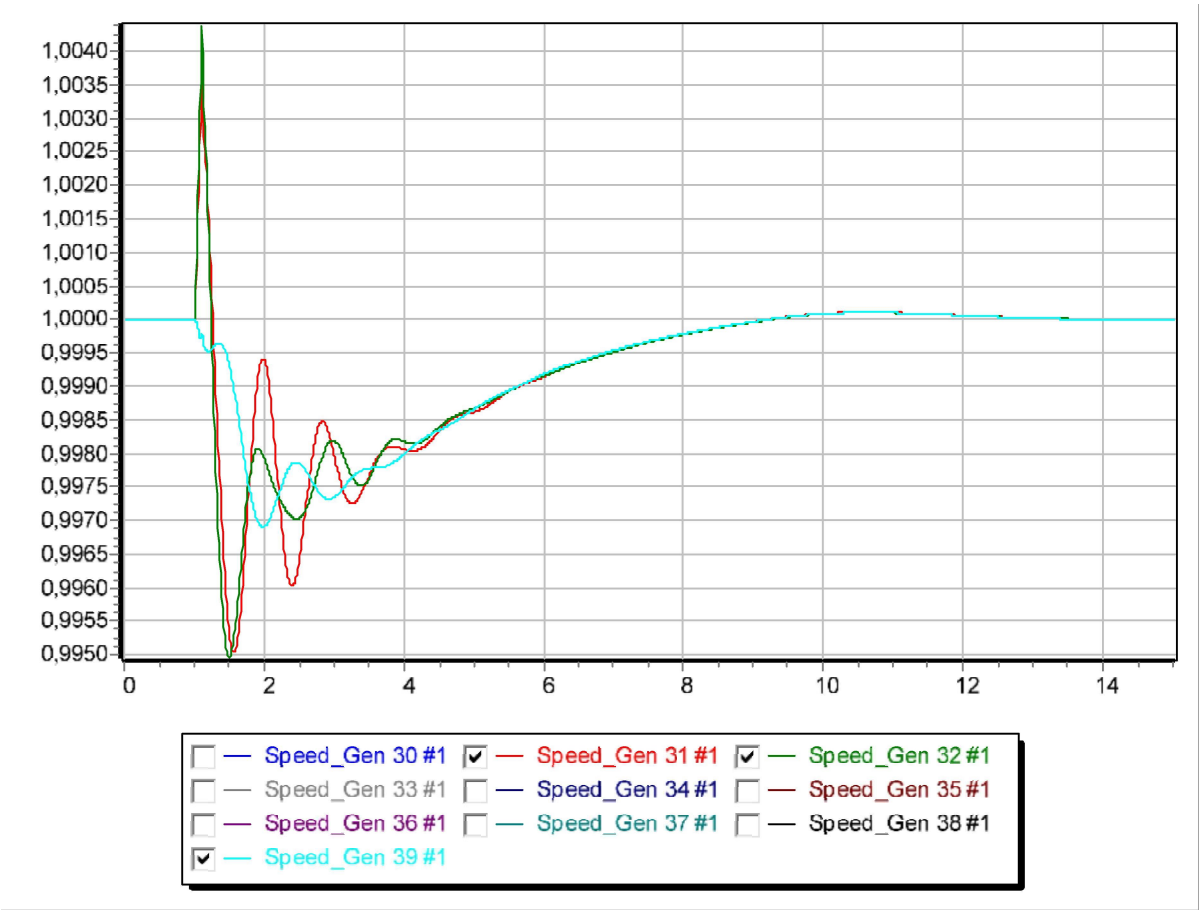

1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

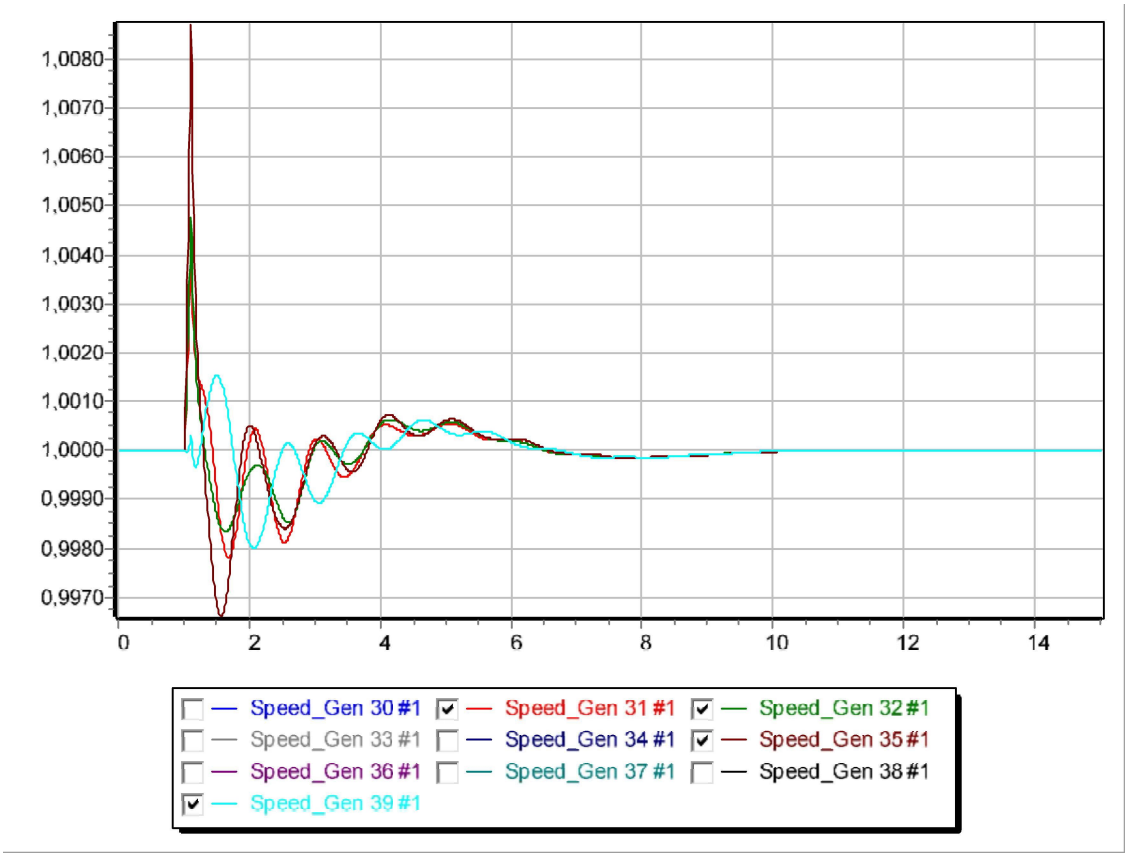

1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

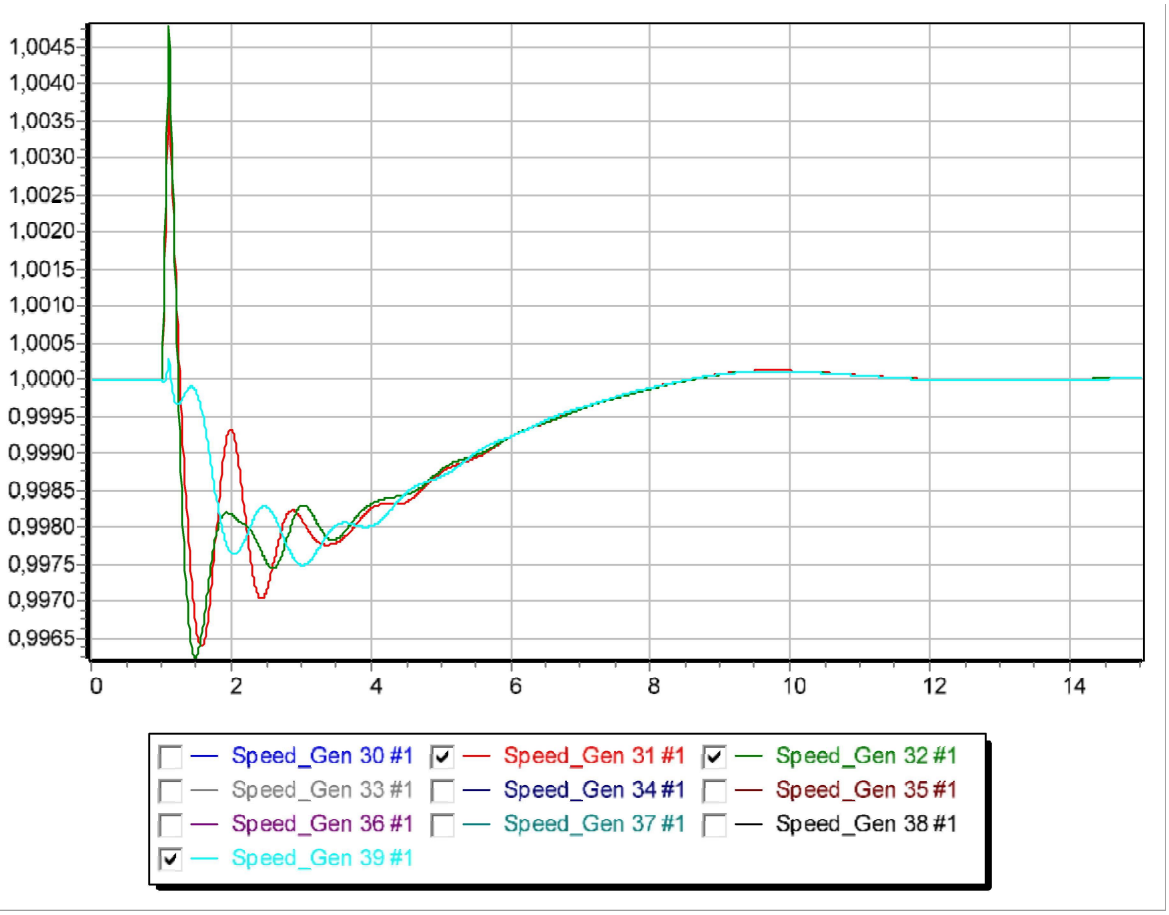

1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

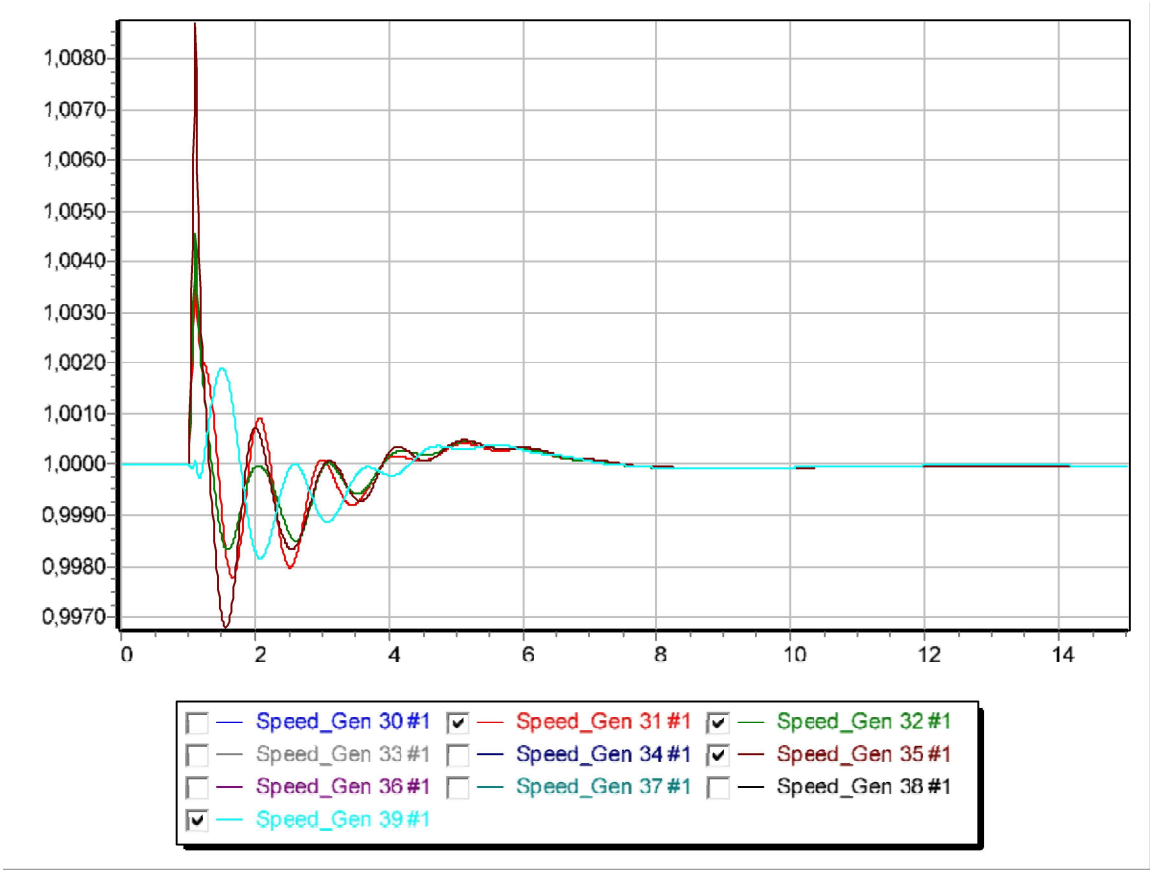

1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

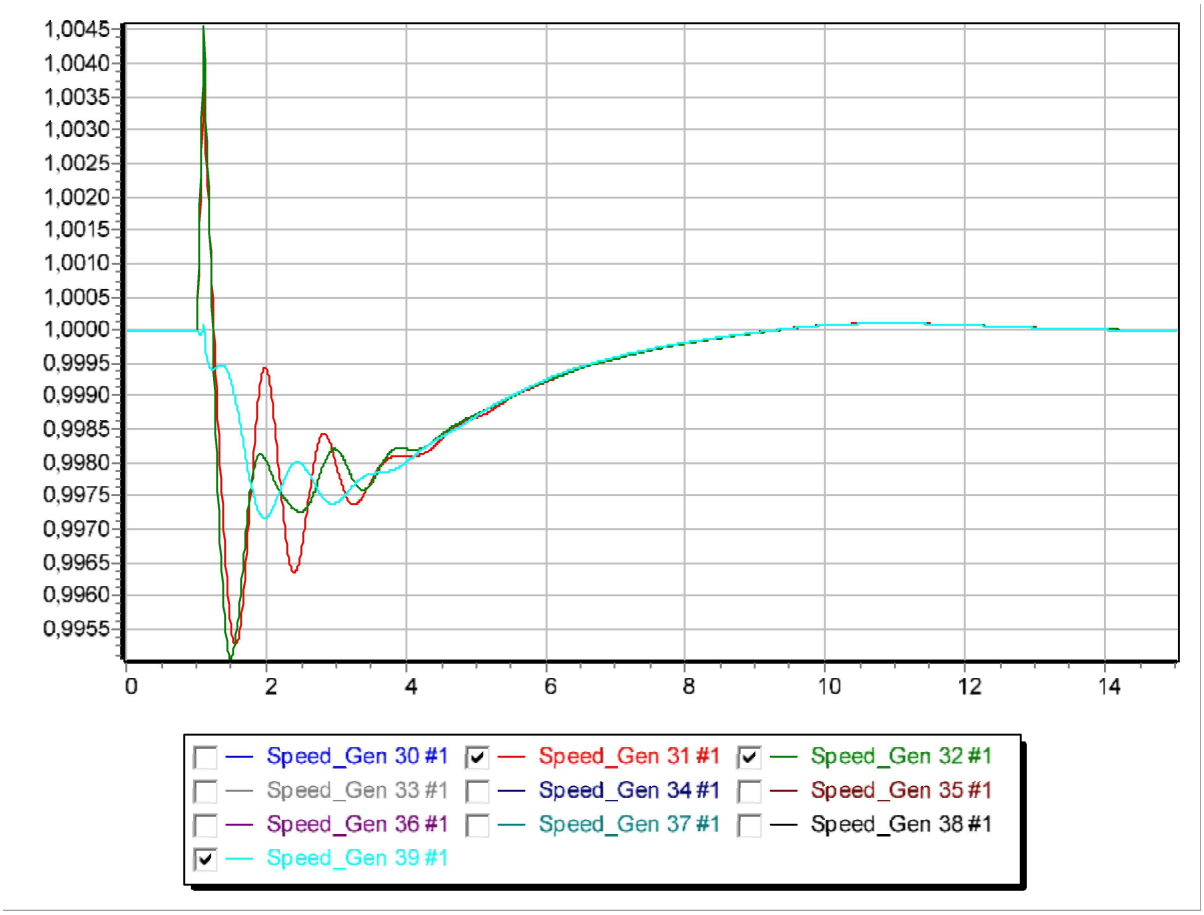

1,0080
1,0070
1,0060
1,0050
1,0040
1,0030
1,0020
1,0010
1,0000
0,9990
0,9980
0,9970
0,9960
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1


1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0,9970
0,9965
0,9960
0,9955
0,9950
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1


1,0080
1,0070
1,0060
1,0050
1,0040
1,0030
1,0020
1,0010
1,0000
0,9990
0,9980
0,9970
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1


1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0,9970
0,9965
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1


1,0080
1,0070
1,0060
1,0050
1,0040
1,0030
1,0020
1,0010
1,0000
0,9990
0,9980
0,9970
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1


1,0045
1,0040
1,0035
1,0030
1,0025
1,0020
1,0015
1,0010
1,0005
1,0000
0,9995
0,9990
0,9985
0,9980
0,9975
0,9970
0,9965
0,9960
0,9955
0
2
4
6
8
10
12
14
Speed_Gen 30 #1
Speed_Gen 31 #1
Speed_Gen 32 #1
Speed_Gen 33 #1
Speed_Gen 34 #1
Speed_Gen 35 #1
Speed_Gen 36 #1
Speed_Gen 37 #1
Speed_Gen 38 #1
Speed_Gen 39 #1

Anexo H – Tabela de fluxo de potência

Fluxo de Potências							
Tipo de ramo	De	Para	MW	MVAr	MVA	Perdas MW	Perdas MVAr
Transformadores	20	34	-505,5	-99,6	515,3	2,46	49,22
	12	11	-1	-50,8	50,8	0,04	1,03
	12	13	-6,5	-37,2	37,8	0,02	0,57
	19	20	174,7	7,7	174,8	0,22	4,25
	23	36	-558,6	1,3	558,6	1,41	76,79
	29	38	-824,8	102,5	831,1	5,23	101,99
	25	37	-538,3	99,7	547,5	1,66	64,32
	10	32	-650	85,9	655,7	0	87,43
	19	33	-629,2	-11,9	629,3	2,85	57,73
	31	6	562,1	359,3	667,1	0	84,77
	2	30	-250	-71,8	260,1	0	11,45
	22	35	-650	-108,5	659	0	58,5
Linhas	7	8	191,9	38,9	195,8	0,14	-7,18
	16	21	-329,7	51,1	333,7	0,82	-14,01
	3	18	-34,1	24,5	42	0,02	-23,47
	6	11	-347,9	157,3	381,8	0,9	-5,34
	6	7	426,8	126	445	1,04	3,04
	3	4	75,2	-29,5	80,8	0,07	-23,64
	2	3	364,7	-13,5	365	1,54	-10,92
	13	14	292,9	-5,1	292,9	0,69	-11,53
	26	29	-190,3	-15,3	190,9	1,92	-94,1
	5	8	319	117,3	339,9	0,82	-5,35
	14	15	30,4	51,3	59,7	0,1	-39,06
	15	16	-289,7	-62,6	296,4	0,72	-11,13
	16	17	204,1	-59,6	212,6	0,28	-11,21
	16	19	-451,5	-1,7	451,5	2,97	2,54
	26	27	270,4	41,7	273,6	0,95	-16,85
	16	24	-42,7	-73,6	85,1	0,02	-7,15
	17	18	192,3	-29,8	194,6	0,24	-11,82
	17	27	11,5	-18,6	21,8	0	-35,55
	25	26	78,6	-24,4	82,3	0,17	-56,32
	5	6	-482,8	8,9	482,8	0,4	0,25
	10	13	299,7	28	301	0,32	-4,72
	22	23	42,7	39,7	58,4	0,02	-20,12
	10	11	350,3	-113,9	368,3	0,48	-3,09
	4	14	-261,3	37,5	264	0,5	-7,37
	23	24	353,8	-26,1	354,8	2,49	-0,3
	21	22	-604,6	-49,9	606,6	2,69	18,88

	9	39	-12,1	35,1	37,1	0,09	-127,95
	8	9	-12,1	-7,2	14	0,01	-42,33
	4	5	-163,5	-115,1	200	0,27	-10,89
	26	28	-140,7	-11,5	141,2	0,79	-78,71
	2	25	-231,5	111,1	256,8	4,23	-11,3
	28	29	-347,5	39,7	349,8	1,55	-10,93
	1	39	116,3	47	125,5	0,19	-76,44
	1	2	-116,3	-47	125,5	0,43	-72,84